Методические указания к лабораторным работам по курсу «Основы конструирования РЭА»

Оглавление

Введение. 2

Лабораторная работа № 1. Анализ ТЗ..Выбор корпуса изделия 3

Лабораторная работа № 2. Проектирование конструкции печатной платы...**Ошибка! Закладка не определена.**3

Лабораторная работа № 3. Размещение элементов на печатной плате. 24

Лабораторная работа № 4. Оформление конструкторской документации 28

Лабораторная работа № 5. САПР SolidWorks. Проектирование деталей. 37

Лабораторная работа № 6.САПР SolidWorks. Проектирование сборок. 46

Лабораторная работа № 7. Обмен данными между САПР.....**Ошибка! Закладка не определена.**0

Лабораторная работа № 8. Расчет тепловых режимов изделия 28

Введение.

Настоящий курс лабораторных работ предназначен для изучения методики и получения навыков конструирования устройств, содержащих в своем составе печатные платы. В процессе изучения курса вы ознакомитесь с системами автоматизированного проектирования печатных плат Altium Designer и 3D конструирования SolidWorks. Курс состоит из 8 лабораторных работ продолжительностью по 4 академических часа. По окончании курса обучающиеся должны освоить основные этапы конструирования изделий в состав которых входят печатные платы.

В начале занятий каждый обучающийся получает персональное техническое задание, которое к концу лабораторного практикума превращается в полноценный проект полностью спроектированного радиоэлектронного изделия.

Параллельно с курсом лабораторных работ обучающиеся слушают курс лекций «Основы конструирования РЭА», в котором разъясняются принципы работы механических и электрических САПР, основные возможности систем, особенности процесса проектирования, влияющие на их качество и надежность. Порядок работы по выполнению тех или иных операций, правила работы в различных редакторах систем САПР на лекциях не обсуждается и изучается в процессе выполнения лабораторных работ. Пошаговая инструкция достаточная для выполнения той или иной операции дается в каждой лабораторной работе. Более подробную информацию о возможностях и командах систем Altium Designer и SolidWorks можно изучить по литературе и на многочисленных сайтах в сети интернет, приведенных в перечне рекомендованных источников дополнительной информации в конце учебного пособия.

Лабораторная работа № 1.
Анализ ТЗ. Выбор корпуса изделия.

Цель работы:	Знакомство с САПР Altium Designer, определение размеров изделия. Получение навыков анализа ТЗ и подбора комплектующих соответствующих требованиям ТЗ.
Задание:	Определить требуемую площадь печатной платы, выбрать корпус изделия, удовлетворяющий требованиям технического задания.
Ожидаемый результат:	Загруженная в САПР Altium Designer 3D модель корпуса изделия и контур будущей печатной платы внутри корпуса.
Допуск к лабораторной работе:	Не требуется
Защита работы:	Предъявить на экране компьютера проект с 3D моделью корпуса изделия и контуром будущей печатной платы, ответить на контрольные вопросы.

Теория.

Исходными данными для конструирования радиоэлектронного изделия является техническое задание (далее ТЗ). В ТЗ описываются все необходимые требования к конструкции и параметрам устройства, в том числе к допустимым условиям эксплуатации, электрическим параметрам, надежности, эргономике, электробезопасности и внешнему виду. Работа конструктора заключается в том, чтобы спроектировать такую конструкцию изделия, чтобы оно удовлетворяло всем требованиям ТЗ и при этом максимально удовлетворяло другим, не указанным в ТЗ, принципам DFX (design For Excellence, дизайн для совершенства) -технологичности в изготовлении, дешевизне, надежности, ремонтопригодности и т.д.

В данном лабораторном практикуме будет рассматриваться вариант проектирования изделия, состоящего из электронного модуля, выполненного на печатной плате расположенного внутри корпуса изделия. Корпусирование изделий может осуществляться различными способами и сами корпуса различаются способами изготовления, материалами, формой и размерами и многими другими параметрами.

По способу изготовления различают: литые корпуса, штампованные, фрезерованные, изготовленные по аддитивным технологиям.

По материалам, из которых изготовлены корпуса различают: металлические и пластиковые корпуса, другие материалы встречаются редко, а вот разновидностей пластика огромное количество. Из металлических, как правило, встречаются алюминиевые и стальные корпуса.

По методу крепления, форме и размерам можно выделить настольные корпуса, корпуса для крепления на стену, на дин-рейку, в 19-дюймовую стойку.

Уровень защиты содержимого корпуса от воздействий окружающей среды определяется параметром IP (Ingress Protection Code, в переводе с англ. — коды защиты от проникновения) который может принимать значения от 00 до 69. Первая цифра показывает уровень защиты от проникновения посторонних предметов (табл.1), вторая – уровень защиты от попадания воды (табл.2).

Таблица 1. Уровни защиты от посторонних предметов.

Уровень	Защита от посторонних предметов, имеющих диаметр	Описание
X	—	X означает, что данные для определения степени защиты по этому критерию отсутствуют
0	—	Защита отсутствует
1	≥50 мм	Защищено от доступа к опасным частям тыльной стороной руки (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015)
2	≥12,5 мм	Защищено от доступа к опасным частям пальцем (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015)
3	≥2,5 мм	Защищено от доступа к опасным частям инструментом (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015)
4	≥1 мм	Защищено от доступа к опасным частям проволокой (п.5.1, таблица 1 ГОСТ 14254-2015)
5	Пылезащищённое	Некоторое количество пыли может проникать внутрь, однако это не нарушает работу устройства. Полная защита от контакта
6	Пыленепроницаемое	Пыль не может попасть в устройство. Полная защита от контакта

Таблица 2. Уровни защиты от воды.

Уровень	Защита от воды	Описание
X	—	X означает, что данные для определения степени защиты по этому критерию отсутствуют
0	—	Защита отсутствует

Уровень	Защита от воды	Описание
1	Вертикальные капли	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства
2	Вертикальные капли под углом до 15°	Вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°
3	Падающие брызги	Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали.
4	Брызги	Защита от брызг, падающих в любом направлении.
5	Струя воды	Защита от струй воды (сопло 6,3 мм (0,25")) под давлением в 30 кПа на корпус с любого направления.
6	Мощная струя воды	Защита от мощных струй воды (сопло 12,5 мм (0,49")) под давлением в 100 кПа на корпус с любого направления.
6K	Мощная струя воды высокого давления	Защита от мощных струй воды (сопло 6,3 мм (0,25")) под давлением в 1000 кПа на корпус с любого направления под повышенным давлением.
7	Кратковременное погружение на глубину до 1 м длительностью не более 1 минуты	При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства. Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается.
8	Погружение на глубину более 1 метра длительностью более 30 минут (ГОСТ 14254-2015)	Устройство может работать в погружённом режиме. Однако для некоторых типов оборудования это может означать, что вода может проникнуть, внутрь не оказывая вредного воздействия.
9	Струя воды высокой температуры	Устройство может работать в условиях высокотемпературной мойки водой высокого давления
9K	Мощная струя воды высокой температуры	Защита от брызг под высоким давлением и высокой температурой с близкого расстояния.

Корпуса изделий также различают на стандартные и заказные. Заказные корпуса изготавливаются по чертежам заказчика, а стандартные покупаются у изготовителя и дорабатываются на месте сборки под конкретное изделие, например, прорезаются отверстия в корпусе под внешние разъемы изделия.

Одними из важнейших параметров корпуса являются его внутренние и внешние размеры. Минимально допустимые внутренние размеры определяются «начинкой» корпуса - тем электронным блоком, который в него устанавливается. Размеры блока будут

зависеть от размеров и количества элементов электрической схемы, методов крепления печатной платы, тепловых и электромагнитных режимов работы устройства, количества и расположения органов управления и внешних разъемов и индикаторов.

Для определения размеров требуемого пространства внутри блока современные конструкторы используют системы автоматического проектирования (далее САПР), такие, например, как САПР печатных плат Altium Designer или 3D САПР механических изделий SolidWorks.

Altium Designer - САПР печатных плат, позволяющая осуществлять все необходимые работы по проектированию платы начиная от разработки электрических схем и заканчивая подготовкой управляющих программ необходимых для изготовления и сборки печатных плат. На рис.1. представлена структура САПР Altium Designer.

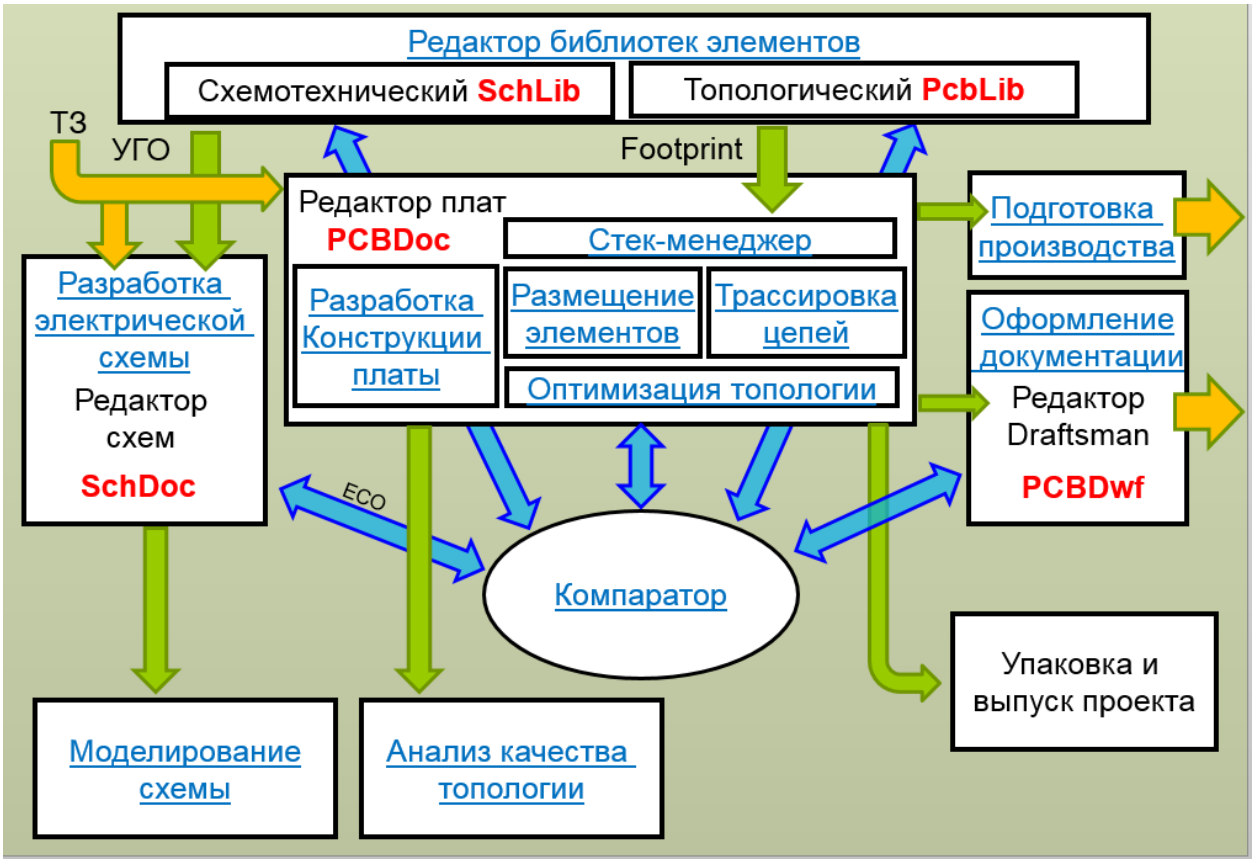


Рисунок 1. Структурная схема САПР Altium Designer.

Как правило, процесс проектирования печатной платы в САПР происходит в следующем порядке: получив техническое задание разработчик сначала создаёт новый проект в системе, в котором будут накапливаться все результаты работы по созданию данной печатной платы. После создания проекта разработчик начинает проектировать электрическую схему устройства. Схема создаётся из элементов (транзисторов,

резисторов, микросхем), изображённых в виде условных графических обозначений (УГО) и электрических связей между ними. Элементы, изображаемые на схеме в виде УГО, создаются заранее и помещаются в библиотеки элементов. Эти библиотеки помимо УГО элемента могут также содержать информацию о его топологии на печатной плате (Footprint), его размерах (3D-модель), электрических свойствах (SPICE-, IBIS-модели) и о других параметрах, например, о наименовании производителя, артикуле, массе, обозначении в конструкторской документации.

Когда электрическая схема создана, она проверяется на правильность соединений (электрический контроль) и функционирование (моделирование или симуляция).

Далее разработчик приступает к проектированию самой печатной платы. Сначала в топологическом редакторе изображается контур платы и описываются все технологические и конструктивные особенности платы, затем в полученную заготовку транслируется так называемый «список цепей» - информация об элементах схемы и их электрических связях полученная из схемотехнического редактора.

Теперь, когда информация о схеме уже есть в топологическом редакторе, производится размещение элементов на печатной плате и трассировка проводников, реализующих электрические связи. Трассировку можно проводить как вручную с разной долей интерактивности (помощи компьютера) так и автоматически. Возможно совмещать эти процессы выполняя часть работы одним способом, часть другим. По окончании трассировки и размещения осуществляется оптимизация топологии для улучшения параметров изделия и повышения технологичности изготовления и сборки платы.

Когда плата спроектирована, ее можно передать в САПР механических устройств, например, в SolidWorks, где она будет встроена в общую сборку устройства. Оформление конструкторской документации на плату можно выполнить как в Altium Designer, так и в SolidWorks.

Порядок выполнения работы

1. Получите у преподавателя вариант задания.

2. Создайте в САПР Altium Designer собственный проект.

Для этого проделайте следующие действия:

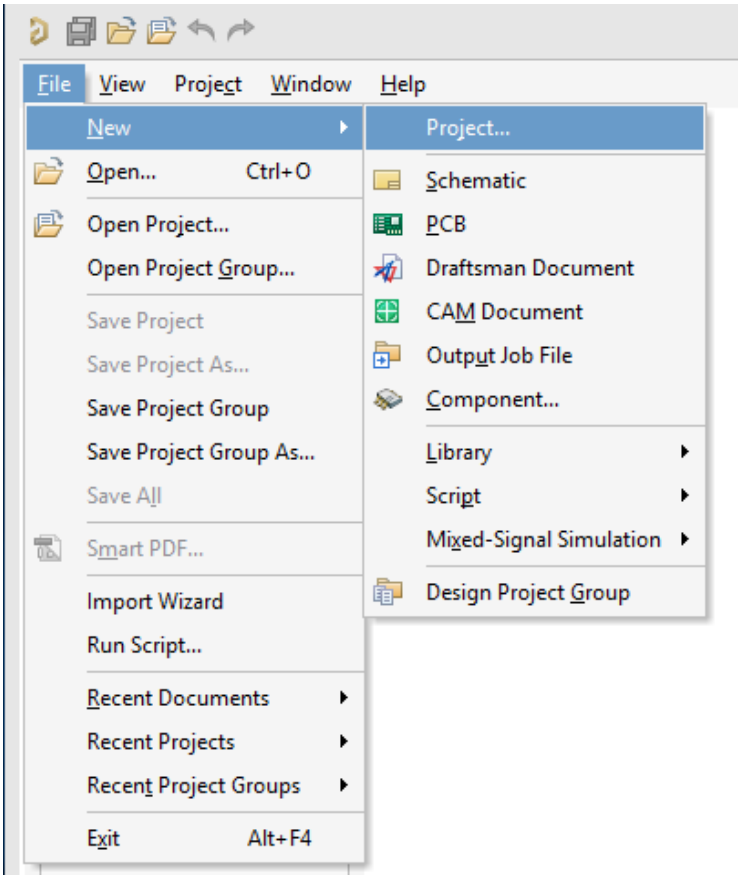
2.1. Войдите в операционную системуWindows под своим именем. У каждого обучающегося должен быть свой логин, он написан на вашем пропуске в университет.

Создайте директорию в которой будете хранить свои файлы, файлы эти будут вам нужны во время всего учебного курса, поэтому хорошо подумайте, где надежнее всего создавать директорию проекта.

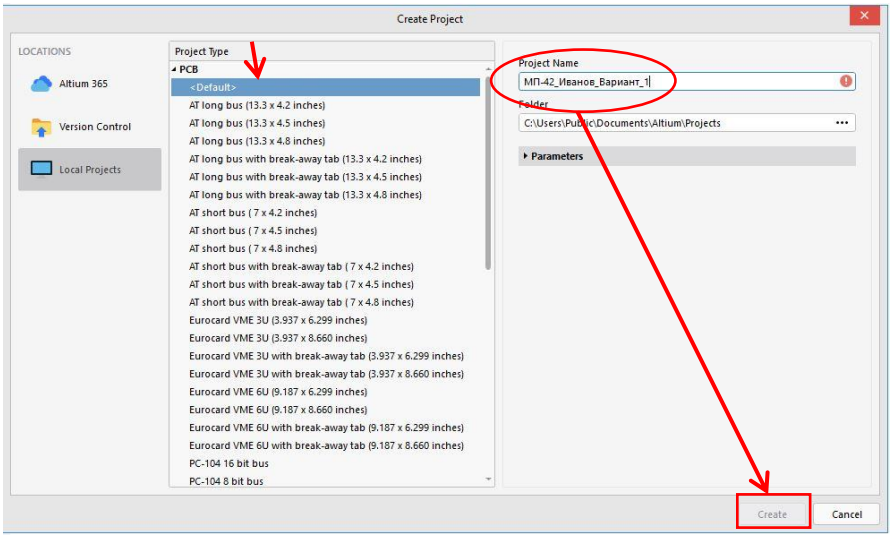
2. 2. Загрузите программу ***Altium Designer***.

2.3. Теперь создайте свой собственный новый проект. Для этого выполните команду

File/New/Project



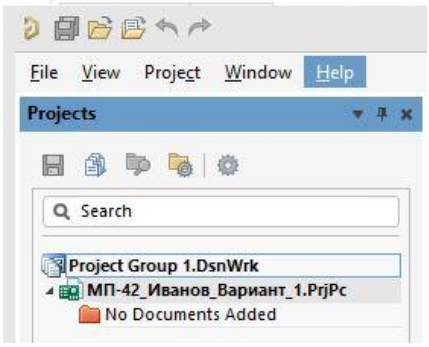
Откроется окно параметров проекта.



Выберите тип ***default*** (по умолчанию), присвойте имя проекту и нажмите кнопку ***Create*** (создать)

Рекомендации. Задавая имена файлов избегайте использования пробелов и специальных знаков, русские буквы допустимы. В нашем учебном курсе рекомендуем называть проект так: ***ГРУППА_Фамилия_Вариант XXX***

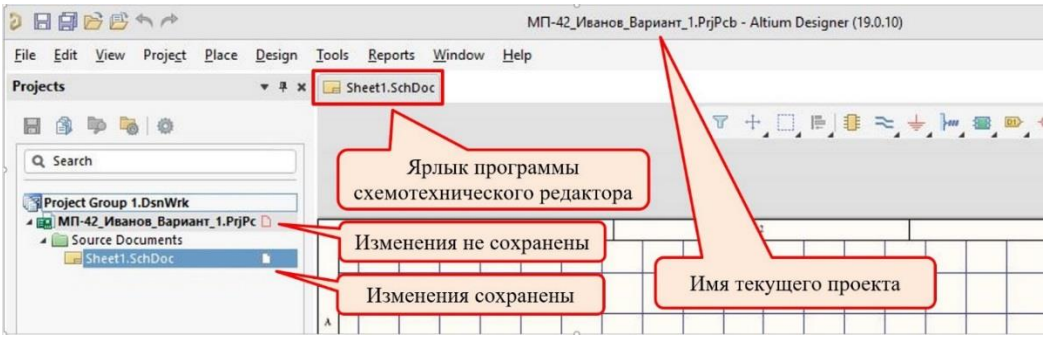
В результате увидим такую строчку в окне проектов.



После этого необходимо сохранить проект на диске. командой **Save/Project as…**в ранее созданной директории.

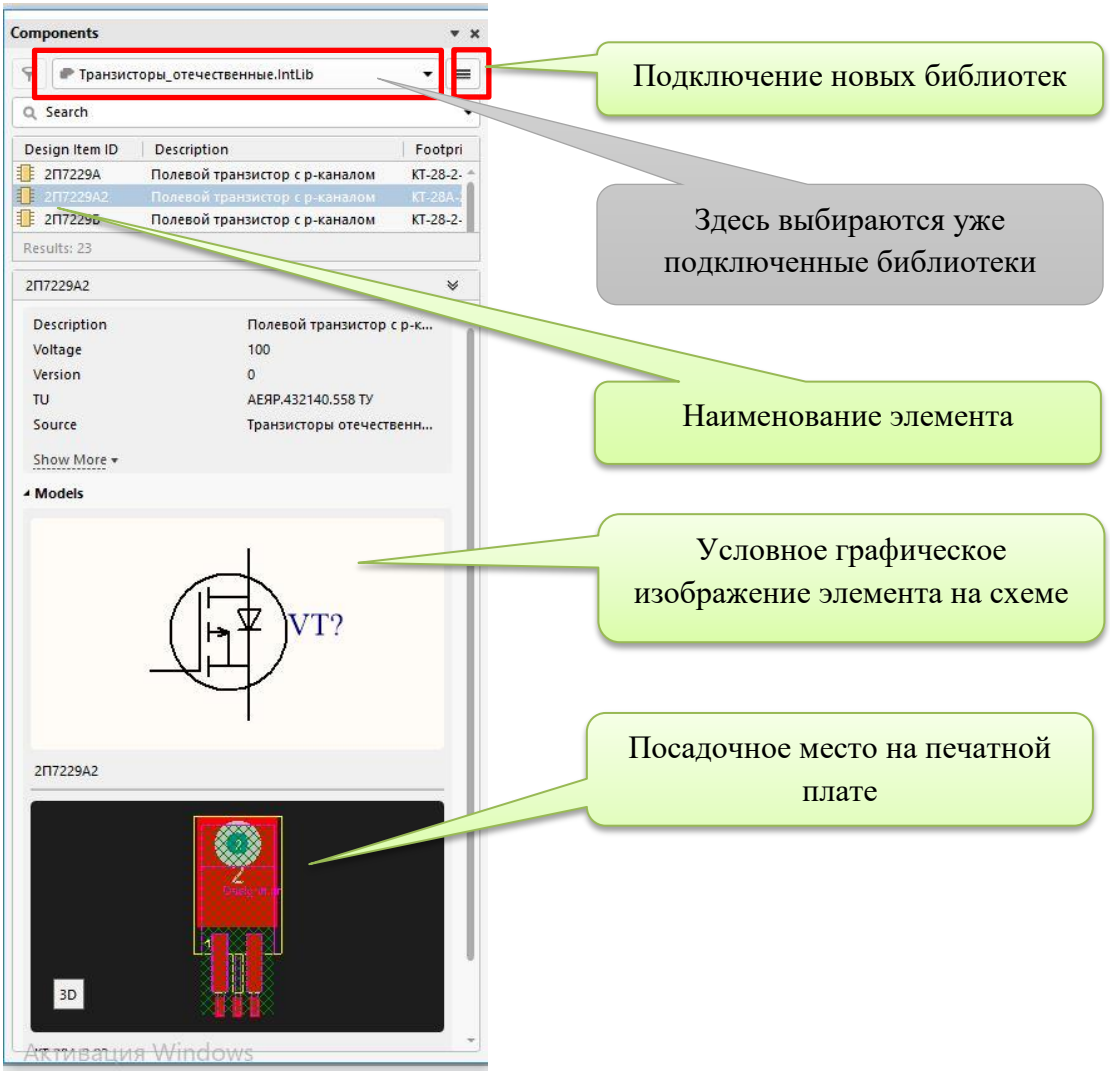
Если вы работаете в компьютерном классе университета, то необходимо учесть некоторые особенности организации работы в классе. На диск C: вашего компьютера запись пользователям запрещена. На диск D: запись разрешена, но надо помнить, что любой пользователь имеет возможность испортить Ваши данные. Запрет записи на диск C не позволит вам сохранить некоторые настройки программы Altium Designer. Все что Вы настроите, пропадет после перезагрузки программы. Для сохранения настроек, их надо явным образом сохранять в специальном файле другом месте, а затем подгружать после запуска программы.

3. Когда проект создан, начните наполнять его задачами. Первым делом необходимо подключить электрическую схему будущего устройства. Она уже создана заранее, вам только необходимо включить ее в собственный проект. Для этого сначала скопируйте инструментами операционной системы Windows файл электрической схемы (***Variant_NN.SchDoc***) из директории с заданиями в свою директорию проекта. Затем кликните мышью по имени проекта на вкладке ***Projects*** и выполните команду ***File/Add Existing to Project,*** в открывшемся окне выберите файл электрической схемы вашего устройства ***Variant_NN.SchDoc.***



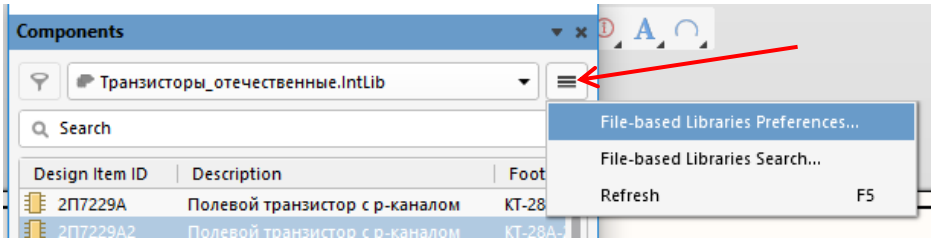
4. Двойным кликом по этому файлу на панели проектов вызовите его открытие в схемотехническом редакторе.
5. Подключите к проекту интегрированную библиотеку элементов из которых состоит ваша схема, для этого сделайте следующее.

5.1. Откройте панель ***Components*** (вызов всех панелей осуществляется из нижнего правого угла экрана, кнопка Panels). окне.

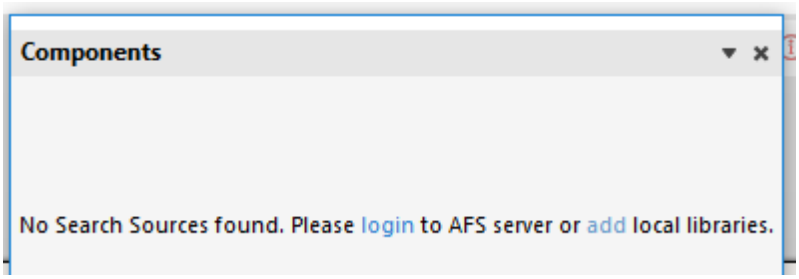


5.2. Если библиотека OKR.IntLib не присутствует в выпадающем при нажатии на имя списке библиотек (выделено красным прямоугольником на рисунке), то подгрузите ее, как будет показано далее. Если библиотека уже имеется, то этот пункт инструкции следует пропустить.

5.3. Для подключения новых библиотек необходимо кликнуть по значку в правом верхнем углу окна и выбрать **File-based Libraries Preferences**



Если подключенных библиотек нет, то окно компонентов будет выглядеть так:



В этом случае необходимо кликнуть по слову **add** и откроется окно подключения библиотек**. З**агрузите необходимую библиотеку из директории с заданиями и подключите ее нажав кнопку ***Install***.

6. Создайте файл печатной платы в вашем проекте, для этого:

6.1. Перейдите в панель ***Projects*** и кликнув правой кнопкой на вашем проекте выберите команду ***Add/New to Project/PCB.*** Система автоматически создаст файл с именем по умолчанию ***Pcb1.PcbDoc***. Клинув по нему правой кнопкой сразу переименуйте его и сохраните в вашей директории.

7. Вернитесь в схемотехнический редактор и проведите компиляцию схемы выбрав в верхнем выпадающем меню команду ***Project/Validate PCB Project***. Если компиляция пройдет без ошибок, то никаких сообщений система не выдаст, а открыв панель Messages можно будет посмотреть протокол выполненной операции.

8. Перейдите в топологический редактор и загрузите на плату элементы из электрической схемы, для этого выполните команду ***Design/Import Changes from …*** В открывшемся окне ***ECO (Engineering Change Order)*** выполните сначала ***Validate*** а затем и ***Execute***. Если после выполнения этих операций в каждой строке списка загорелись зеленые метки, то передача данных прошла успешно. Если после выполнения ***ECO*** осталась хоть одна красная метка, то это означает, что в процессе трансляции обнаружились ошибки. Найдите и исправьте их. Пока все ошибки не будут исправлены продолжать дальнейшую работу нельзя.

9. Оцените площадь, которую будут занимать элементы электрической схемы. Для этого двойным кликом на свободном месте платы вызовите панель ***Properties*** или откройте ее прямым вызовом по кнопке ***Panels*** в правом нижнем углу экрана. На

панели найдите параметр Components Area и узнайте суммарную площадь всех ваших компонентов.

10. Внимательно изучите техническое задание для вашего варианта, электрическую схему устройства и перечень элементов к ней. Проверьте по даташитам все ли элементы схемы удовлетворяют требованиям ТЗ по условиям эксплуатации. Если обнаружатся несоответствующие элементы отметьте их как требующих замены.
11. Подумайте, какие недостатки имеет существующая конструкция устройства и как можно улучшить ее. Выберите из набора предложенных корпусов тот, который по вашему мнению наиболее подходит для новой конструкции изделия. Если ни один из имеющихся в наличии корпусов вас не устраивает, найдите в интернете подходящий для вас корпус (обязательное условие, скачать при этом его 3D модель в Step формате. При выборе корпуса обращайте внимание на его степень защиты от внешних воздействий, размеры, возможность установить и вывести наружу все коммутационные элементы и индикаторы, внешний вид устройства.
12. Найдите в директории с заданием 3D модель корпуса и загрузите его в топологическом редакторе в ваш проект. Для этого в редакторе выполните команду ***PLACE/3D Body*** и в открывшемся окне выберите файл модели корпуса с расширением ***.stp***
13. На этом лабораторная работа №1 завершена. Сохраните все созданные файлы, предъявите их преподавателю и ответьте на контрольные вопросы.

Приблизительный список контрольных вопросов.

1. Какие типы корпусов радиоэлектронной аппаратуры бывают?
2. Назовите основные параметры корпусов РЭА.
3. Что такое параметр IP корпуса РЭА, какие значения может принимать?
4. Какие задачи можно решать с помощью САПР Altium Designer?
5. Какие особенности электрической схемы необходимо учитывать при выборе корпуса изделия?
6. Какие пункты Технического Задания влияют на выбор корпуса изделия?
7. Каким документами должен руководствоваться конструктор разрабатывая новое радиоэлектронное устройство?
8. Как определить размер печатной платы необходимый для реализации электрической схемы устройства?

Лабораторная работа № 2.
Проектирование конструкции печатной платы.

Цель работы:	Знакомство с топологическим редактором САПР Altium Designer. Приобретение навыков проектирования стека печатной платы и задания технологических ограничений завода производителя на конструкцию платы.
Задание:	Создать заготовку печатной платы. Создать стек печатной платы. Задать технологические ограничения на конструкцию и топологию печатной платы.
Ожидаемый результат:	Модель печатной платы в топологическом редакторе САПР Altium Designer содержащая все элементы электрической схемы и имеющая все необходимые параметры для размещения элементов и трассировки.
Допуск к лабораторной работе:	Самостоятельно изучить конструкцию и технологию изготовления печатных плат.
Защита работы:	Предъявить на экране компьютера проект с печатной платой, ответить на контрольные вопросы.

Теория

САПР Altium Designer позволяет проектировать любые типы печатных плат. Огромное количество настраиваемых параметров системы дает с одной стороны, возможность создавать какие угодно конструкторско-технологические решения, но с другой стороны, делает этот процесс весьма трудоемким. В любом случае, начинать работу надо с выбора конструкции платы, технологии ее изготовления и возможностей предприятия, где будет производиться печатная плата. Плата может быть однослойной, двухслойной, многослойной, гибкой, гибко-жесткой, или может иметь металлическое основание. В зависимости от возможностей оборудования печатные платы можно изготавливать по различным классам точности начиная от 1 и кончая 7 классом точности, что определяет какими должны быть минимальная ширина проводников, минимальные диаметры отверстий, минимальные зазоры между проводящими элементами платы. В Altium Designer можно создавать так называемые «комнаты» и для разных комнат задавать различные значения параметров. Аналогично можно поступать и с электрическими цепями, создавая классы цепей и присваивая классам разные значения параметров.

Плата может иметь различную структуру проводящих, диэлектрических, маркировочных и других слоев в сечении и, соответственно, различную толщину, что влияет на электрические параметры проводников, расположенных на тех или иных слоях и на механическую прочность самой платы. Для обеспечения заданных электрических параметров, например, волнового сопротивления, необходимо рассчитывать геометрические параметры проводников (ширину и величину зазора от других проводников) с учетом выбранных толщин слоев платы. В печатной плате могут применяться сквозные и несквозные, металлизированные и неметаллизированные, высверленные и тентированные отверстия. В одной печатной плате могут одновременно использоваться различные отверстия, отличающиеся как типом, так и геометрическими размерами. Все их необходимо описать в системе проектирования до начала работы.

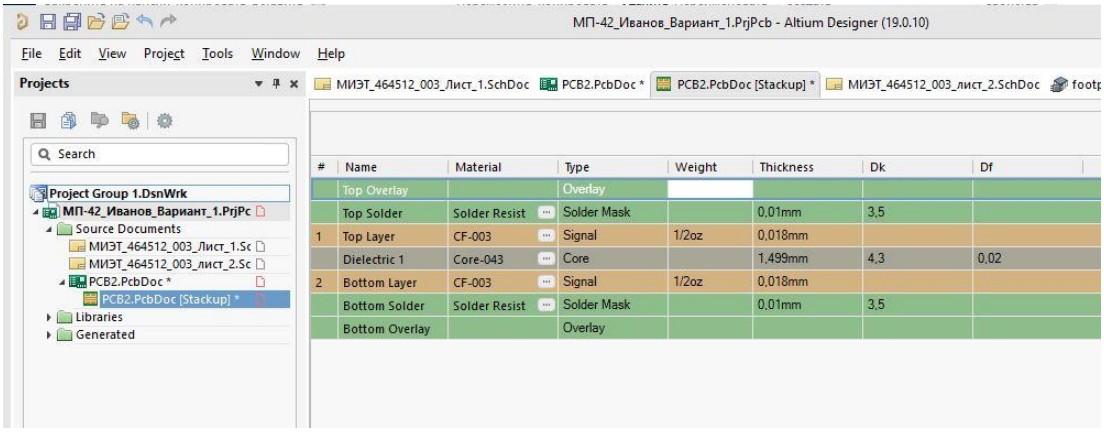
Для того, чтобы в процессе проектирования топологии автоматически создавалась и конструкторская документация на плату, должны быть заранее созданы специальные слои для сборочных чертежей, 3-D-моделей, вспомогательных документов, например, монтажных схем.

Для того, чтобы САПР могла качественно автоматически трассировать соединения на печатной плате необходимо задать параметры трассировки, такие, например, как ширина проводника и зазор от других проводников, в каких слоях какое должно быть преимущественное направление трассировки, в какой последовательности выбирать трассируемые цепи и многое другое.

Опытные конструкторы обычно создают заготовки типовых конструкций плат, в которых настраиваются все необходимые режимы и параметры, и начиная новый проект, разработчик берет готовую заготовку и уже не тратит много времени на подготовку.

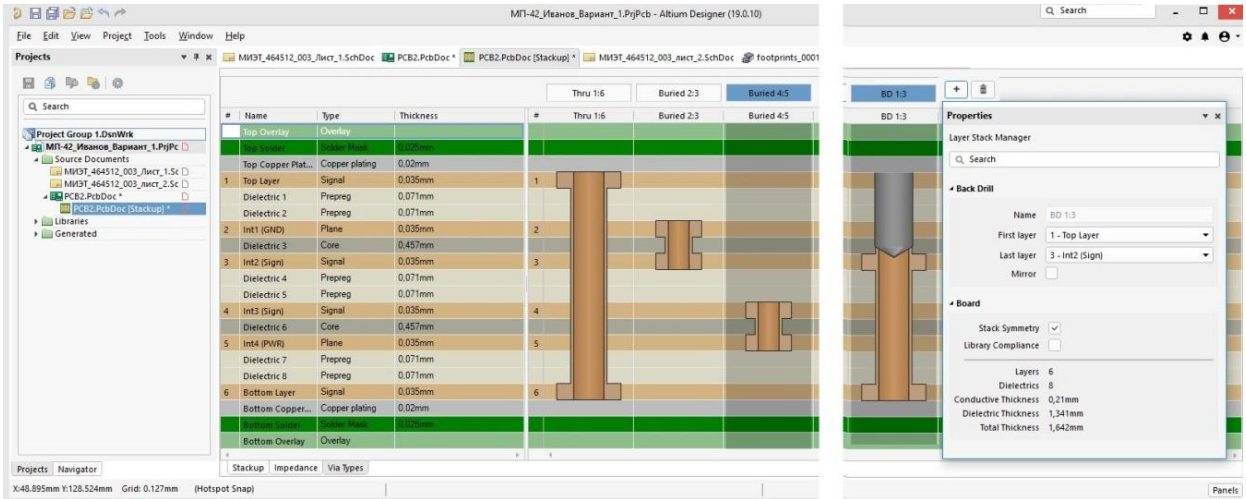
Порядок выполнения работы.

1. Откройте свой проект, сохраненный на прошлом занятии. Откройте файл с топологией печатной платы.
2. Установите, если это еще не установлено, метрическую систему счисления, вызвав окно **Properties** кнопкой **Panels** в нижнем правом углу экрана. Или воспользуйтесь горячей клавишей ***Q.***
3. Далее командой **Design\Layer Stack Manager** откройте окно редактирования параметров стека печатной платы.

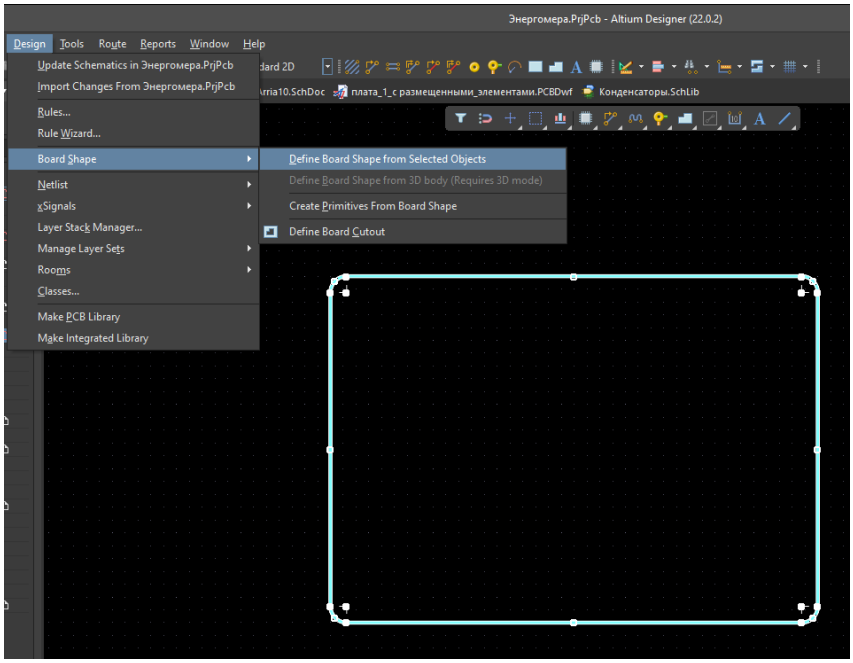


Выберите материалы платы. Для проводящих слоев (Top Layer, Bottom Layer) выберите фольгу толщиной 18 мкм, а диэлектрик толщиной близкой к 1,5 мм. Слои паяльной маски (Top Solder mask, Bottom Solder Mask) и маркировки (Top Overlay, Bottom Overlay) оставьте без изменения. Добавьте слой финишного покрытия контактных площадок (ENIG- иммерсионное золочение поверх электрохимического никеля). Обратите внимание, что если в окне параметров стека в разделе «симметричный» стоит галочка, то нижние слои платы автоматически принимают параметры, назначенные верхним слоям. Симметричность стека –очень важный параметр, он облегчает работу изготовителя печатных плат. Платы с несимметричным стеком подвержены короблению как при выполнении термических операций, так и при эксплуатации в тяжелых климатических условиях.

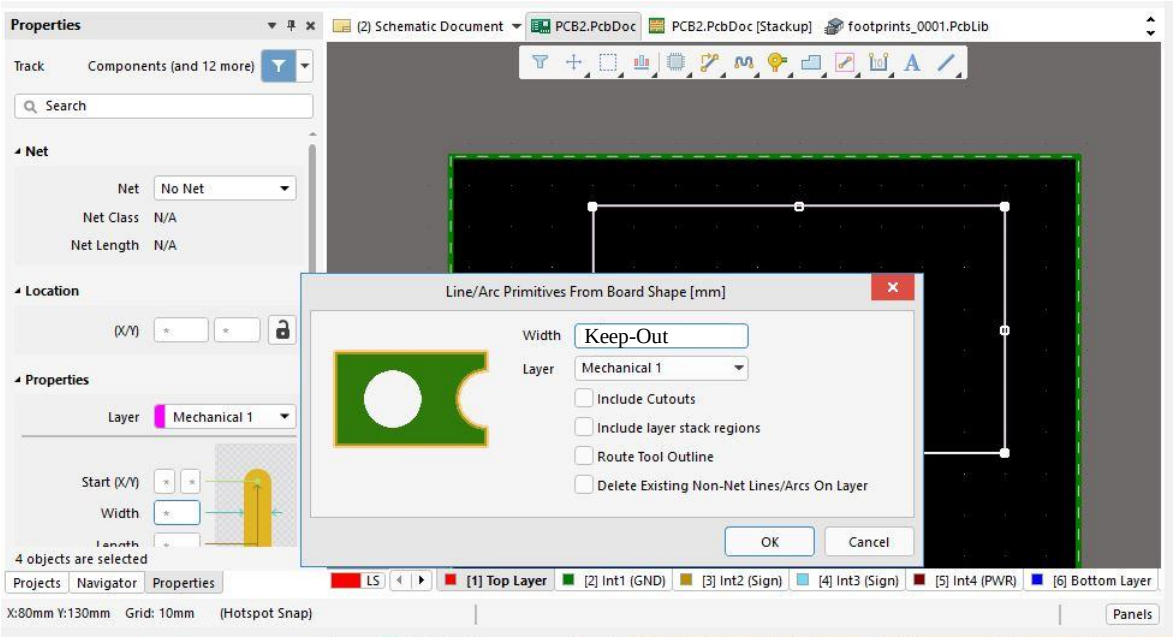
Внизу окна менеджера стека можно открыть также окна настройки типов отверстий и расчета импеданса (волнового сопротивления проводников). В нашем случае это не актуально, поскольку в двухслойной плате может быть только один тип отверстий – сквозные отверстия. Сохраните результаты настройки в топологическом файле. Закройте окно менеджера стека.



4. Создайте контур печатной платы в соответствии с заданием. Для этого сначала изучите чертеж корпуса, определите точки крепления, затем перейдите в окно топологии, сделайте текущим слой **Mechanical 1**. В нижней части экрана имеются обозначения слоев, самый левый прямоугольник, это текущий слой (При наведении на него курсора высвечивается надпись **Current Layer**). Стрелки рядом позволяют перебирать слои и назначать любой из них текущим. Для управления слоями можно нажать горячую клавишу ***L*** в момент, когда указатель мыши находится в пределах поля печатной платы топологического редактора.
5. Установите шаг сетки 1 мм (или какой-то другой, если размеры вашей платы не кратны одному миллиметру) с помощью горячей клавиши ***G***.
6. Командой ***Place\Line*** нарисуйте контур платы. Координаты положения курсора всегда отображаются в нижнем левом углу экрана и могут при определенных настройках системы отображаться в правом верхнем углу окна топологического редактора или на табло, передвигающемся вместе с курсором.
7. Выделите линии контура платы и выполните команду ***Design\Board Shape\Define from selected objects.*** При успешном выполнении область внутри контура станет отличаться цветом от области за пределами контура платы.

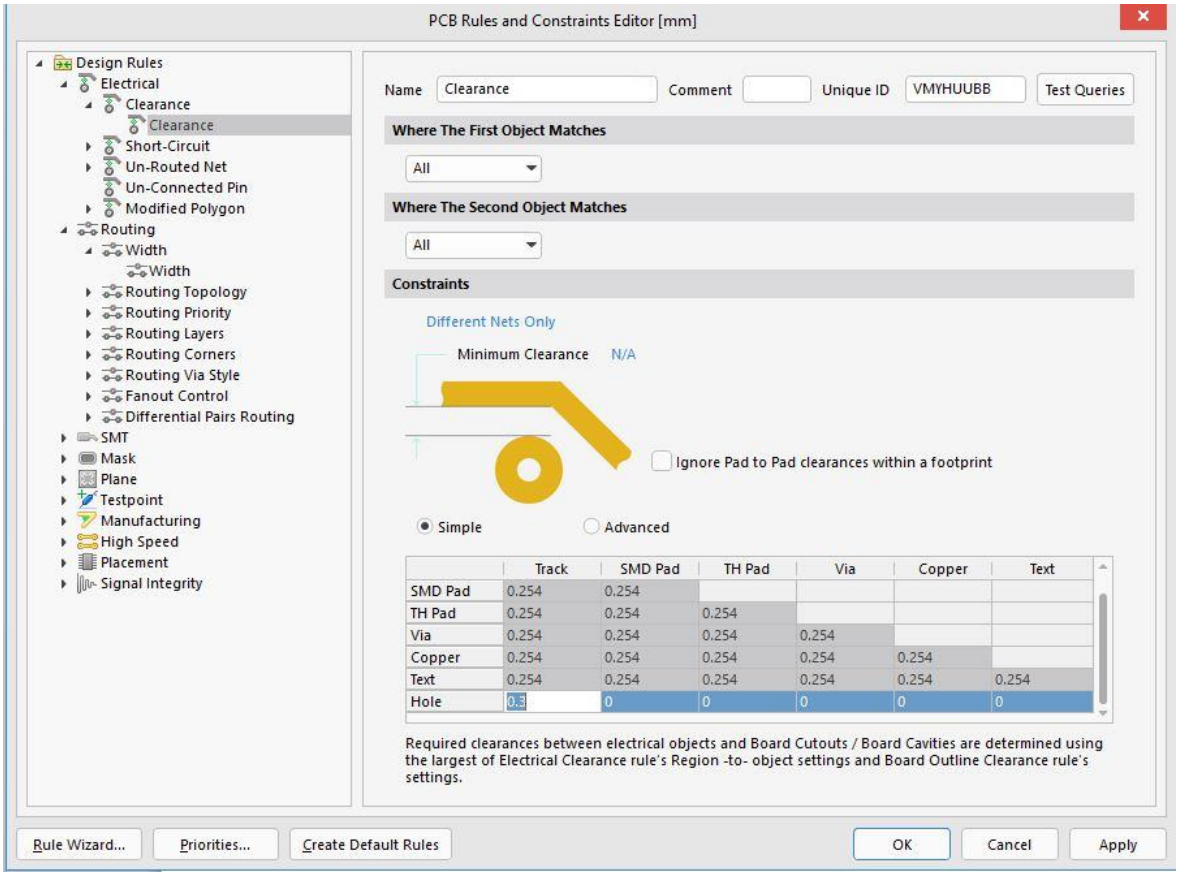


8. Снова вызовите команду Design\board Shape\Create Primitives from Board выберите слой Keep-out, задайте ширину линии 0,1 мм и задайте таким образом зону запрета трассировки на краях платы.



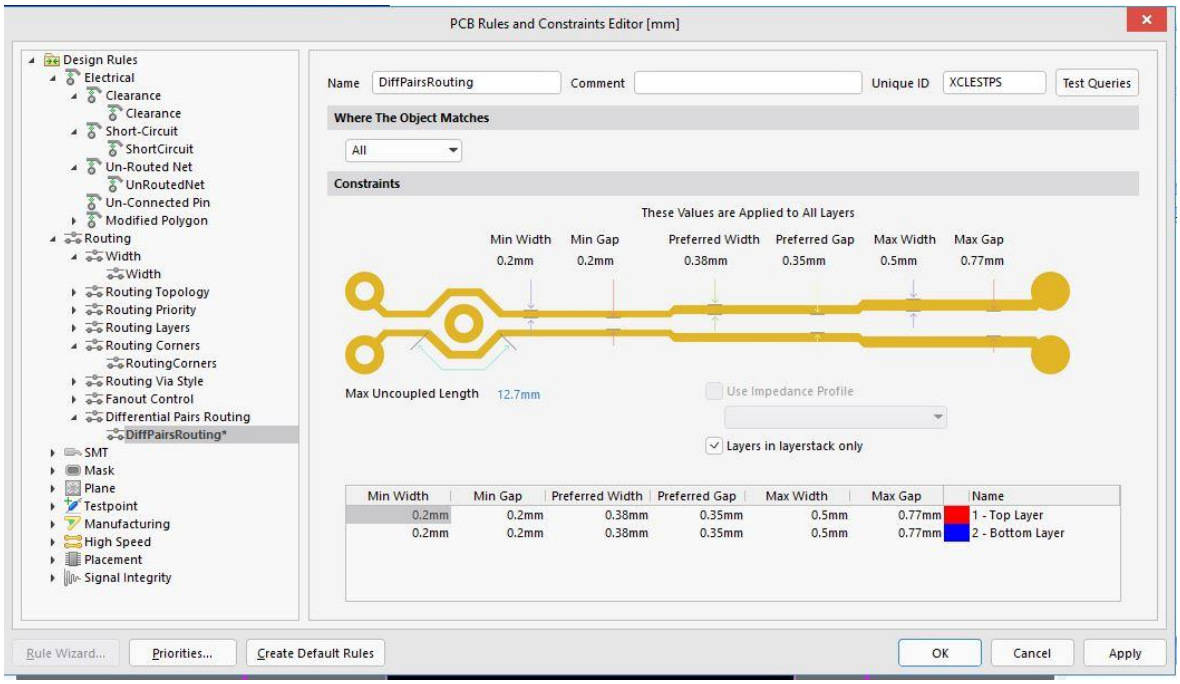
9. Настройте правила проектирования.

Изучите технологические ограничения завода изготовителя печатных плат. (данные приведены в файле Технологические возможности завода Резонит 2023г.) В окне **Design\Rules\Electrical\Clearance** установите минимально допустимый зазор для всех сочетаний элементов. Для ускорения процесса можно выделив всю таблицу ввести значение параметра, оно присвоится сразу всем ячейкам таблицы.



В окне **Design\Rules\Routing\Width** задайте минимально допустимую, максимально допустимую и приоритетную ширину линии. Минимальная ширина определяется технологическими возможностями производства, максимальную установите заведомо большой, например, 5мм, приоритетную установите 0,4 мм.

В окне **Design\Rules\Routing\DiffPairsRouting** задайте минимально допустимые, максимально допустимые и стандартные ширину линий и зазор между ними. Эти параметры зависят от толщины диэлектрика в плате, его диэлектрической проницаемости и требуемого значения дифференциального волнового сопротивления (обычно 100 Ом). Расчет этих параметров производится с помощью специализированных программ. Для печатной платы толщиной 1,5 мм ширина проводников с импедансом 50 Ом или дифференциальным импедансом 100 Ом будет довольно большой, поэтому, не задаваясь вопросом, какое же будет на самом деле волновое сопротивление, в учебных целях зададим следующие параметры: в узких метах – ширина проводников и зазор – 0,2 мм, стандартные размеры – 0,38 мм и 0,35 мм соответственно, а в широких местах 0,5мм и 0,77 мм.



В окне **Design\Rules\Manufacturing** задайте ограничения на диаметр отверстий (от 0,3 мм до 4,5 мм) и расстояние между ними (должно быть не менее половины толщины печатной платы).

10. Теперь необходимо произвести настройку парных слоев. Для некоторых слоев такая настройка уже сделана изначально, но для новых нестандартных слоев ее необходимо сделать вручную, причем обязательно до начала размещения элементов. Дело в том, что в графике библиотечных элементов присутствуют элементы, расположенные на конкретных

слоях, например, для планарного элемента вся графика рисуется в слоях Top Layer, Top Overlay, Top Solder Mask. При перемещении элемента с верхнего слоя на нижний, графика из этих слоев автоматически переносится (и зеркально отображается) на нижние слои Bottom Layer, Bottom Overlay, Bottom Solder Mask. Для создания сборочных чертежей изделия в библиотечный элемент как правило вводят дополнительные слои с графикой для них. Для этих слоев необходимо указать, с какого и на какой слой переносить графику в случае перемещения элемента с одной стороны платы на другую.

Пояснение: Все слои печатной платы в САПР Altium Designer делятся на несколько основных групп: металлические (проводящие), механические, специальные. Некоторые слои могут группироваться в пары.

Проводящие слои бывают сигнальные (Signal) и экранные (Plane). Если первые из них предназначенные для прокладки проводников рисуются в позитиве (что нарисовал, там и будет металл на плате, то экранные слои, предназначенные в 57 основном для подводки цепей земли и питания, рисуются в негативе (то есть вся поверхность покрыта металлом и рисуются только места, где металл будет отсутствовать). По количеству металлических слоев говорят о многослойности платы. Так, двухслойная плата содержит два слоя металлизации, восьмислойная плата – восемь слоев. Специальные слои – это как необходимые по технологии изготовления плат слои, например, слои паяльной маски или межслойного диэлектрика, так и специальные слои, необходимые для работы САПР, например keepout – слой запретов для трассировки или multilayer – слой контактных площадок одновременно во всех слоях печатной платы. Механические слои – слои для хранения тех или иных изображений используемых пользователем, например. Изображений для создания сборочного чертежа. Парные слои – это слои информация в которых зависит от того, с какой стороны платы, верхней или нижней, расположен элемент. При переносе элемента на противоположную сторону информация о нем переносится из одного парного слоя в связанный с ним другой.

Важно. Парность слоев необходимо настроить до того момента, как в плату будут подгружены элементы из электрической схемы.

Для настройки слоев нажмите горячую клавишу **L**, откроется окно как на рис. 4.3.

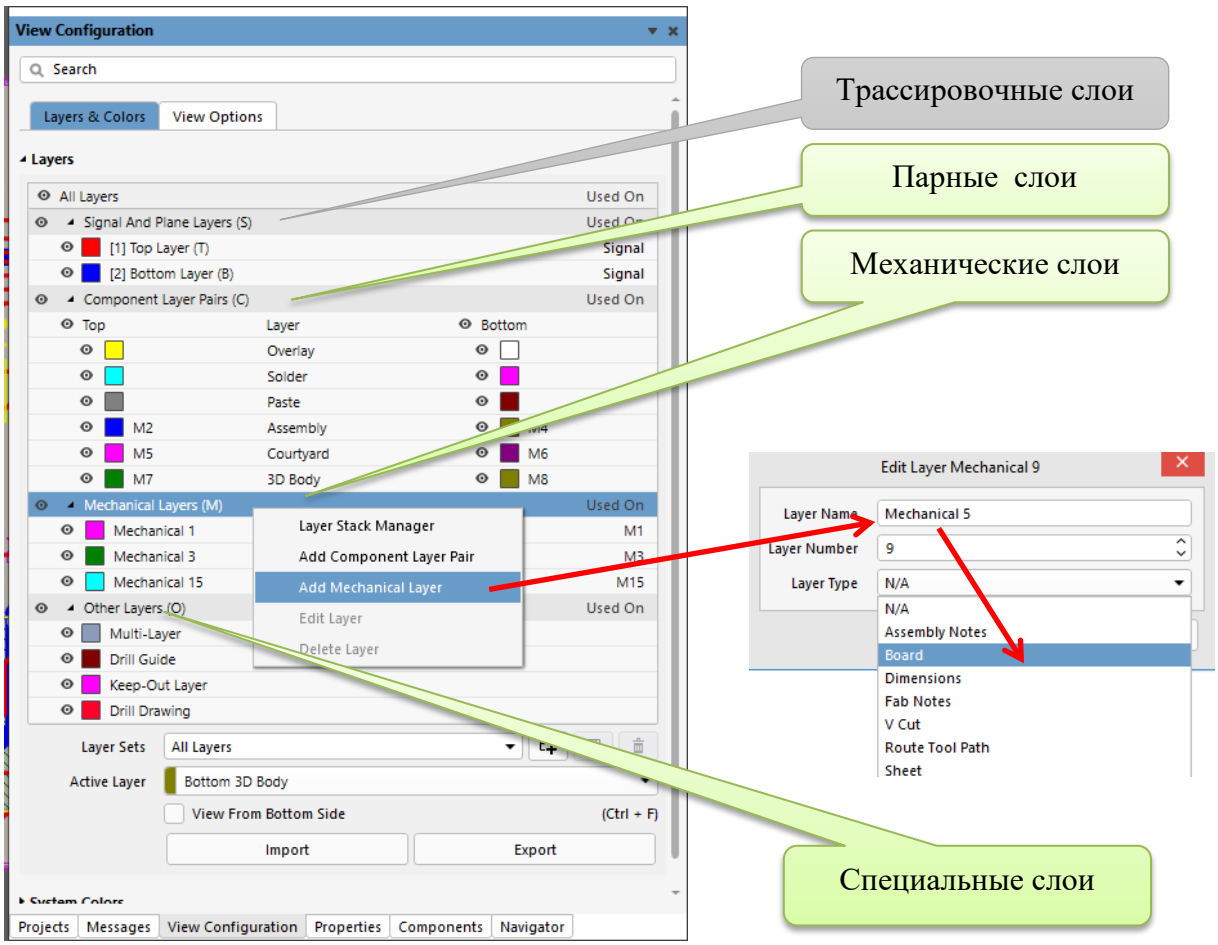


Рис. 4.3.

Для Работы потребуются следующие слои, парность слоев вы должны будете настроить в соответствии с п.11 этой лабораторной работы.

Слой Altium	Краткое название	Описание
Top Layer	Top Layer	Верхний сигнальный слой
Bottom Layer	Bottom Layer	Нижний сигнальный слой
Top Overlay	Top Overlay	Верхний маркировочный слой
Bottom Overlay	Bottom Overlay	Нижний маркировочный слой
Multi-Layer	Multi-Layer	Специальный слой эквивалентный одновременно всем сигнальным и экранным слоям
Keep-Out	Keep-Out	Специальный слой запретов, может располагаться на разных слоях

Слой Altium	Краткое название	Описание
Top Solder	Top Solder	Верхняя паяльная маска
Bottom Solder	Bottom Solder	Нижняя паяльная маска
Top Paste	Top Paste	Верхний слой паяльной пасты
Bottom Paste	Bottom Paste	Нижний слой паяльной пасты
Mechanical 1	Top Assembly	Контур корпуса компонента для сборочного чертежа, верхний слой
Mechanical 2	Bottom Assembly	Контур корпуса компонента для сборочного чертежа, нижний слой
Mechanical 3	Top 3D Body	3D модель компонента, верхний слой
Mechanical 4	Bottom 3D Body	3D модель компонента, нижний слой
Mechanical 5	Board Outline	Контур платы
Mechanical 6	3D Board Model	3D модель платы, импортируется из других САПР
Mechanical 7	Top Designator	Обозначение компонента (Designator), верхний слой
Mechanical 8	Bottom Designator	Обозначение компонента (Designator), нижний слой
Mechanical 9	Board Information	Информация о плате из сборочного чертежа, иногда нужна для передачи в производство (конструктора)
Mechanical 13	Top Courtyard	Границы посадочного места, верхний слой
Mechanical 14	Bottom Courtyard	Границы посадочного места, нижний слой

Находясь над слоем **Mechanical 1** нажмите правую клавишу мыши и выберите опцию ***Add Component Layer Pair***. Объедините в пару слои **Mechanical 1** и **Mechanical 2**, объедините также слой **Mechanical 3** с **Mechanical 4**.

10. Изучите чертеж корпуса. в который будет устанавливаться печатная плата. Определите места крепления печатной платы к корпусу. Определите допустимую максимальную высоту элементов, которые могут быть установлены на той или иной стороне платы.
11. Командой **Place\Pad** установите отверстие на плате в предполагаемой точке крепления платы к корпусу. В процессе установки нажмите клавишу **Tab**. Процесс приостановится и появится возможность настроить параметры отверстия.

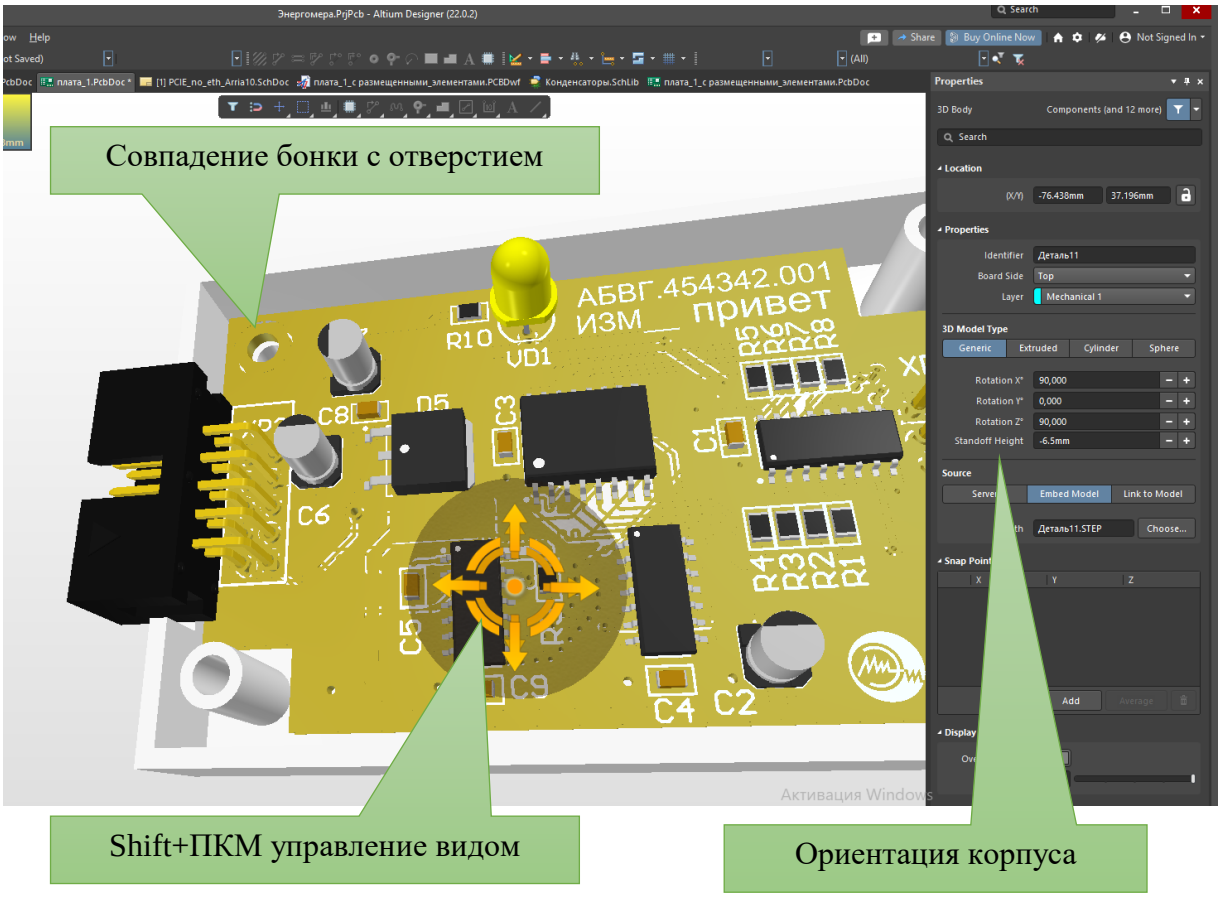
Настройте параметры отверстия

Параметр	Значение	Назначение
Net	GND	Цепь, к которой подключено отверстие
Properties/Designator	Например, M1	Монтажное отверстие номер 1
Properties/Layer	Multi-Layer	Сквозное отверстие
Properties/Electrical type	Load	
Hole information	Round	Круглое отверстие
Hole information/Hole Size	3.2mm	Диаметр отверстия, укажите нужный вам диаметр, для примера показано отверстие под винт с резьбой M3
Hole information	Plated	Галочка означает, что отверстие металлизированное
Size and Shape	Simple	Форма площадок во всех слоях одинаковая
Size and Shape/Shape	Round	Круглая площадка вокруг отверстия
Size and Shape/ X/Y	5.5мм	Диаметр площадки определите по диаметру головки винта, сделайте площадку чуть больше.
Size and Shape/ Termal Relief	Без галочки	Подключение полигона без термобарьеров
Location	Закрытый замок	Включение запрета на перемещение элемента

Установив параметры, разрешите системе продолжать установку отверстий, кликнув на значок остановки в центре экрана. Не выходя из режима установки отверстия установите все монтажные отверстия в нужные точки. Обратите внимание, что в обозначении отверстий будет меняться последняя цифра (M1, M2, M3 …). Если вы установите только одно отверстие, а затем начнете его копировать, то обозначение отверстий придется

изменять вручную. Другой доступный вариант- копировать с нажатой клавишей ***Shift***, тогда обозначения элементов будут присваиваться правильно.

12. Совместите плату с корпусом и убедитесь, что отверстия под крепеж совпали с бонками на корпусе. Для совмещения деталей перейдите в трехмерный режим отображения проекта (клавиша 3 на клавиатуре) двойным кликом по модели корпуса перейдите в режим редактирования параметров расположения модели и настройте правильную ориентацию и положение корпуса относительно печатной платы.



Примерные варианты контрольных вопросов.

1. Какие типы конструкции печатных плат вы знаете?
2. Опишите, какую конструкцию печатной платы вы выбрали, обоснуйте свой выбор.
3. Что такое стек печатной платы, какие параметры там задаются?
4. Какие параметры печатных плат можно отнести к технологическим возможностям предприятия изготовителя печатных плат?
5. Какие стандартные слои печатной платы вы знаете, как они называются в САПР Altium Designer?
6. Какие финишные покрытия контактных площадок печатной платы бывают, какое покрытие выбрали вы в своем проекте и почему?
7. Что такое симметричный стек печатной платы и какие преимущества он дает?
8. Как создать в САПР Altium Designer печатную плату нужной конфигурации?

Лабораторная работа № 3.
Размещение элементов на печатной плате.

Цель работы:	Получить навыки размещения элементов конструкции РЭА с учетом требований ТЗ, а также с учетом электрических, механических параметров изделия и принципов DFX.
Задание:	Разместить элементы электрической схемы на печатной плате обеспечив высокую технологичность сборки, эргономичность конструкции, высокую помехозащищенность схемы и правильное ее функционирование.
Ожидаемый результат:	Печатная плата с размещенными на ней элементами.
Допуск к лабораторной работе:	Изучить DFX принципы проектирования изделий (Дизайн для совершенства)
Защита работы:	Предъявить на экране компьютера проект печатной платы с размещенными элементами, обосновать свой вариант размещения, ответить на контрольные вопросы.

Теория

Современное проектирование любых устройств, в том числе и радиоэлектронных блоков на печатных платах. Опирается на такие новые подходы к разработке, как **DFX - Design for eXcellence**. Дизайн для совершенства - это постоянно развивающаяся философия набора принципов в дизайне и производстве. Он использует целостный и систематический подход к дизайну, уделяя особое внимание всем аспектам продукта - от создания концепции до окончательной поставки. При таком подходе при проектировании учитываются удобство и простота изготовления и сборки изделия, его надежность, качество, стоимость, ремонтопригодность, возможность улучшения, безопасность эксплуатации и многое другое. Все лепестки этого «цветочка» чрезвычайно важны, в идеале все лепестки должны быть оптимизированы, но некоторые из них противоречат друг другу. Поэтому, в зависимости от области применения устройства, способа изготовления и объема производства



необходимо выбирать, что в данном случае важнее. Так, если мы говорим об авиации или космосе, то важнейшей становится надежность в ущерб стоимости. А если мы говорим о массовом серийном бытовом приборе, то на первое место выходят стоимость, дизайн и удобство эксплуатации.

Казалось бы, зачем разработчику изделия на печатной плате думать о цепочках поставки комплектующих. Но вот пример: в китайском городе Шеньчжене есть завод по изготовлению ноутбуков. Завод, который поставляет им печатные платы находится от них на расстоянии 800 метров, в радиусе 3 километров находятся несколько заводов по производству микросхем, резисторов и конденсаторов, с которыми у них заключены договора на долгосрочные поставки. В результате конкуренты плачут от себестоимости их продукции.

Какими бы не были цели разработки печатной платы, для самолета, космического аппарата или бытового устройства, в любом случае актуальными и крайне важными являются направления **DFM** и **DFA**, вместе их еще называют **DFM&A**.

DFM (Design For Manufacturing или **Design for Manufacturability**) Проектирование для производства или Проектирование для технологичности - это оптимизация конструкции детали, продукта или компонента, с целью сделать ее изготовление дешевле и проще. чтобы снизить производственные затраты. Это позволяет производителю выявлять и предотвращать ошибки или несоответствия.

DFA (Design for Assembly) Проектирование для сборки, упрощает структуру продукта за счет уменьшения количества компонентов и минимизации количества необходимых операций сборки. Цель состоит в том, чтобы сделать производственный процесс более простым, быстрым и последовательным, а значит, более продуктивным. Проектируя печатную плату для какого-то изделия, разработчик должен позаботиться не только о том, чтобы в итоге изделие правильно работало и обеспечивало заданные параметры, но и чтобы его можно было легко изготавливать, настраивать и эксплуатировать.

Частично эти возможности, например, тестируемость, закладываются еще разработчиком на этапе создания схемы, очень сильно уровень DFM&A подготовки платы зависит от тополога. Именно он на этапе проектирования платы обязан учесть особенности и возможности как технологического процесса изготовления платы, технологии монтажа элементов на нее, технологии контроля и регулировки, так и дальнейшей эксплуатации устройства с печатной платой.

Иногда требования к параметрам устройства входят в противоречие с требованиями технологичности, в таких случаях решения о том, каким параметром пожертвовать, должны приниматься на основе того, что для этого изделия важнее.

Порядок выполнения работы.

1. Откройте ваш проект в САПР Altium Designer. (У вас должна присутствовать в нем печатная плата совмещенная с корпусом и с транслированными на нее элементами электрической схемы).
2. Определите, в каком порядке вы будете размещать элементы схемы. На порядок размещения влияют: функциональное назначение элемента, его параметры эксплуатации, связь с другими элементами, эргономика, удобство монтажа, форма и размер корпуса и многое другое.

Подсказка. Часто наиболее важными являются место расположения внешних разъемов, индикаторов и кнопок управления. Начните с разъемов.

3. Разместите на печатной плате выходящие наружу разъемы так, чтобы:
   - их можно было смонтировать на плате,
   - к ним можно было пристыковаться ответной частью снаружи,
   - ответная часть разъема в пристыкованном виде не мешала другим элементам,
   - в корпусе в этом месте можно было проделать нужное отверстие,
   - механические нагрузки в моменты сочленения разъемов не передавались на плату и не разрушали корпус изделия.
4. Зафиксируйте расставленные элементы, чтобы избежать случайного их перемещения в дальнейшем.
5. Разместите и зафиксируйте элементы индикации и управления. Как правило, здесь определяющим фактором является эргономика и дизайн внешнего вида устройства.
6. Разместите элементы схемы не выходящие за пределы корпуса, при этом:
   - минимизируйте длину электрических связей между элементами. Особое внимание обратите на размещение элементов с высокоскоростными, с чувствительными к помехам и с сильно шумящими цепями,
   - для сильно греющихся элементов предусмотрите место под радиатор,
   - для элементов, регулируемых при настройке, обеспечьте доступ инструмента к ним,

- если на плате есть контрольные точки или разъемы для подключения программатора, тестирующего оборудования или других блоков изделия, обеспечьте удобный и безопасный как для оборудования, так и для обслуживающего персонала доступ к ним.
- Старайтесь минимизировать длину связей идущих от внешних разъемов до элементов обрабатывающих эти сигналы. Особенно это касается цепей питания и приходящих по длинным линиям цифровых сигналов, например Ethernet, такие цепи часто являются сильным источником помех.

7. Разместив все элементы определите форму и размеры необходимых вырезов в корпусе изделия. Зарисуйте их на бумаге и сделайте привязку к известным точкам корпуса, например, к крепежным отверстиям. Эти данные потребуются на следующей работе при проектировании корпуса изделия.
8. Предъявите преподавателю на экране компьютера размещение элементов, предъявите эскизы вырезов в корпусе и ответьте на контрольные вопросы.

Примерные варианты контрольных вопросов.

1. Что такое DFX, DFM, DFA? Каких направлений DFX вы придерживались в лабораторной работе и почему?
2. Какие требования к размещению могут предъявляться для внешних разъемов?
3. Какие требования к размещению могут предъявляться для элементов индикации?
4. Какие требования к размещению могут предъявляться для стабилизаторов питания?
5. Какие требования к размещению могут предъявляться для элементов Gigabit Ethernet?
6. Какие требования к размещению могут предъявляться для подстроечных резисторов?

Лабораторная работа № 4.
Оформление конструкторской документации на печатную плату.

Цель работы:	Приобретение навыков работы по оформлению и печати документации из схемотехнического и топологического редакторов.
Задание:	Выпустить схему электрическую принципиальную, перечень элементов, чертеж печатной платы, сборочный чертеж и спецификацию.
Ожидаемый результат:	Комплект конструкторских документов на печатную плату.
Допуск к лабораторной работе:	Изучить требования ЕСКД к оформлению конструкторской документации.
Защита работы:	Предъявить на экране компьютера комплект КД на печатную плату, ответить на контрольные вопросы.

Теория.

Государственные стандарты в части Единой Системы Конструкторской Документации (ЕСКД) однозначно описывают типы документов и их форму для выпуска документации на изделия, содержащие печатные платы. В общем виде, опуская мелкие нюансы комплект КД выглядит так:

- Спецификация на плату с установленными элементами. Спецификация – это основной документ на изделие, в ней перечислены все другие документы, сборочные единицы, детали, комплектующие и материалы, из которых устройство и изготавливается.
- Сборочный чертеж на плату с элементами.
- Схема электрическая принципиальная.
- Перечень элементов к схеме электрической принципиальной.
- Чертеж печатной платы (или сборочный чертеж для многослойной платы)
- Чертежи механических деталей, крепящихся к плате, если такие имеются.

САПР Altium Designer имеет мощный инструмент Draftsman для подготовки таких документов, поэтому теперь практически не требуется прибегать к помощи каких-то сторонних программ для выпуска КД.

Выпуск КД рекомендуется начинать схемы электрической принципиальной и перечня элементов к ней. Прежде чем печатать документы убедитесь, что схема оформлена в соответствии с требованиями ЕСКД. В частности, позиционные обозначения элементов должны располагаться либо сверху над элементом, либо справа от него. Возрастание порядковых номеров элементов должно происходить либо рядами справа-налево, а затем сверху вниз, либо столбцами сначала сверху вниз, а затем слева направо. Нумерацию эту можно произвести автоматически, но делать это надо на этапе разработки и проверки схемы. Если у вас уже имеется топология печатной платы, созданная по этой схеме, то перенумерацию элементов схемы необходимо будет переносить и в топологию и перевыпускать затем спецификацию и перечень элементов, если они уже существовали. Схема в бумажном виде должна полностью отражать ее электронное содержание, так, если вы использовали скрытые выводы или задавали параметры цепям и элементам, то это все должно быть отражено в письменном виде на поле электрической схемы.

Текстовый документ - перечень элементов является дополнением к схеме и расшифровывает позиционные обозначения элементов. Записи в перечне элементов располагаются строго по возрастанию позиционных обозначений, идущие подряд одинаковые элементы допускается объединять в одну строку записи.

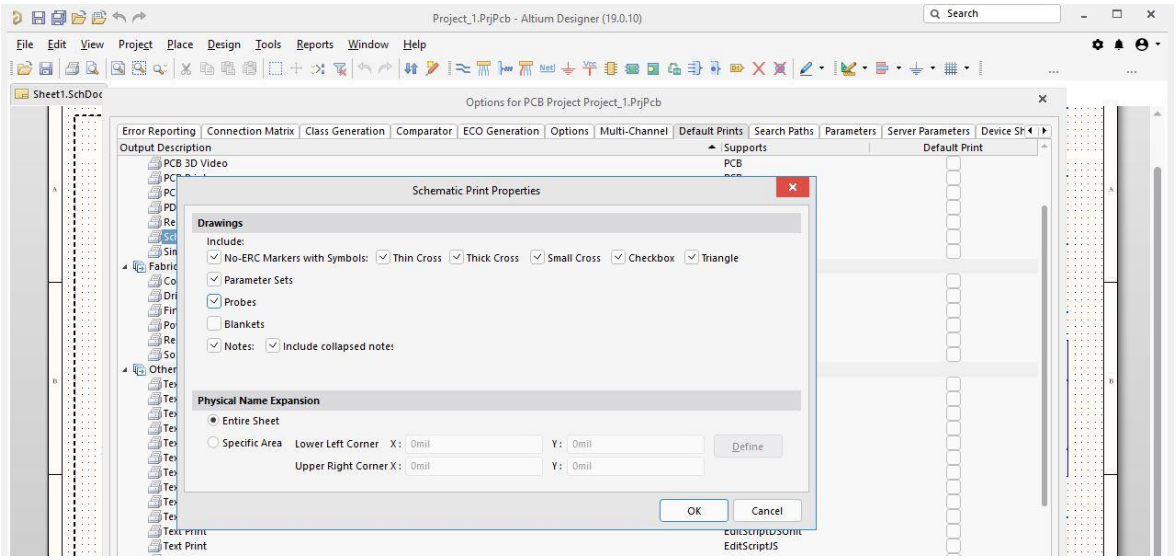
Текстовый документ – спецификация содержит следующие основные разделы:

- Документация, здесь перечисляются все необходимые бумажные и электронные документы на изделие.
- Сборочные единицы, здесь перечисляются составные части изделия, на которые есть свои спецификации, согласно которым они и изготавливаются. Например, многослойная печатная плата еще без установленных на нее элементов.
- Детали, в этом разделе указаны чертежи деталей, входящих в состав изделия, если их необходимо изготавливать. Например, двухслойная печатная плата.
- Стандартные изделия, здесь перечисляются комплектующие изделия, выпускаемые по ГОСТ, например, винты, гайки, шайбы.
- Прочие изделия – здесь перечисляется все то, что выпускается по техническим условиям и вообще без них, как правило, вся элементная база изделия попадает именно в этот раздел. Внутри этого раздела записи сортируются по возрастанию префиксов позиционных обозначений, а внутри одинаковых префиксов по алфавиту, причем все одинаковые элементы объединяются в одну запись.

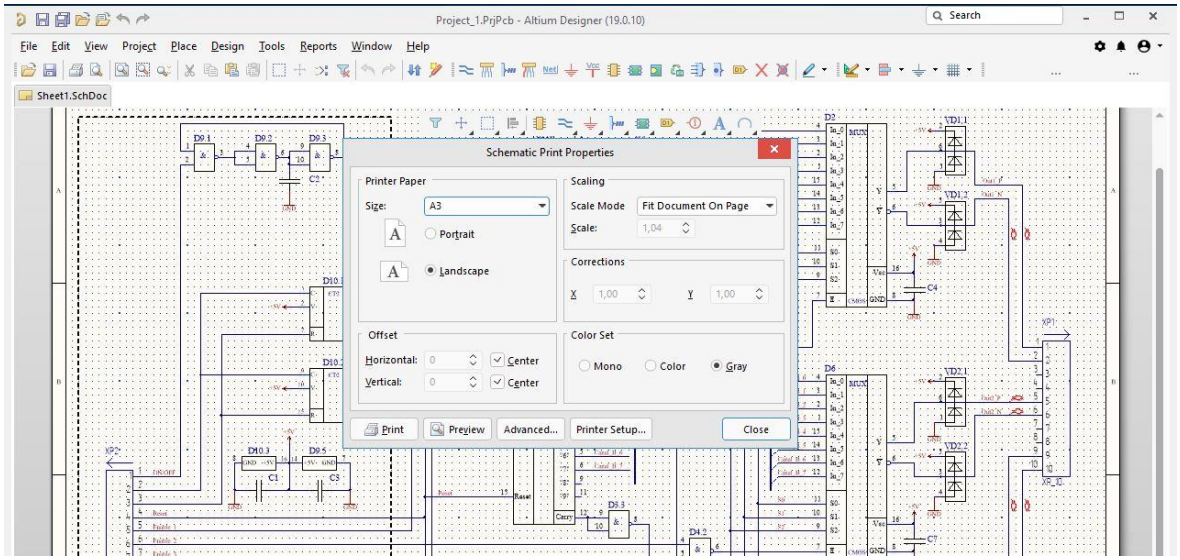
- Материалы – здесь указываются материалы, необходимые для изготовления изделия, например, для многослойной платы в этом разделе указывают стеклотекстолиты и препреги, из которых должна изготавливаться плата.

Практика.

Загрузите ваш проект, откройте первый лист электрической схемы. Убедитесь, что схема оформлена правильно. Командой **File\Default Prints…** откройте окно настройки параметров печати, выберите **Schematic Prints** и нажмите кнопку Configure, в открывшемся окне выберите те опции, которые выводят на печать то, что вам необходимо. Кнопкой **OK** сохраните изменения.



Командой **File\Page Setup** откройте окно настройки печати, выберите формат чертежа, выберите принтер в окне Printer Setup. Поскольку весь мир стремится к цифровым безбумажным технологиям, то и мы отставать не будем и выберем **PDFCreator**. Там же в окне настройки печати нажав на окно Advanced можно попасть в раздел настройки объектов печати, в который мы уже попадали другим путем, а из окна Preview можно посмотреть, что получается и сразу же распечатать.

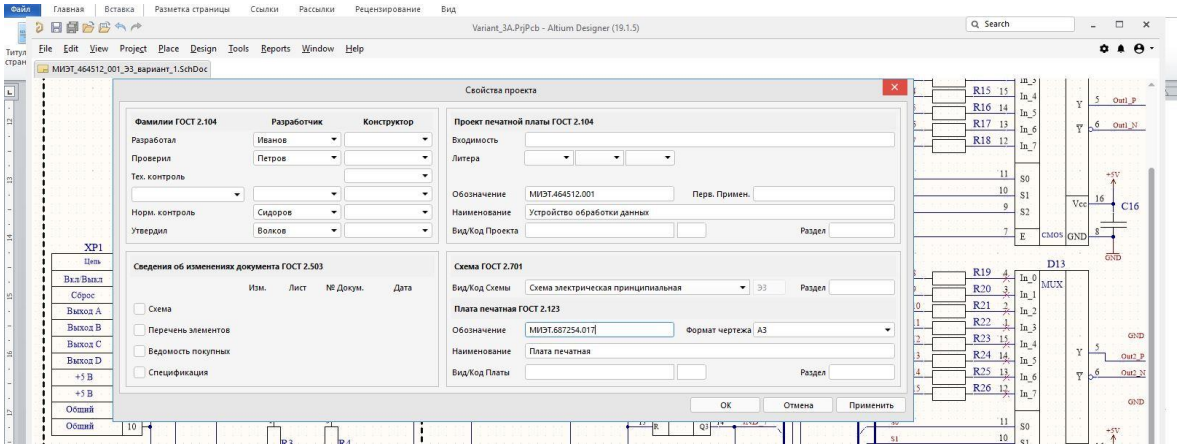


Откройте второй лист вашей схемы и также выведите его на печать.

Для формирования перечня элементов активируйте команду **Reports\GOST BOM\Project Properties.** Команда доступна, если в программе установлен дополнительный модуль выпуска текстовых документов в соответствии с ЕСКД. Начиная с версии Altium Besigner 19.1. поставляемой в Росси он входит в комплект поставки. Проверить наличие модуля можно, зайдя в раздел **Extentions and Updates**.



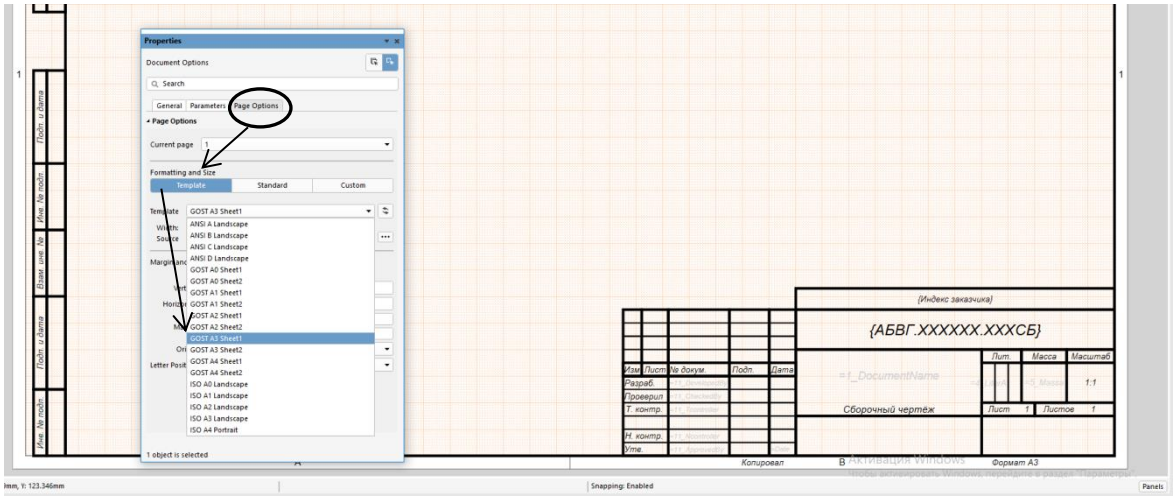
Если команда доступна, введите данные, которые будут отображены в штампе документов, фамилии разработчиков и проверяющих, децимальные номера документов и их наименования.



Далее выполните команду **Reports\GOST BOM\Make List of Elements** и сохраните сгенерированный перечень элементов на диске. По умолчанию в столбец «наименование» перечня элементов попадают значения из параметра **Comment** каждого элемента схемы. Пример правильного оформления перечня элементов и других конструкторских документов можно посмотреть на жестком диске компьютера в разделе с вспомогательными файлами для лабораторных работ.

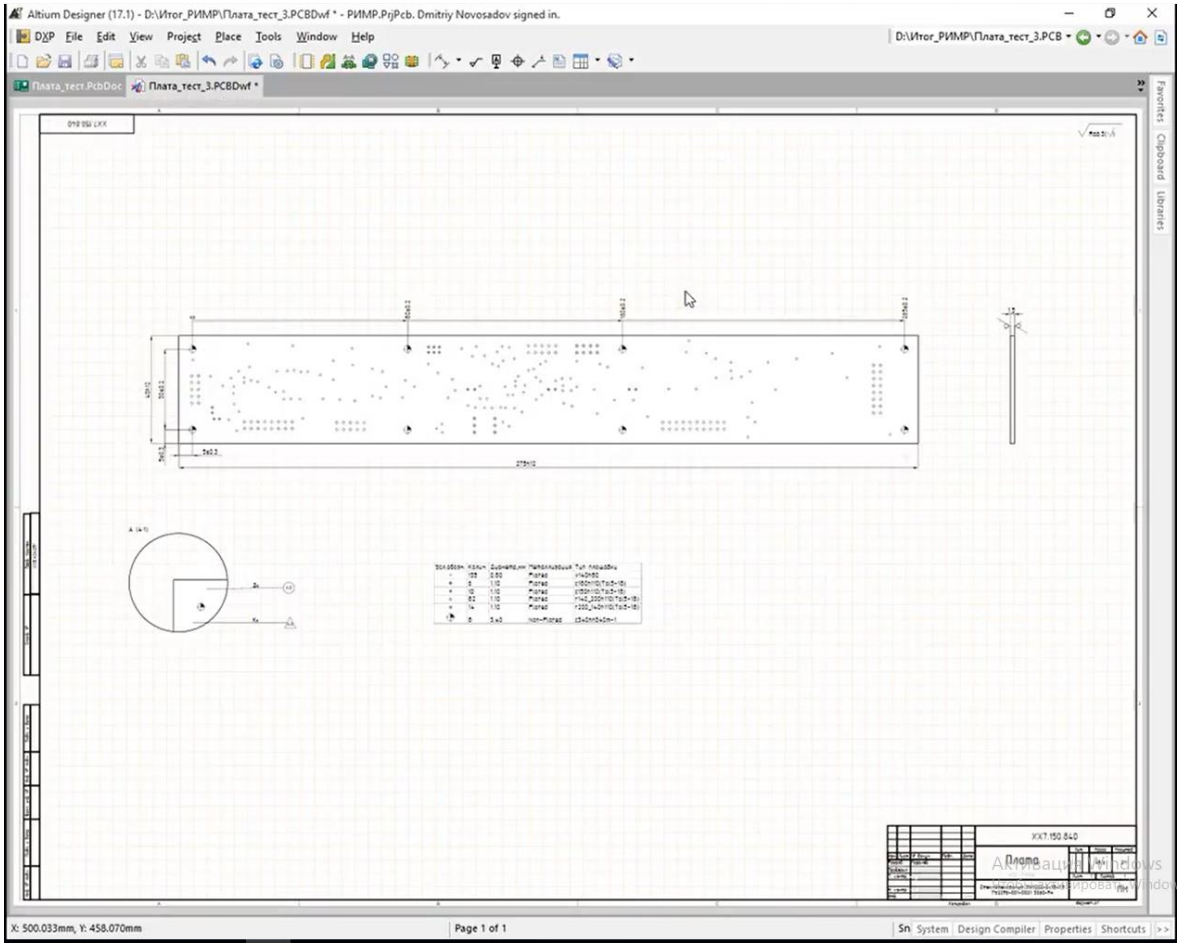
Для формирования чертежа печатной платы командой **File\New\Draftsman Document** создайте новый документ в проекте. Откроется окно редактора **Draftsman**. Редактор позволяет разместить на чертеже различные виды, выбрать масштаб, проставить размеры, вывести сноски и различные таблицы.

Для начала, необходимо выбрать шаблон с необходимой вам форматкой чертежа. Для этого самостоятельно определите, в каком масштабе вам будет удобно вывести на чертеж печатную плату, сколько места эта плата займет и сколько места останется под таблицы и размеры. Для плат размером от 100 до 200 мм рекомендуется выбирать масштаб 2:1, для более мелких 4:1 , для крупных 1:1. Кнопкой Panels откройте окно Properties, обратите внимание, что вкладка Page Options откроется только если на листе еще ничего не выделено. На этой вкладке в разделе Template выберите форматку нужного вам размера. Если вы работаете в программе Altium Designer версии 19.1 и выше, приобретенной в России, то в ней уже предустановлен модуль GOSTBOM2 и вам доступны шаблоны форматок соответствующих требованиям ЕСКД.

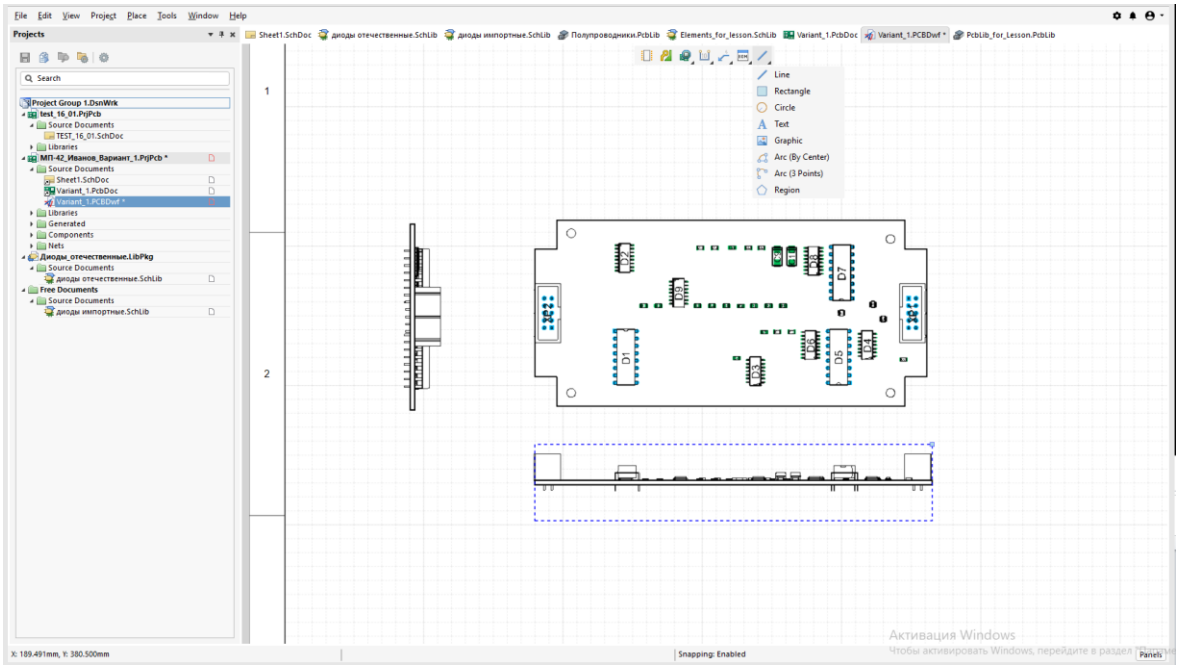


На чертеже должны присутствовать как минимум:

1. Вид платы сверху с условными обозначениями отверстий и вид сбоку.
2. Габаритные чертежи платы с допуском на отклонение размеров
3. Размеры расположения монтажных отверстий
4. Знаки обработки поверхности.

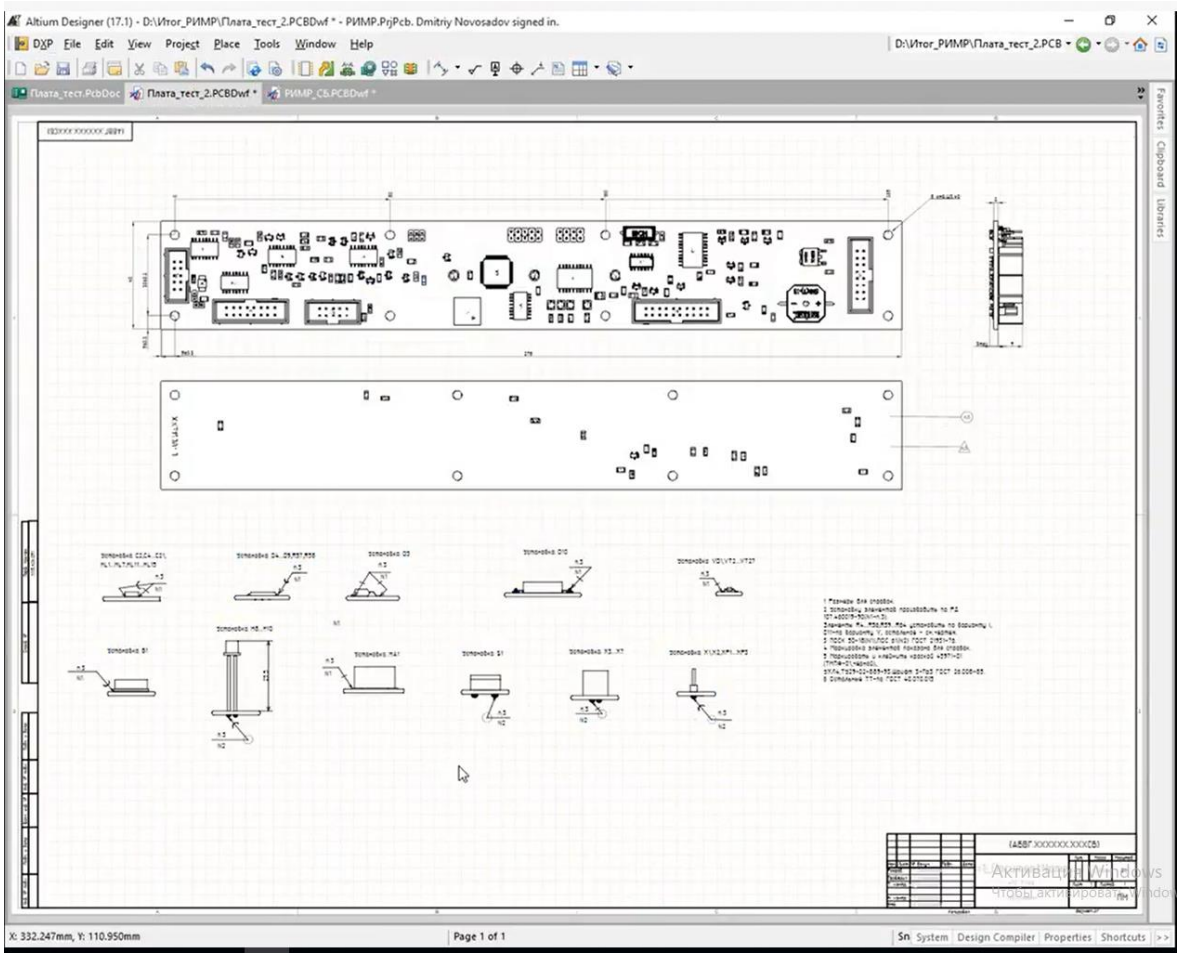
5. Таблица обозначений отверстий.
6. Технические требования.
7. 

Прежде чем проставлять размеры и создавать надписи рекомендуется сначала сделать настройки отображения информации в соответствии с требованиями ГОСТ, зайдя в раздел **Properties** редактора. Основные команды редактора вызываются как из главного меню, так и с иконок в рабочем поле редактора, если в правом нижнем углу иконки присутствует черный треугольник, то нажатие правой кнопки мыши на иконке раскрывает дополнительное меню из набора иконок.



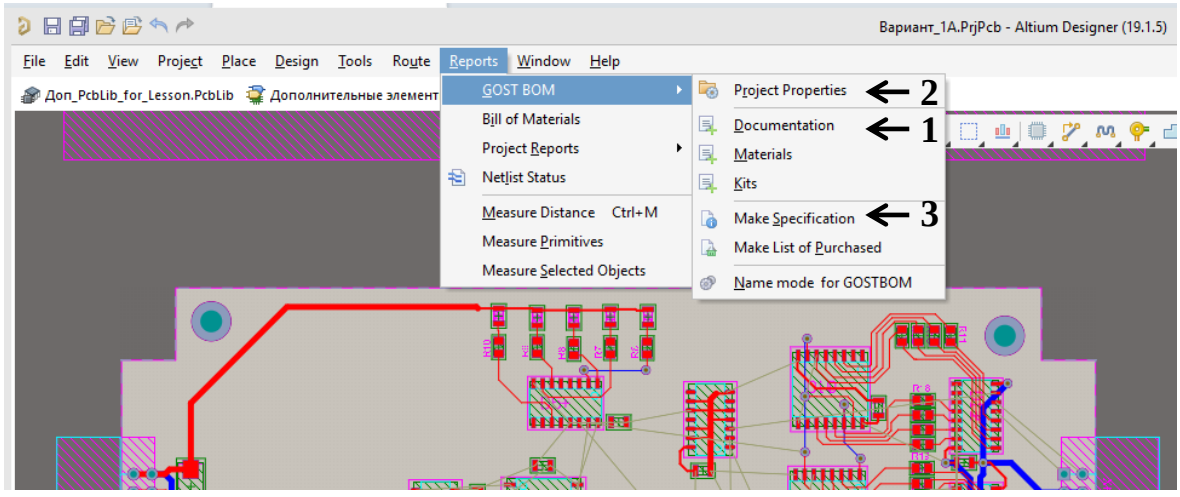
Сборочный чертеж печатной платы должен содержать:

1. все необходимые виды платы с установленными элементами.
2. Позиционные обозначения элементов и ключи для их ориентации.
3. Габаритные размеры устройства с допуском на отклонение от номинала.
4. Исполняемые размеры, например величина обрезки выводов или высота установки светодиода с допуском на отклонение от номинала,
5. Контролируемые, но неисполняемые размеры, например, толщина платы, диаметр монтажного отверстия.
6. Технические требования.
7. Варианты установки элементов (в данной работе не выполняются).
8. ГОСТ рекомендует также указывать все присоединительные размеры для разъемов и других устройств, взаимодействующих с данным устройством.

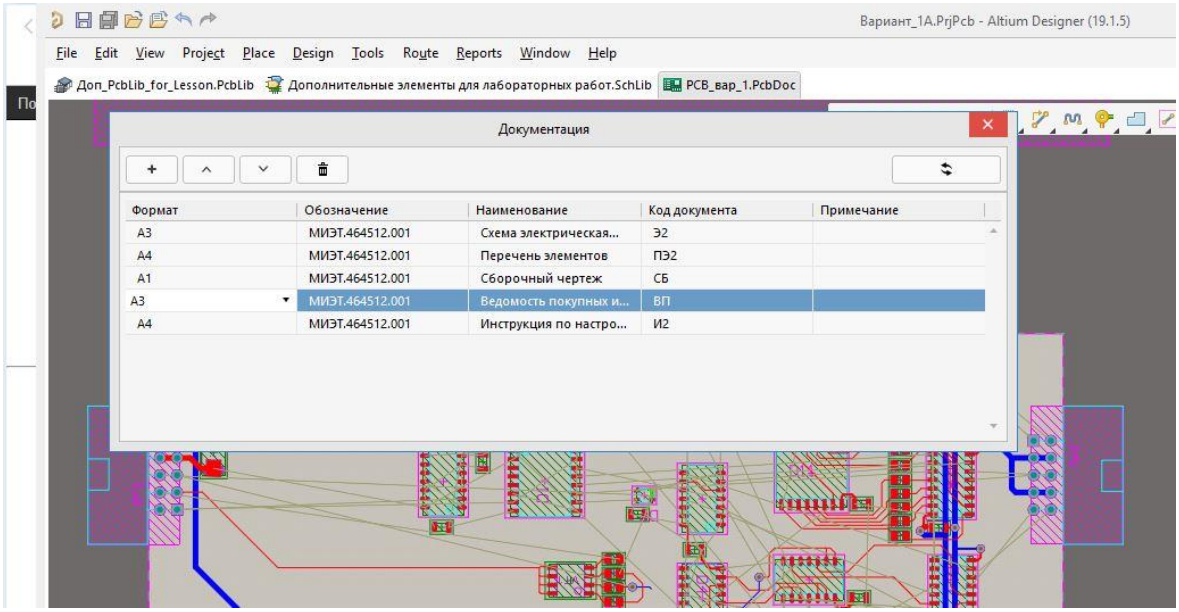


Создайте сборочный чертеж вашего устройства по примеру, показанному на рисунке.

Создайте спецификацию для вашего устройства, сделайте активным окно с топологией платы., вызовите команду **Reports\GOST BOM**.



Если вы создаете сложную спецификацию с разделами «материалы», «комплекты», то вам необходимо осуществить настройки всех разделов в ывпавшем меню, в простейшем случае достаточно настроить раздел **Documentation**, в котором перечислить все документы, входящие в спецификацию. Интуитивно понятный интерфейс позволит сделать это легко и без дополнительных инструкций.



В разделе **Project Properties** заполните, если не заполнили ранее при подготовке перечня элементов, данные, которые будут внесены в штамп чертежа.Последнее необходимое действие – выполнить команду **Make Specification** из того же меню, и файл спецификации в формате Excel будет сгенерирован и сохранен на диске.

Контрольные вопросы.

1. Перечислите какие документы входят в комплект конструкторской документации на печатную плату и на устройство, собранное на основе печатной платы.
2. Какая информация и в каком порядке присутствует в документе ПЭ3.
3. Какие требования предъявляются к электрической схеме изделия?
4. Что такое спецификация изделия, и какие данные она содержит?
5. Какими инструментами Altium Designer формируют перечень элементов?
6. Какими инструментами Altium Designer формируют чертеж печатной платы, какая информация на нем должна присутствовать?
7. Что такое Draftsman? опишите его назначение и возможности.
8. Какие размеры проставляются на сборочном чертеже устройства, собранного на основе печатной платы?
9. Как получить спецификацию из Altium Designer?
10. Как осуществляется печать документов из Altium Designer?

Лабораторная работа № 5.
САПР SolidWorks. Проектирование деталей.

Цель работы:	Получить навыки проектирования деталей в системе автоматизированного проектирования SolidWorks.
Задание:	Спроектировать стойки для установки разъемов на печатную плату и печатной платы в корпус блока.
Ожидаемый результат:	Модели деталей установленные в изделие в САПР Altium Designer.
Допуск к лабораторной работе:	Не требуется
Защита работы:	Предъявить на экране компьютера проект печатной платы с размещенными деталями, спроектированными в САПР Solidworks.

Теория.

Проектирование механических деталей необходимых для использования в электронных устройствах, осуществляется в специальных системах автоматизированного проектирования MCAD (англ. ***mechanical computer-aided design*** — автоматизированное проектирование механических устройств). Это машиностроительные САПР, они применяются в автомобилестроении, судостроении, авиакосмической промышленности, производстве товаров народного потребления и включают в себя разработку деталей и сборок (механизмов) с использованием параметрического проектирования на основе конструктивных элементов, технологий поверхностного и объемного моделирования (импортные SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA, отечественные КОМПАС, T-FLEX CAD).

В лабораторной работе будет использована САПР SolidWorks. В этой системе есть три различных режима работы, при запуске вы первым делом выбираете, в каком режиме будете работать. Это- проектирование детали, проектирование сборки из деталей, оформление чертежа. Кроме того к основному пакету SolidWorks прилагаются еще различные дополнения, такие, например, как расчеты механических нагрузок, тепловых параметров и другие.В режиме проектирования деталей имеется множество различных инструментов позволяющих проектировать как деталивращения,

изготавливаемы на токарных станках, так и детали, изготавливаемые фрезерованием, литьем или 3D печатью. Имеется также возможность проектировать детали из листового материала изготавливаемые вырубкой, формовкой и гибкой.

Проектирование деталей сложной формы осуществляется последовательно путем поочередного создания простейших форм. Для этого в системе используются несколько основных команд: создать вытянутую бобышку, создать вытянутый вырез, создать деталь вращения. Имеется также множество инструментов позволяющих легко создавать несложные формы (фаски, скругления, резьбы на валах и отверстиях).

Вытянутая бобышка – это геометрическое тело, которое получается из плоского замкнутого контура вытягиванием его на определенную высоту. Другими словами, это придание плоскому рисунку заданной толщины. Вытягивание бобышки всегда производится в направлении перпендикулярном плоскости фигуры.

Вытянутый вырез - это геометрическое тело, которое получается вырезанием из какого-то другого тела углубления заданной глубины или сквозного отверстия с формой заданного замкнутого контура.

Деталь вращения – геометрическое тело границы которого получены путем вращения заданного контура вокруг оси.

Тела, создаваемые перечисленными командами, могут накладываться и пересекаться друг с другом, система объединяет их в единое целое.

Для создания геометрических тел необходимо сначала нарисовать эскиз , в котором изобразить необходимый контур и проставить размеры, а затем привязать его к нужной поверхности проектируемого тела.

Для простановки размеров в системе имеется кнопка «автоматическая простановка размеров». Размеры проставляемые на эскизе должны однозначно определять положение всех точек пересечения линий, дуг и прочих элементов, кроме того элементы эскиза должны быть привязаны еще и к исходной точке. Фрагменты эскиза изначально рисуются синими линиями. В тот момент, когда координаты и размеры фрагмента полностью определяются он меняет цвет на черный. Полностью определенный эскиз – весь черного цвета. Если попытаться поставить лишний размер дублирующий какие-то другие размеры, то система даст предупреждение о переопределенности и запросит от вас указаний на исправление ситуации.

Также важным инструментов в работе в SolidWorks является инструмент сопряжения. Выделив два объекта, вы можете указать их условия сопряжения (параллельно, совпадает, середина и т.д.), например, выделив линию и точку и указав совпадение, вы переместите линию так, чтобы она проходила через эту точку. Такие

условия сопряжения высвечиваются на эскизе зелеными квадратиками, их можно редактировать или удалять. В процессе создания фрагмента эскиза при наползании курсора мыши на какой-нибудь объект он меняет цвет на оранжевый. Если в этот момент кликнуть мышью, то создаваемый фрагмент эскиза будет автоматически сопряжен с этим объектом.

Практическая часть, расчеты.

1. Изучите даташит на разъем DIN41612-96, вычислите высоту необходимой стойки для крепления его к печатной плате, определите диаметр стойки и диаметр отверстия в ней. В расчете примите толщину печатной платы равную 1,5 мм.
2. Изучите чертежи корпуса Gainta G-769, вычислите высоту на которую необходимо поднять печатную плату от бобышек так, чтобы разъем DIN416123 настолько вышел из верхней крышки корпуса, чтобы к нему можно было без помех пристыковать ответную часть.
3. Определите по чертежу корпуса какой длины и с какой резьбой должна быть выступающая резьбовая часть стойки крепления платы, вворачиваемая в основание корпуса.
4. Зная высоту стойки подберите подходящий по длине и диаметру резьбы винт для крепления платы к стойке и рассчитайте глубину резьбового отверстия в стойке. (глубина отверстия с резьбой делается как минимум на 3 мм больше, чем длина вворачиваемой в него части винта.
5. Рассчитайте размеры вырезов и их расположение в крышке и боковых стенках корпуса изделия под разъемы, светодиоды, кнопки и жидкокристаллический индикатор.

Практическая часть проектирование.

1. Запустите на компьютере программу SolidWorks.
2. Выберите режим «Деталь» (рис. 5.1)
3. Выберите кнопку «Элемент» (обычно она уже выбрана по умолчанию.
4. Выберите команду «Вытянутая бобышка» (рис. 5.2)
5. На запрос о выборе плоскости для эскиза кликните на плоскость «спереди». (рис.5.3) На экране появятся иконки, доступных для использования команд.
6. Выберите иконку окружность и выберите в открывшемся слева окне способ задания координат окружности (рис 5.4)

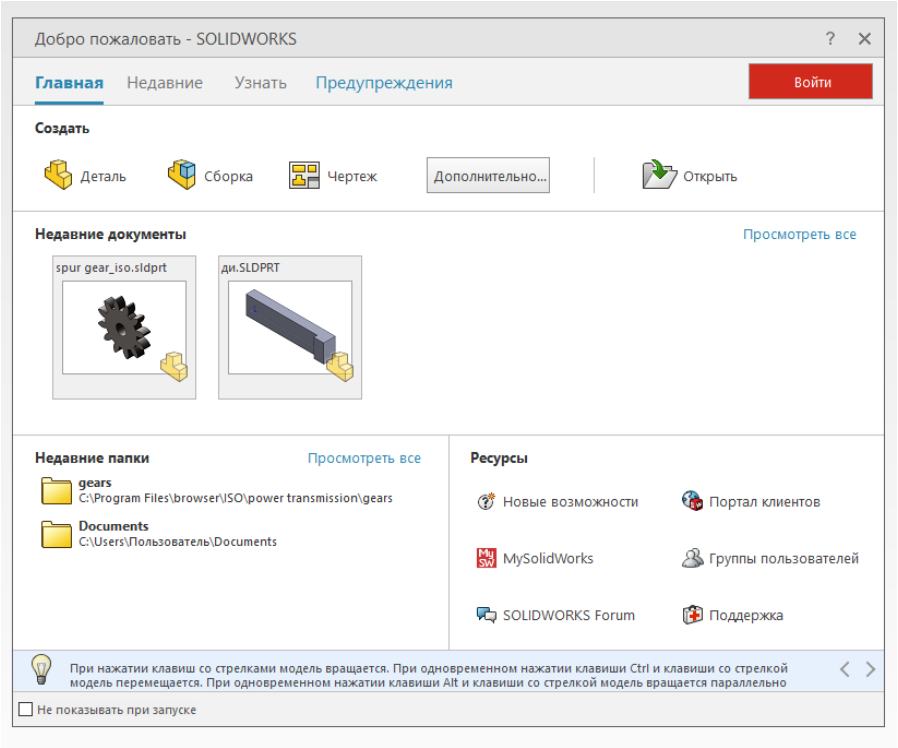


Рисунок 5.1. Режимы работы САПР SolidWorks.

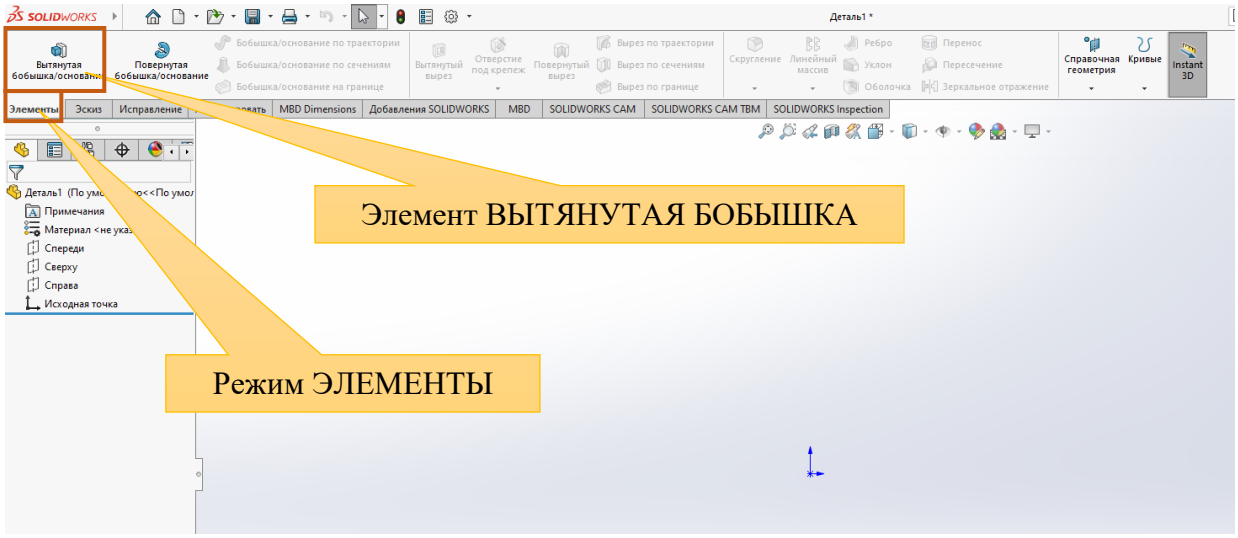


Рисунок 5.2. режим создания бобышки.

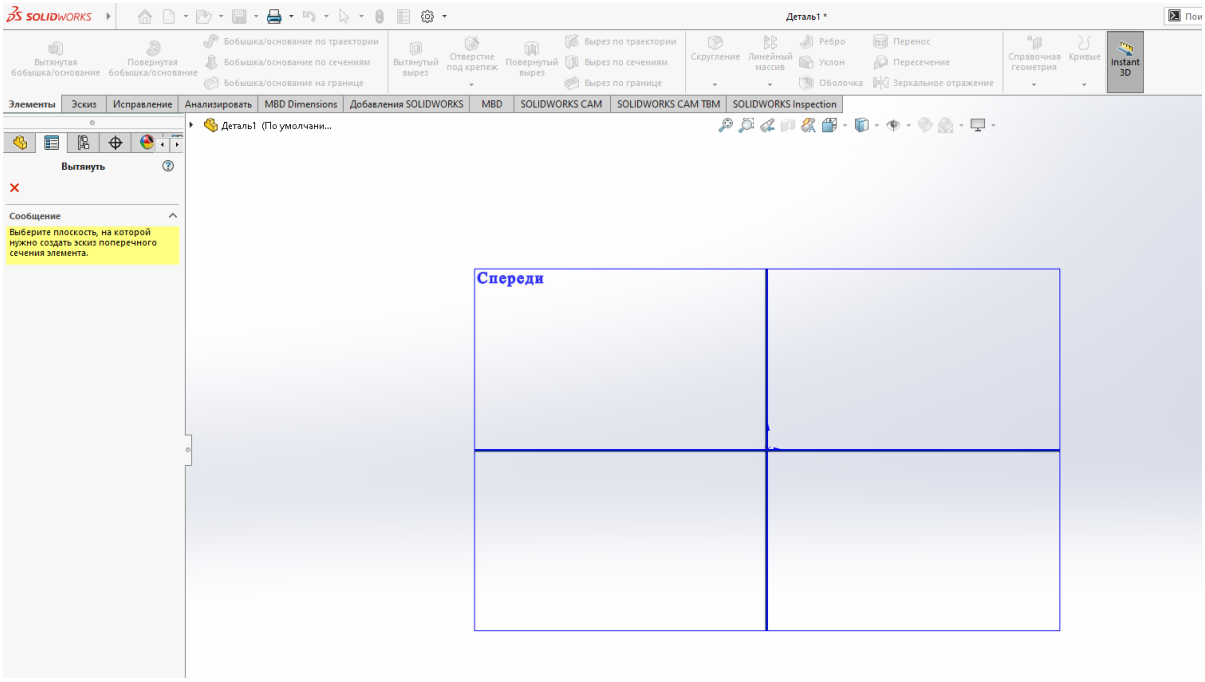


Рисунок 5.3. Начальный момент создания эскиза.

7. Нарисуйте окружность любого диаметра. Центр окружности обязательно расположите в точке привязки эскиза (рис.5.4). При наползании мыши на точку привязки она должна увеличиться в размерах.

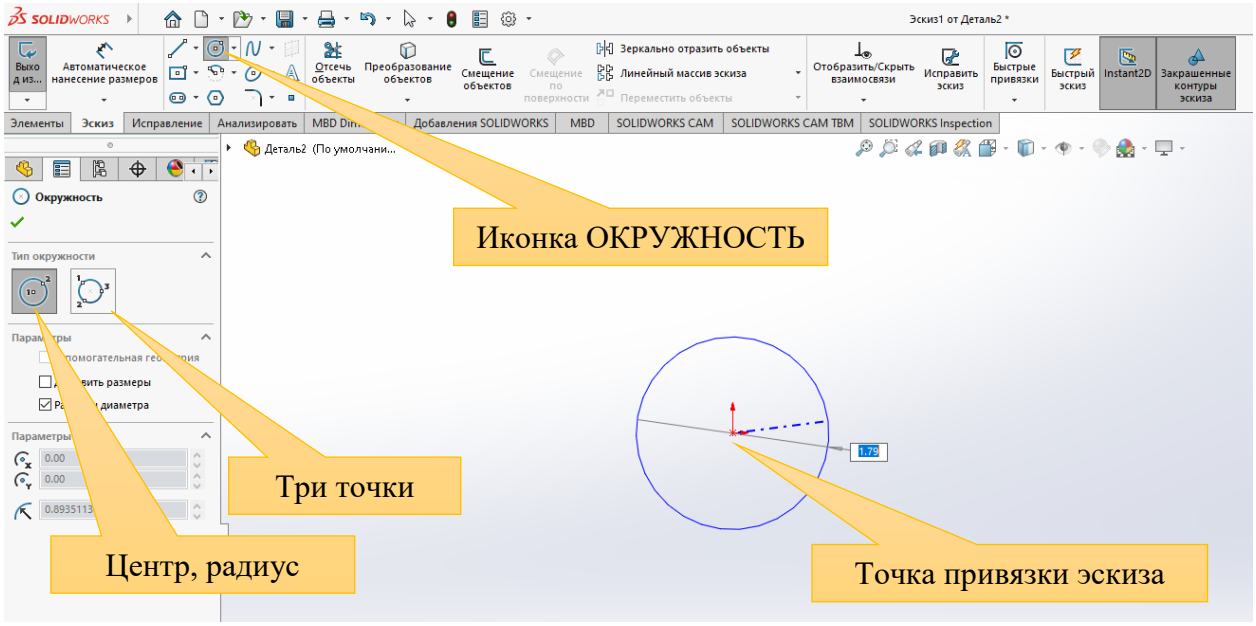


Рисунок 5.4 Создание окружности на эскизе.

8. Нарисуйте еще одну окружность другого диаметра также с центром в точке привязки.
9. Выбрав из меню «Автоматическое нанесение размеров» проставьте размеры диаметров стойки рассчитанные вами на первом этапе работы. (рис. 5.5)

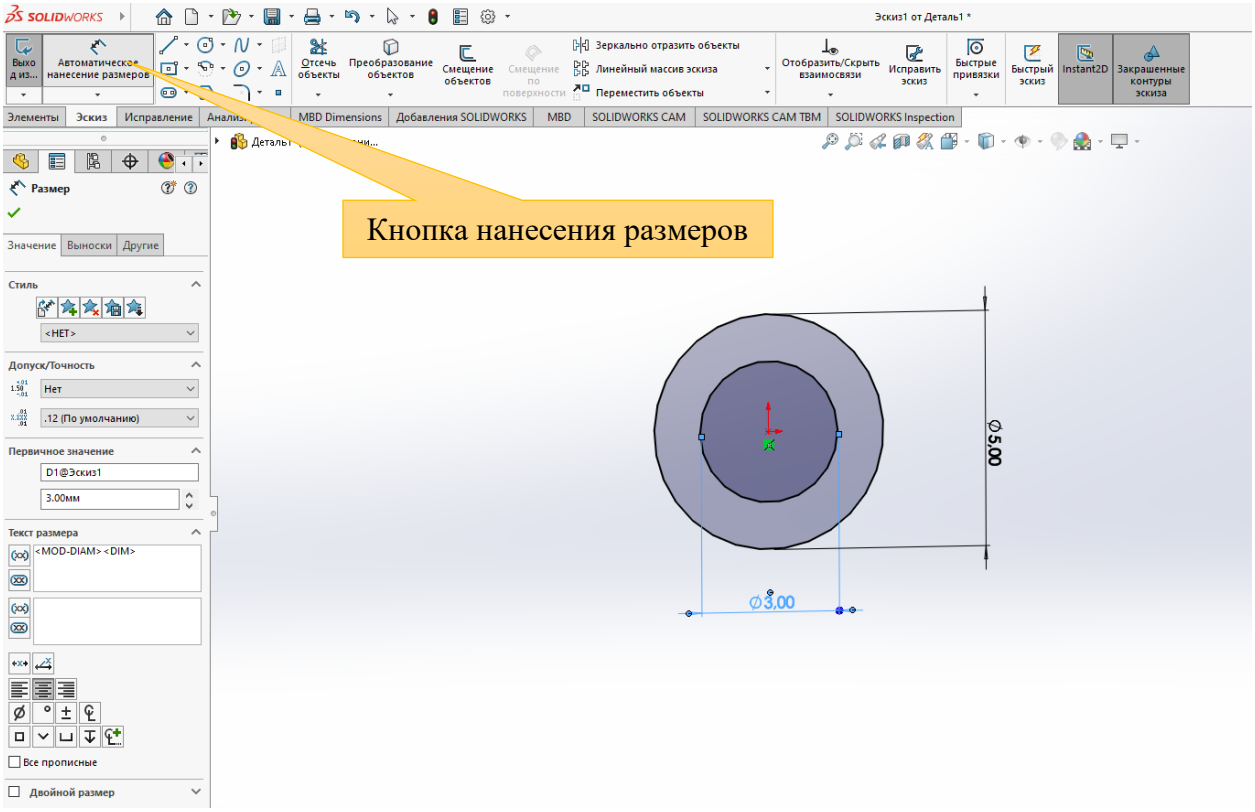


Рисунок 5.5. Нанесение размеров.

10. После нанесения всех размеров (все линии эскиза должны перекраситься в черный цвет) нажмите в правом верхнем углу экрана иконку подтверждения окончания работы с эскизом. Эскиз закроется и вытягиваемое тело изобразится желто-зеленым цветом с толщиной предполагаемого вытягивания. (рис. 5.6.) Настройте в окне слева параметры вытягивания. В данном случае это высота стойки, рассчитанная на предыдущем этапе работы.

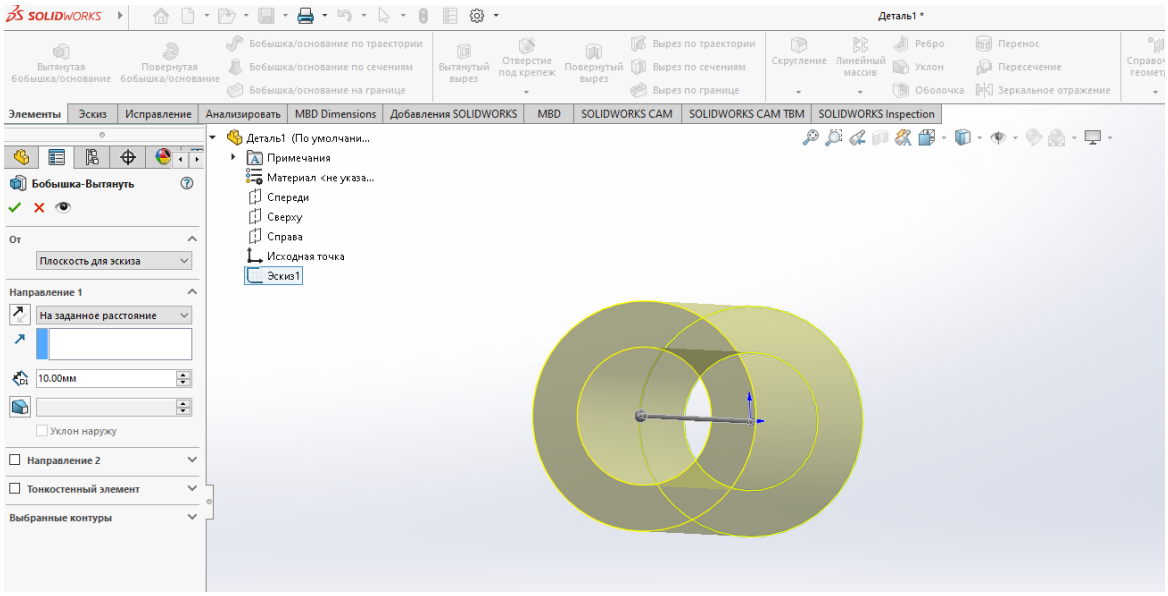


Рисунок 5.6. Режим вытягивания бобышки.

11. Дважды нажмите на зеленую галочку подтверждения ваших действий. Система перерисует вашу деталь и будет готова к вводу новой команды.(рис 5.7)

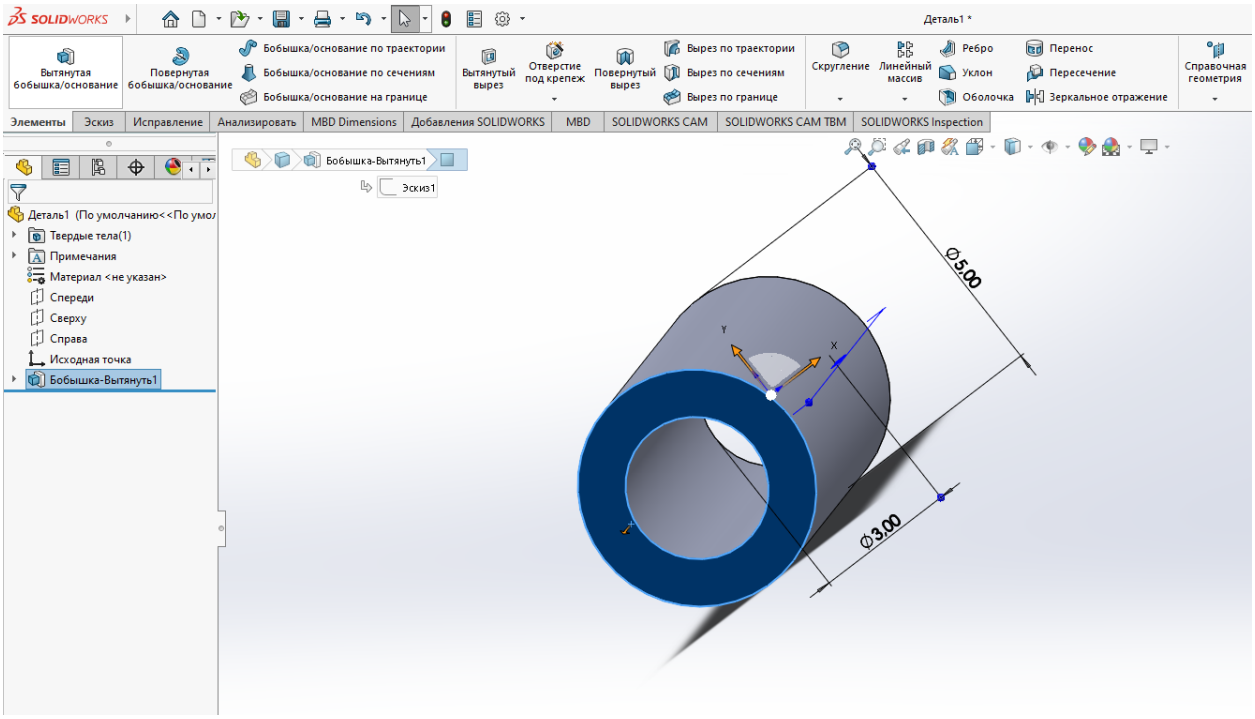


Рисунок 5.7. Готовая стойка.

12. Сохраните деталь на диске присвоив ей понятное имя. (Детали, спроектированные в SolidWorks имеют расширение файла .SLDPRT)

13. Сохраните деталь еще раз, но теперь уже в формате STEP (Рис 5.8). Этот формат понимает САПР Altium Designer.

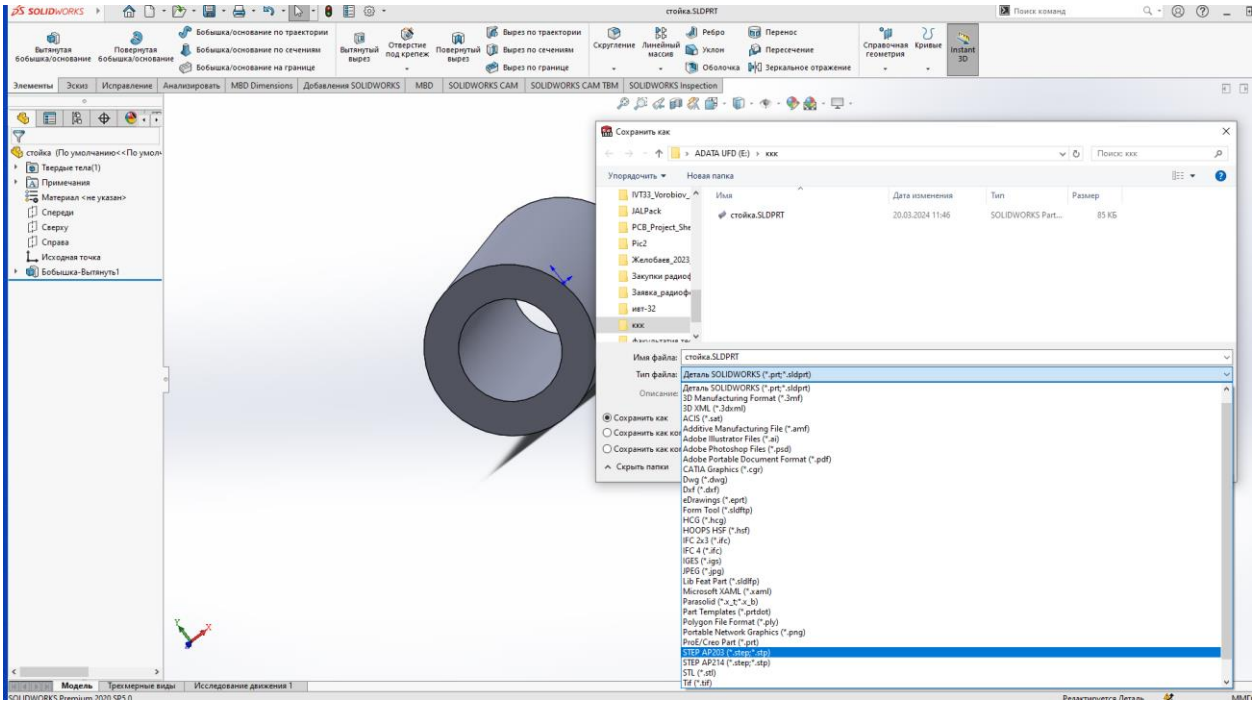


Рисунок 5.8. Выбор формата сохранения файла модели детали.

Аналогичным образом создайте еще одну деталь – стойку для крепления печатной платы в корпусе. Для этого:

1. Создайте шестиугольную стойку с размером под ключ 6 мм и высотой, полученной при расчетах на первом этапе работы. (рис 5.9)

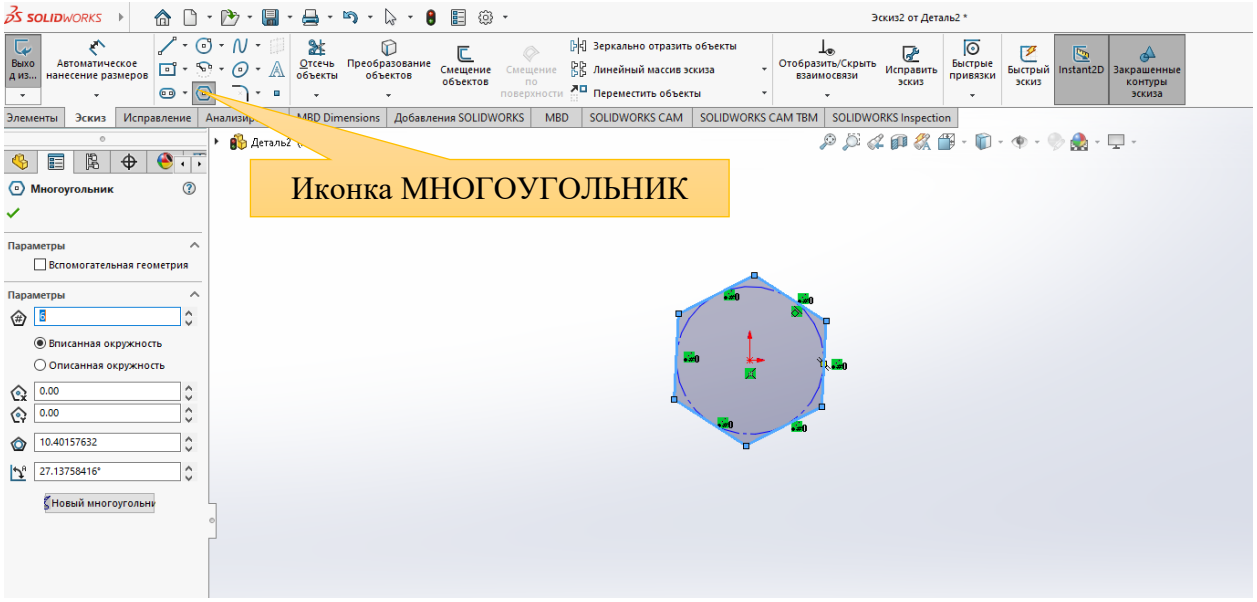


Рисунок 5.9. создание шестиугольника.

2. Добавьте к стойке соосно снизу вал диаметром 3мм и длиной не более, чем глубина крепежной бонки в корпусе.
3. Сделайте в верхней части стойки отверстие для винта, который будет крепить плату. Диаметр отверстия 2.5 мм, глубина из ваших расчетов.
4. Сделайте фаску на нижней кромке вала размером 1 мм под углом 45 градусов
5. Создайте резьбу М3 на валу
6. Сделайте фаску на верхней кромке отверстия размером 1 мм под углом 45 градусов
7. Создайте резьбу М3 в отверстии. Резьба не должна доходить до конца отверстия как минимум на 2 мм. Получится деталь как показано на рис 5.10.

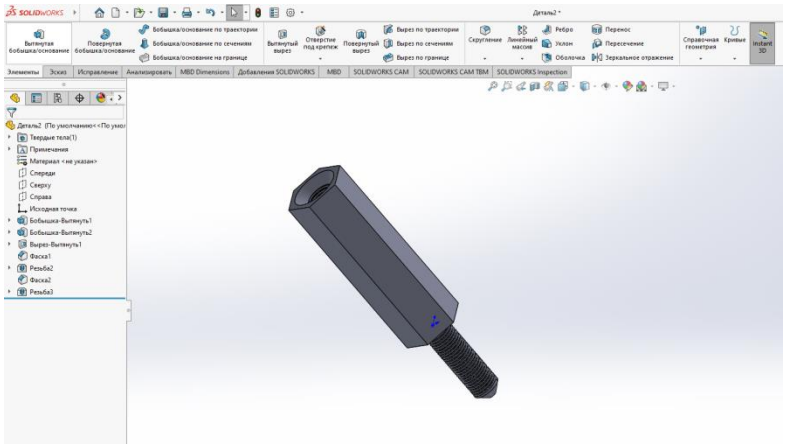


Рисунок 5.10. Стойка для крепления платы.

8. Создайте сечение стойки (рис5.11) и убедитесь, что все сделано правильно.

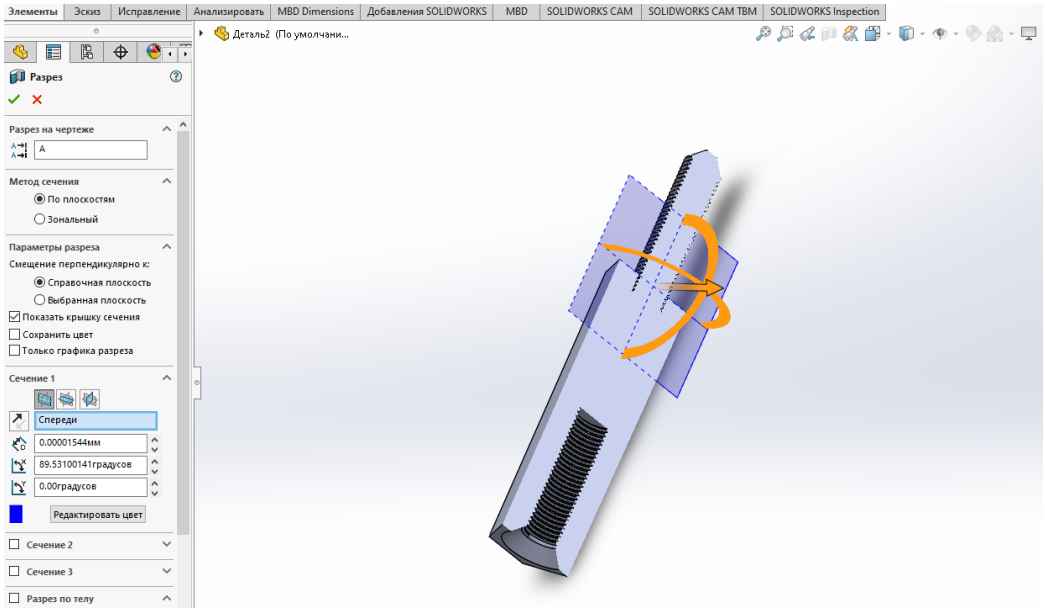


Рисунок 5.11. Сечение стойки.

9. Сохраните стойку на диске в форматах SolidWorks и STEP.

Аналогичным образом проделайте отверстия в деталях корпуса для выступающих наружу элементов печатной платы. Сохраните эти детали на своем диске.

Загрузите проект изделия в САПР Altium Designer и вставьте туда ваши детали.
Предъявите проект преподавателю, ответьте на вопросы.

Примерные варианты вопросов.

1. Какие системы называются MCAD, расшифруйте название.
2. Какие отечественные САПР, позволяющие создавать 3D модели деталей, вы знаете?
3. Какие основные режимы работы существуют в САПР SolidWorks?
4. Какие основные инструменты создания трехмерных тел используются в SolidWorks?
5. Что такое «вытянутая бобышка»?
6. В каких случаях объект эскиза окрашивается в синий, черный, голубой или оранжевый цвет?
7. В каком формате необходимо сохранить файл модели чтобы его можно было загрузить в Altium Designer?

Лабораторная работа № 6.
САПР SolidWorks. Сборка изделия.

Цель работы:	Получить навыки проектирования сборок в системе автоматизированного проектирования SolidWorks.
Задание:	Спроектировать конструкцию изделия с печатной платой.
Ожидаемый результат:	Полностью собранное в системе SolidWorks изделие, в состав которого входит печатная плата..
Допуск к лабораторной работе:	Не требуется
Защита работы:	Предъявить на экране компьютера модель изделия в САПР Solidworks.

Теория.

Для создания в САПР SolidWorks сборки из нескольких деталей используется режим «Сборка». В этом режиме можно загружать в САПР готовые детали и сопрягать их расположение между собой. При создании сборок необходимо понимать, что SolidWorks не распознает физические параметры тел (жесткие они или, например, гибкие резиновые). Поэтому при неправильном расположение деталей в сборке они могут проникать друг в друга и система проектирования не скажет вам, что это ошибка. Очень важной задачей является правильное задание условий сопряжения в процессе создания сборки. Как известно, в в нашем трехмерном мире любая деталь имеет три степени свободы, а значит для того, чтобы деталь точно зафиксировать в каком то положении, необходимо задать три условия сопряжения. Иногда в сборках для некоторых деталей задают только два сопряжения и тогда эта деталь сможет либо вращаться вокруг своей оси либо перемещаться по какой-то траектории. Излишние сопряжения, например, повторные, создают ошибки в сборке и помечаются желтыми или красными точками вместо зеленых, соответствующих правильным сопряжениям.

В процессе создания сборки система позволяет создавать дополнительно новые детали и редактировать существующие непосредственно в режиме сборки узла.

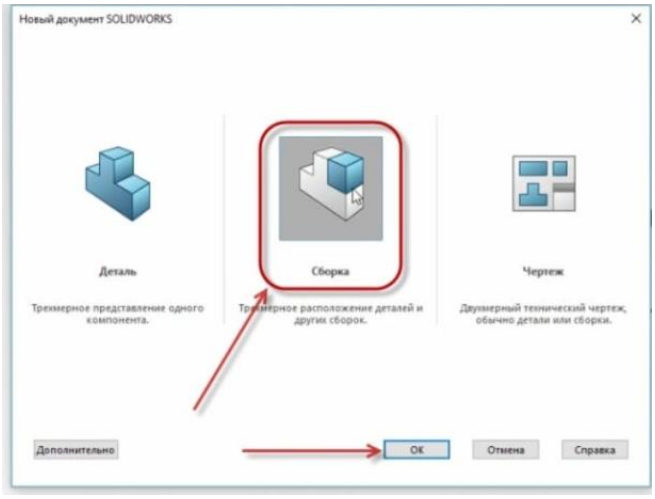
В САПР SolidWorks имеются инструменты разнесения деталей сборки, наглядные и очень удобные для создания инструкций по сборке системы. Также в системе имеются инструменты для анализа тепловых и прочностных параметров сборок.

Практическая часть.

Вам необходимо собрать в единую сборку вашу печатную плату с элементами, детали корпуса, в которых должны бытьь вырезаны отверстия под выступающие за пределы корпуса элементы, винты, крепежные стойки.

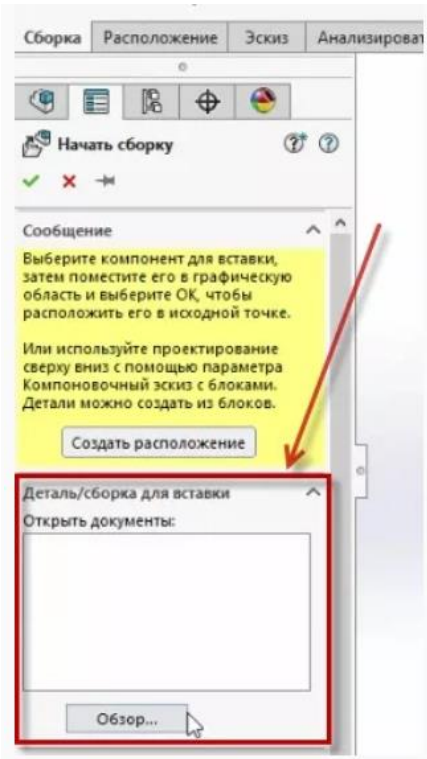
Ниже показано выполнение отдельных операций сборки на собственном примере, отличающемся от вашего. Воспользуйтесь примером и осущ0ествите похожие действия на своем проекте.

По окончании работы покажите проект преподавателю и ответьте на дополнительные вопросы.

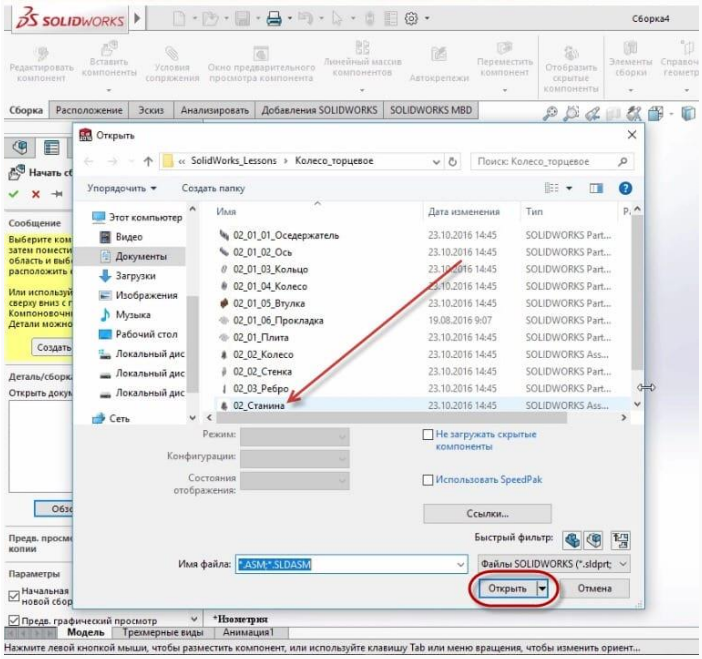


Начнем создание сборки с готовых деталей. Создадим новый документ – **Сборка**.

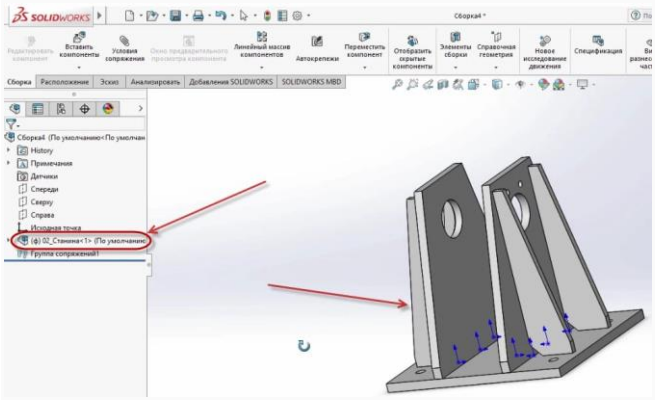
Добавим объекты для сборки. Кликнем по кнопке **Обзор** и выберем детали, которые будут участвовать в построении сборки.



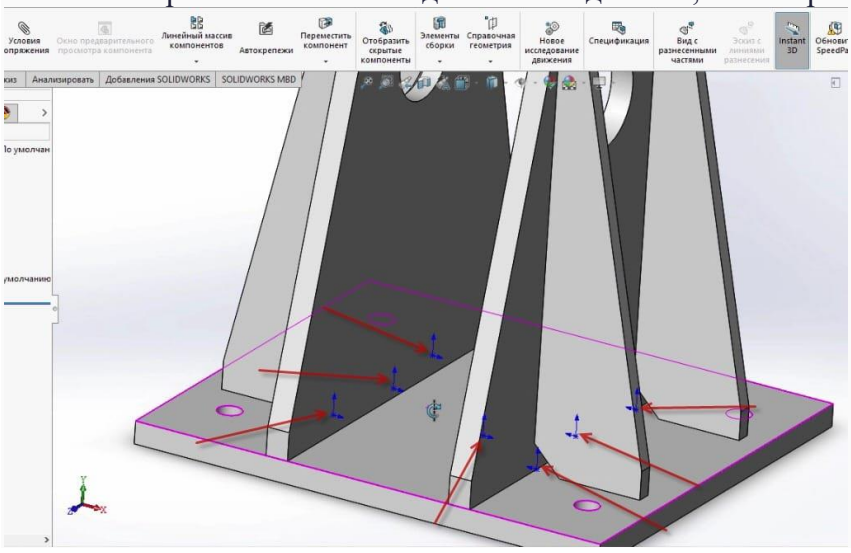
Откроем папку с деталями и выберем деталь **Станина**.



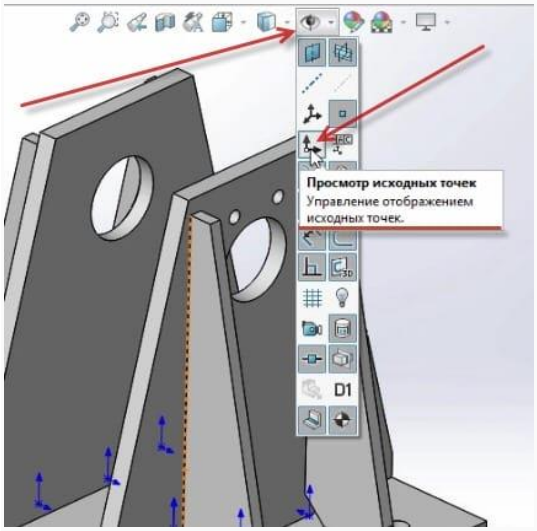
Станина вставилась в исходную точку текущей сборки. Деталь отмечена буквой (ф) – это означает, что деталь зафиксирована. Станина является сварной конструкцией, на которой будут собираться остальные компоненты.



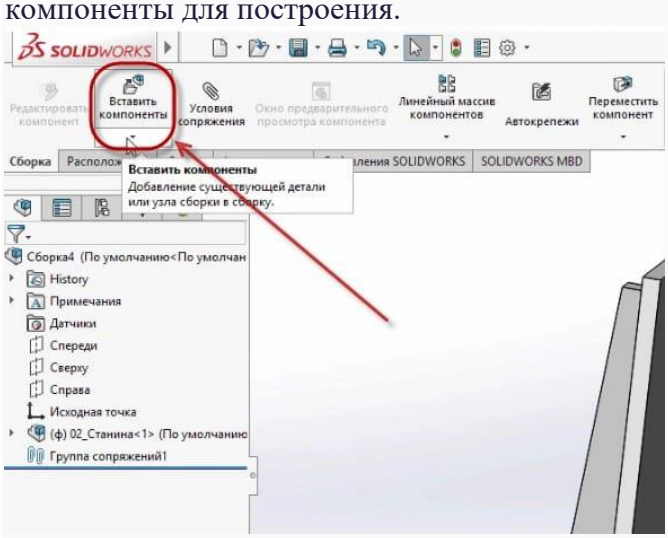
На станине расположены исходные точки деталей, из которых собран весь проект.



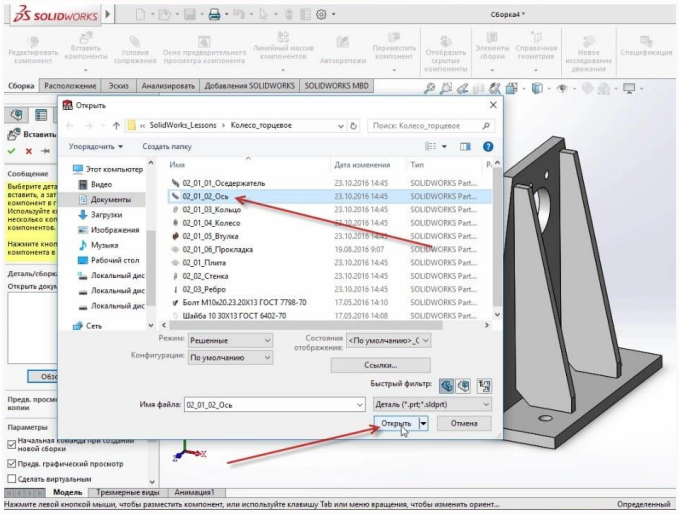
Чтобы не затенять и искажать вид детали, уберем исходные точки с эскиза. Для этого, зайдем в меню инструментов на рабочем экране и выключим **Просмотр исходных точек**.



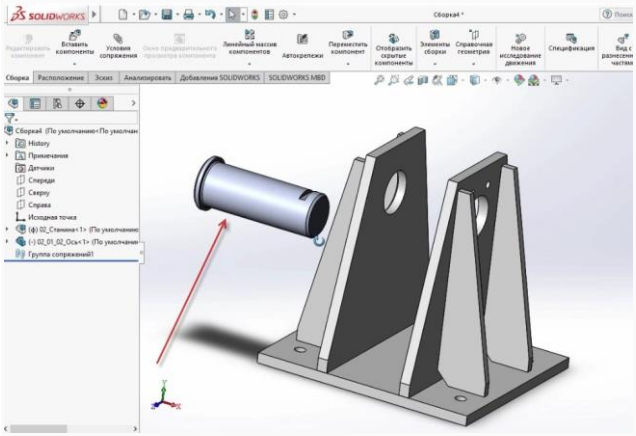
Продолжим сборку детали. В панели инструментов кликнем на функцию **Вставить компоненты** и таким же образом, как и вставляли деталь **Станина**, выберем другие компоненты для построения.



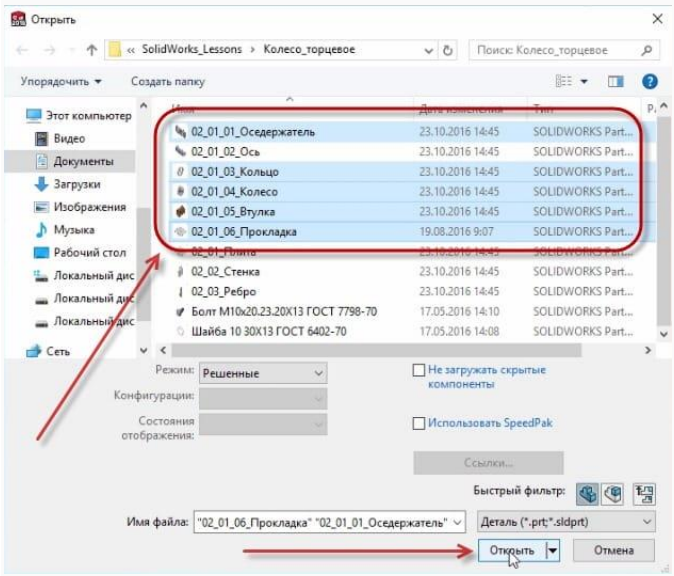
Первым компонентом для детали вставим **Ось**.



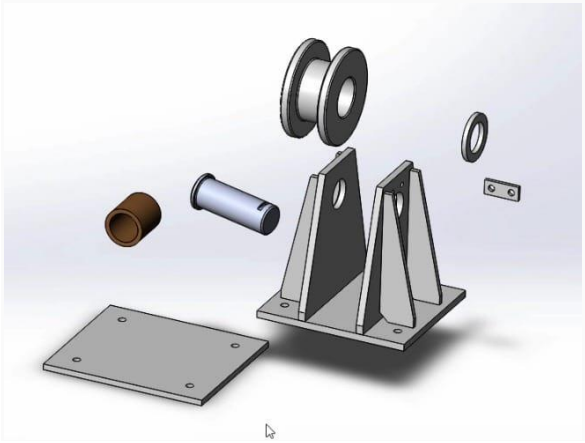
Ось вставлена в проект и отображается на рабочей области.



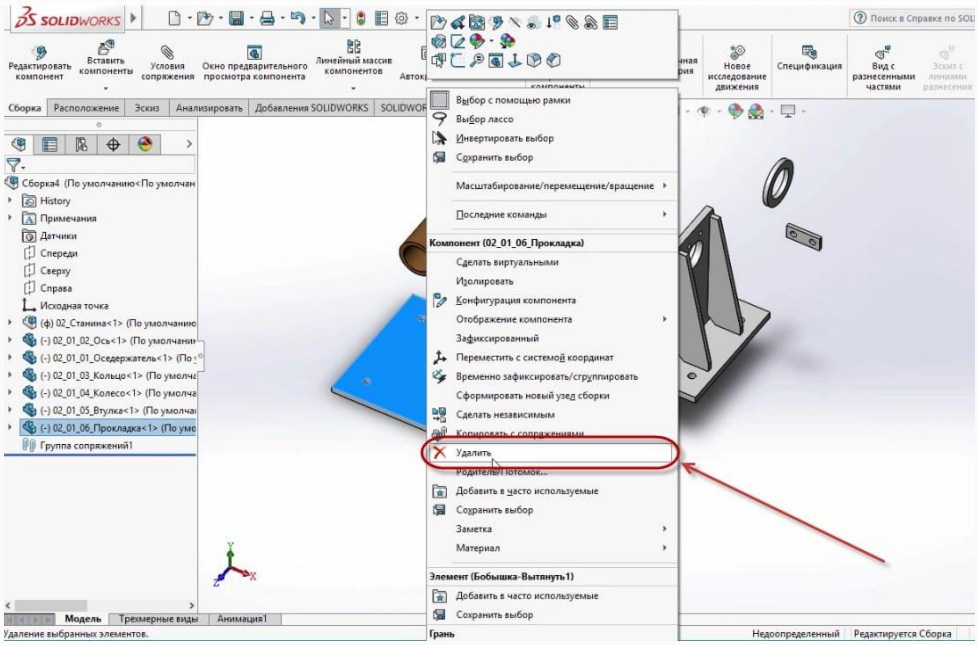
Таким образом, вставим остальные компоненты. С зажатой клавишей **Ctrl** кликаем по компонентам, которые нужны для построения детали. В деталь входят: оседержатель, кольцо, колесо, втулка, прокладка.



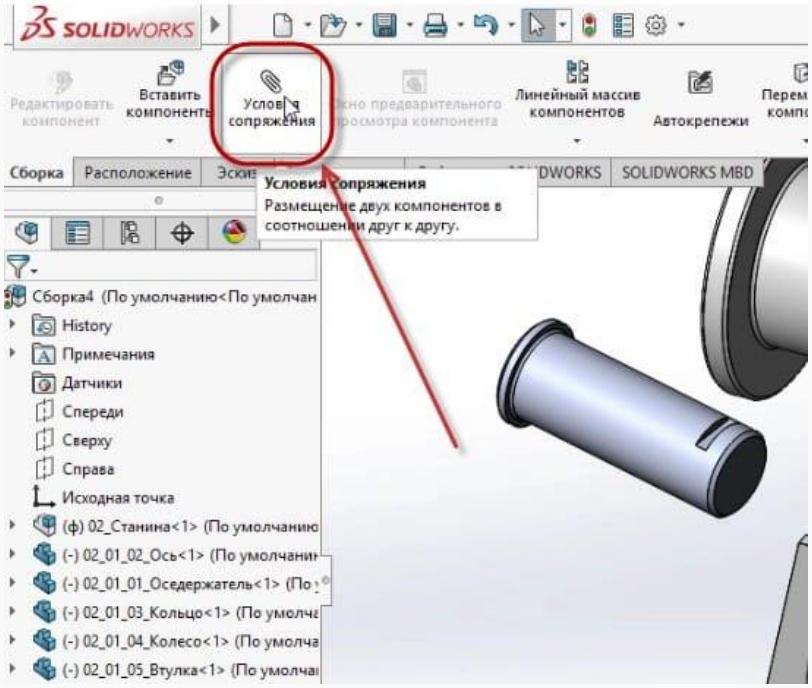
Все детали находятся на рабочей области.



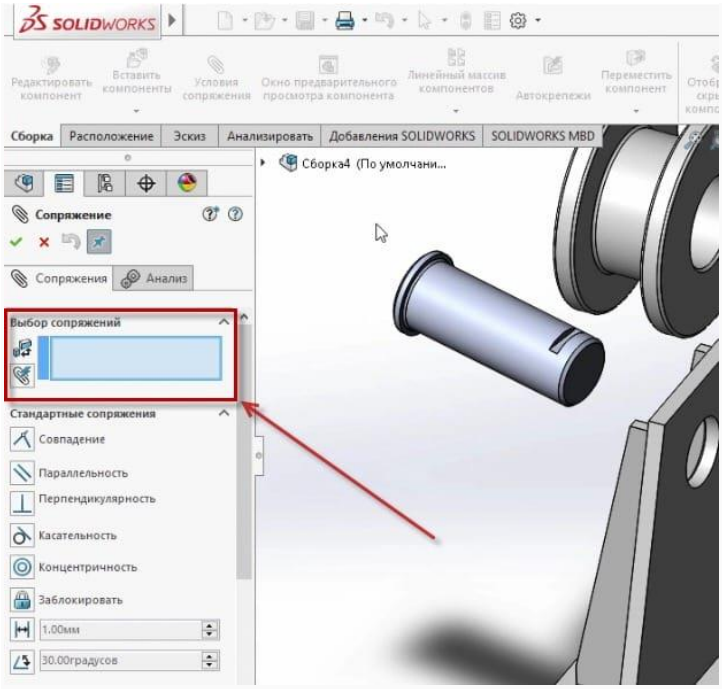
Детали можно свободно редактировать и удалять. Например, удалим деталь **Прокладка**. Это делается очень просто: кликнем правой кнопкой мыши по компоненту и выберем пункт **Удалить**.



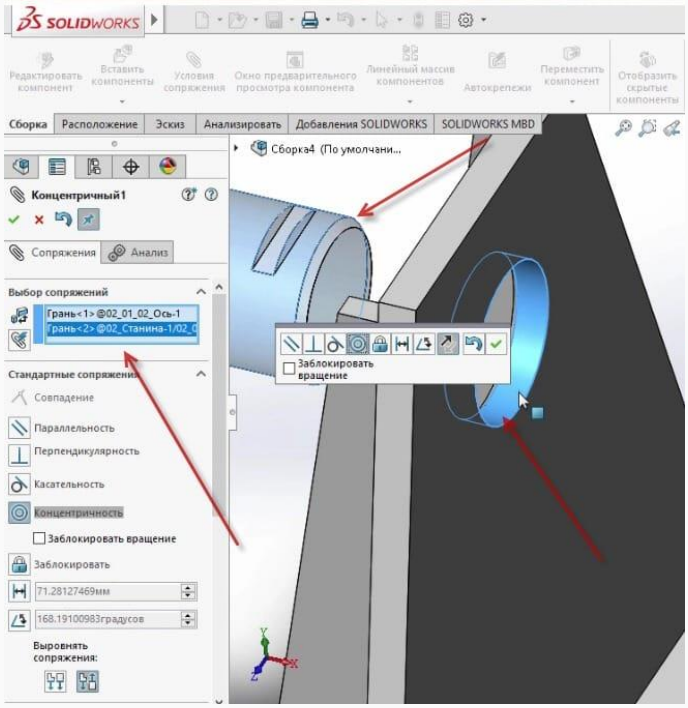
Теперь нужно сопрячь детали со станиной. Для этого воспользуемся командой **Условия сопряжения**.



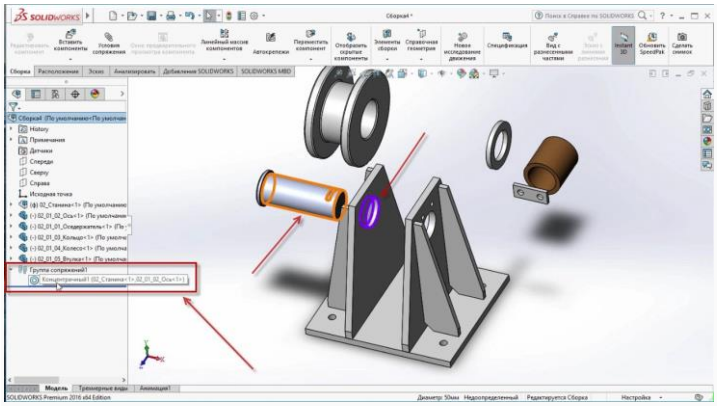
Начнем с оси. Ось должна быть определена относительно станины. В поле **Выбор сопряжения** добавим ось и отверстие, которое находится на станине.



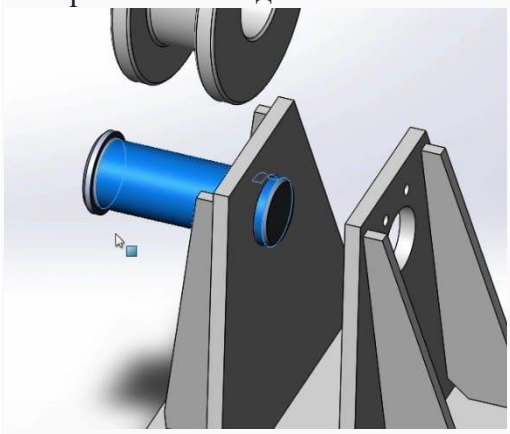
Детали отмечены в окне **Выбор сопряжения**, подтвердим эскиз. Таким образом детали б удут сопряжены друг с другом.



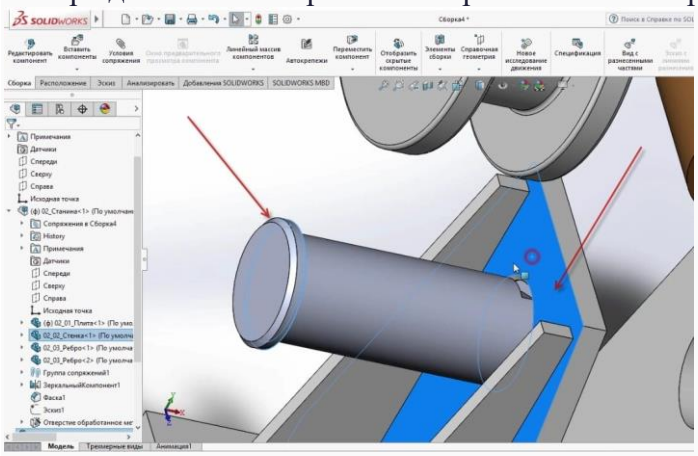
Слева на экране появилась новая строчка **Группа сопряжений**. В ней указаны детали, которые концентричны между собой.



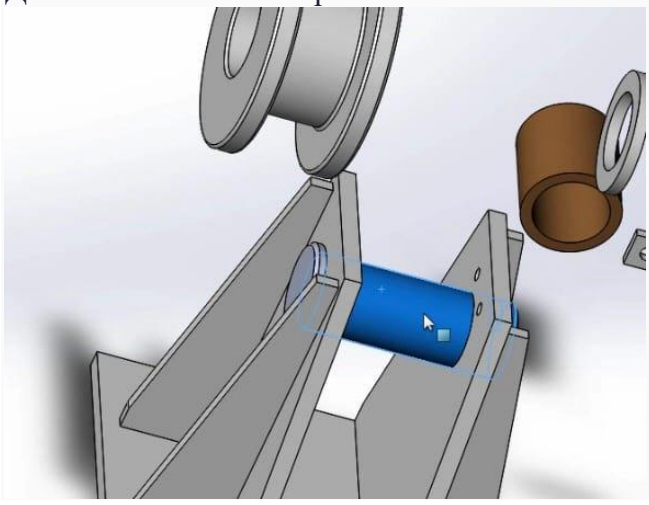
Теперь ось может двигаться только по направлению к отверстию станины.



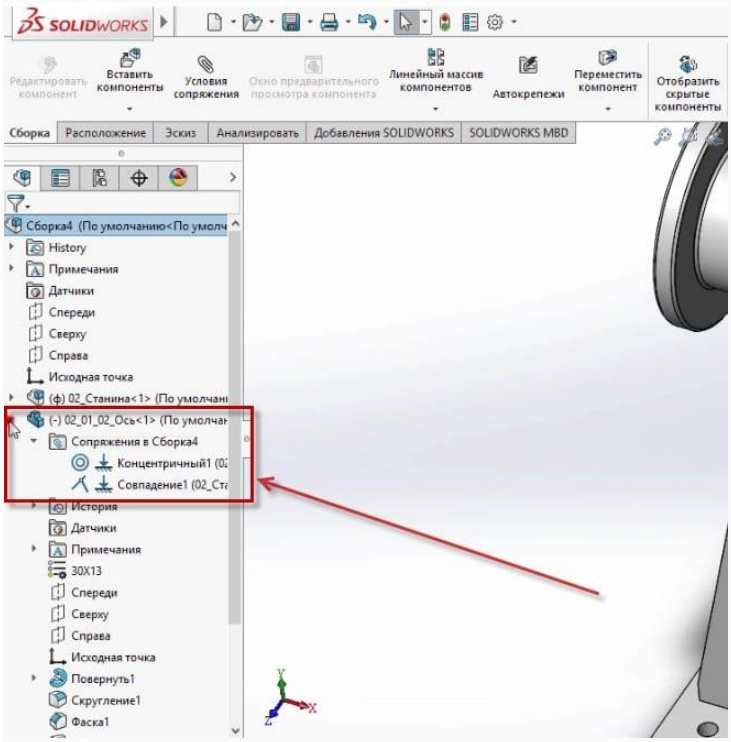
Теперь добавляем сопряжение бортика оси с поверхностью станины.



Детали полностью сопряжены.



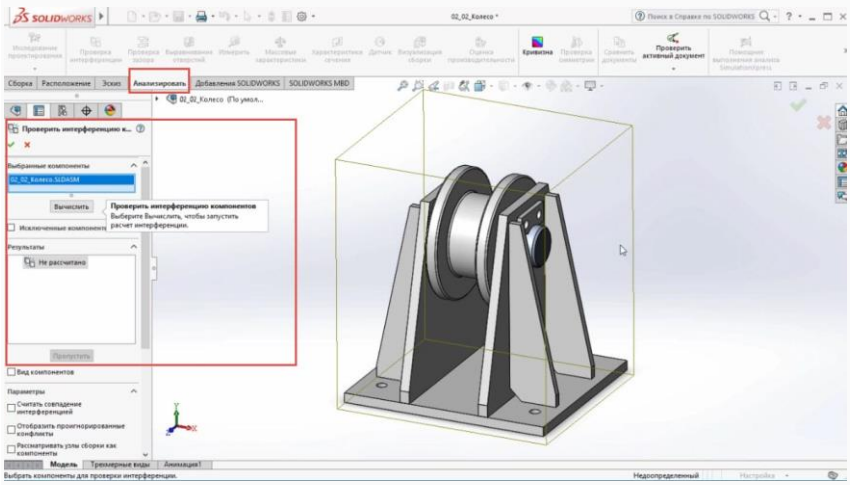
Посмотреть какие сопряжения относятся к детали можно в диалоговом окне, которое находится слева на экране. Кликнем на деталь **Ось 1** и увидим какие сопряжения применены к ней.



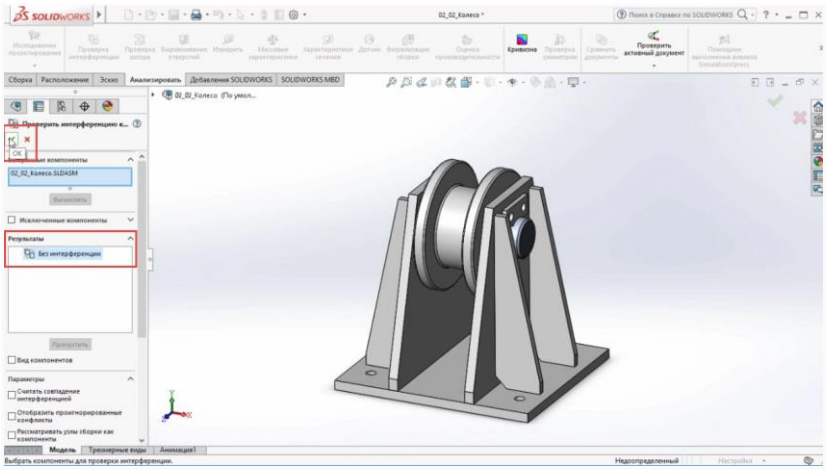
На этом часть сборки завершена. Аналогично добавляем остальные детали в сборку.

Проверка накладывается ли деталь одна на другую в сборке.

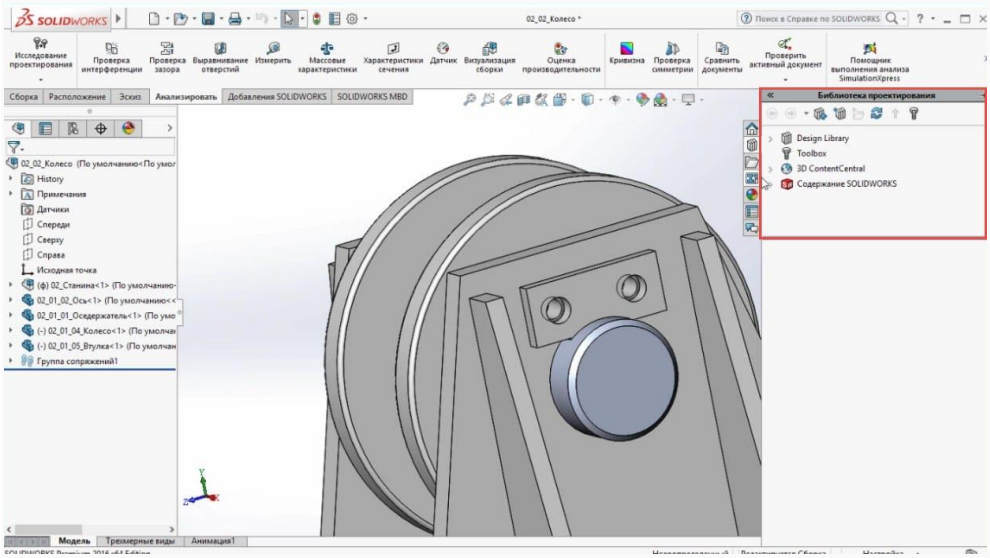
Зайдем во вкладку **Анализировать** – **Проверка интерференции**.



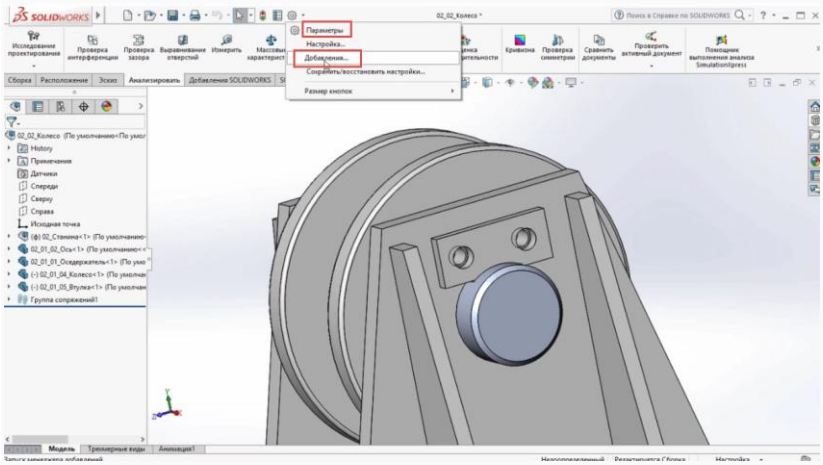
Выберем колесо в сборе и нажмем Вычислить. Появилась информация: **Без интерференции**. Это означает, что установлены номинальные размеры, либо с зазором.



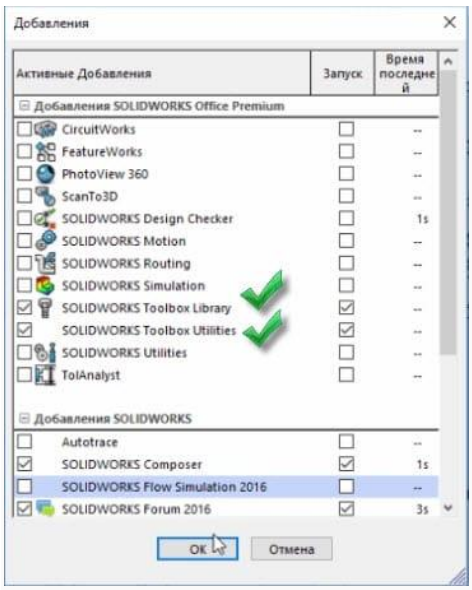
Вставим крепеж. Крепеж вставляется из библиотеки проектирования.



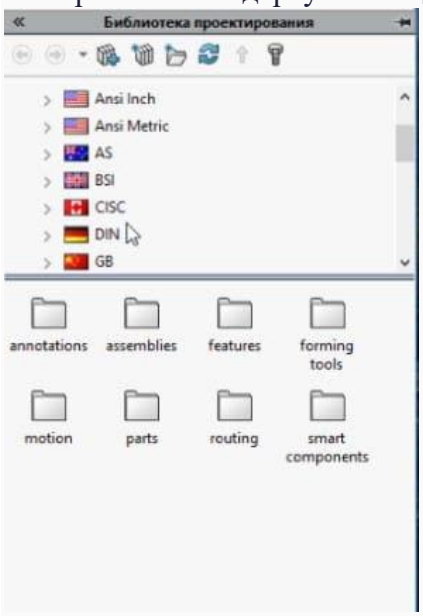
Зайдем в **Параметры** – **Добавление**, чтобы подгрузить Toolbox.



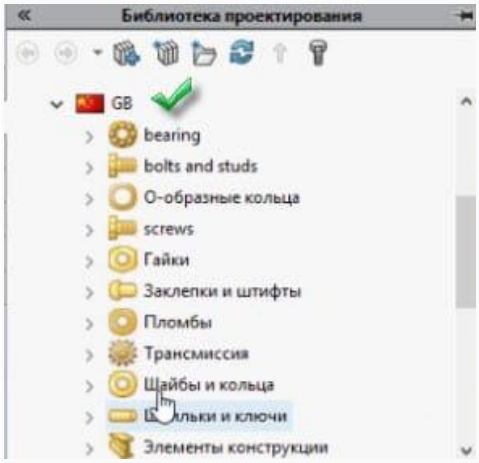
Поставим галочку на **SOLIDWORKS Toolbox Library** и **SOLIDWORKS Toolbox Utilities**.



Подтверждаем. Происходит загрузка библиотек. Toolbox имеет подпапки. Можно выбирать по стандарту необходимые компоненты.

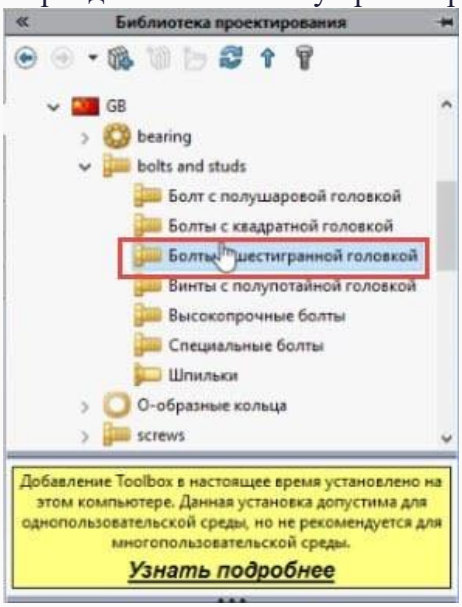


Воспользуемся стандартом **GB**, это китайский стандарт, который соответствует Гостам. Вставим болты и шайбы.

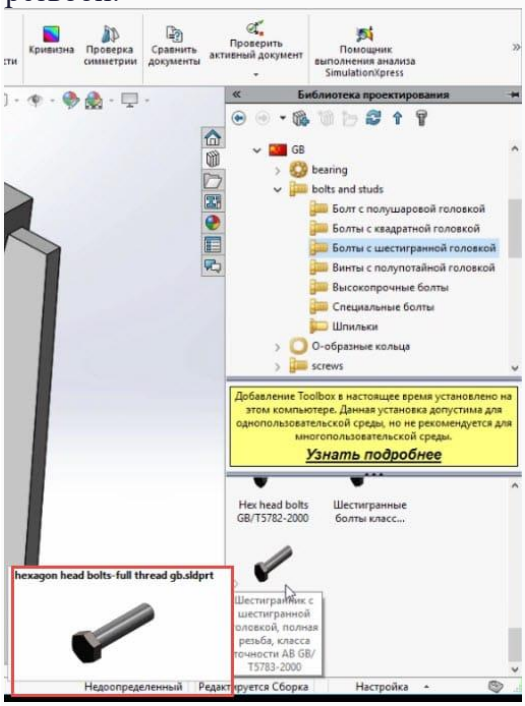


Далее вставим болт, это можно сделать разыми способами, выбираем более короткий. Измерим, что длина болта должна быть **20 мм**.

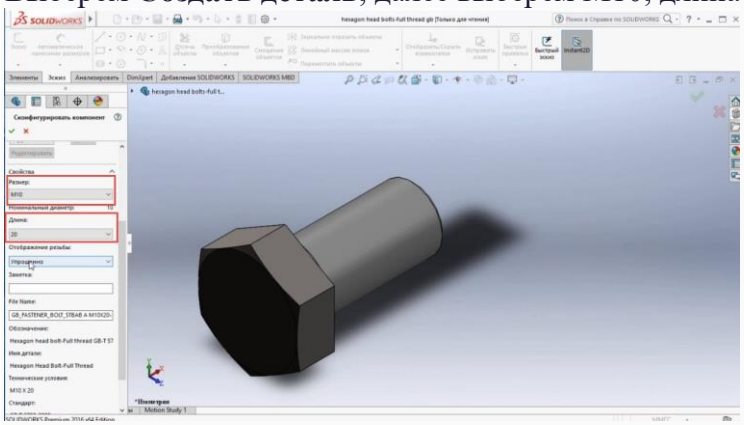
Перейдем в библиотеку проектирования и найдем **Болты с шестигранной головкой**.



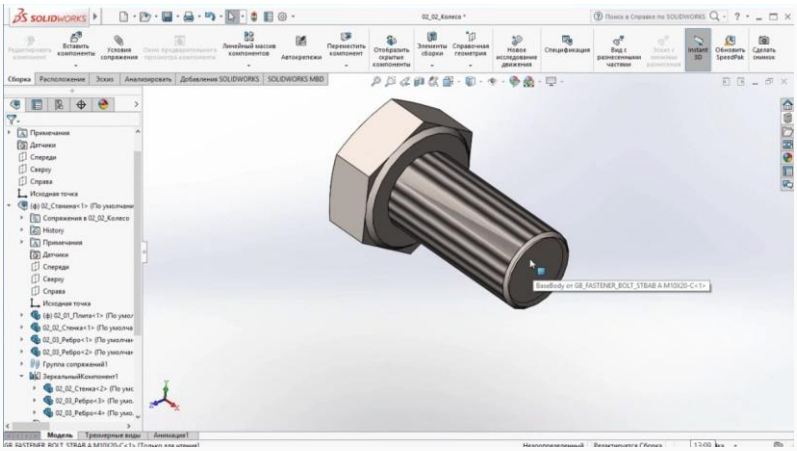
Выберем его. Данный стандарт соответствует отечественному стандарту с полной резьбой.



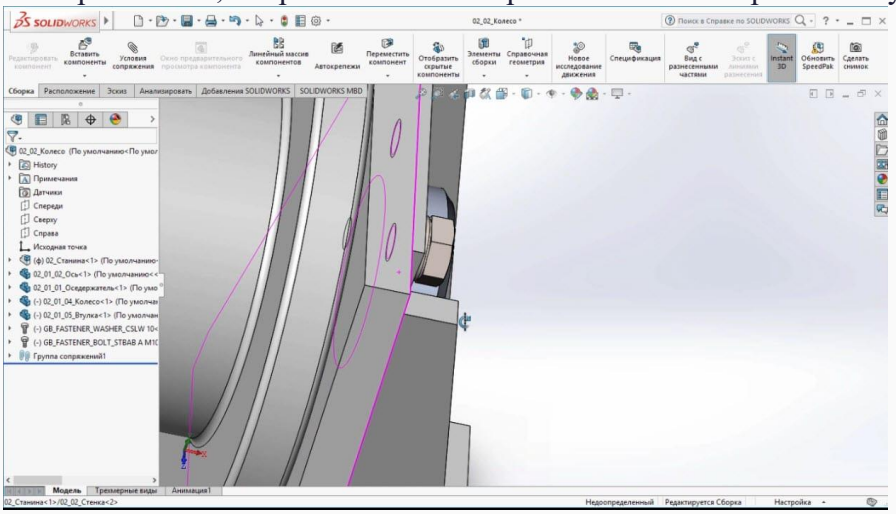
Выберем **Создать деталь**, далее выберем M10, длина **20 мм**.



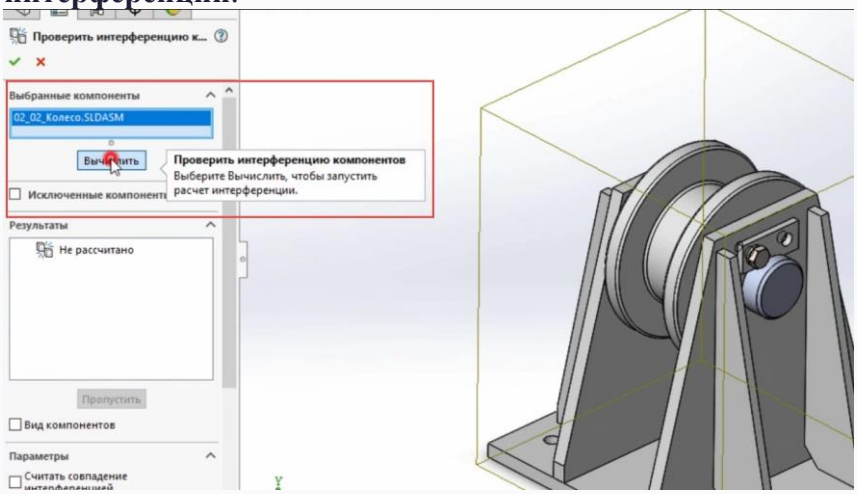
Выберем отображение резьбы **Условно**. Подтверждаем.



Развернем болт, сопряжем его с отверстием. Вставка крепежа осуществлена.



Болт не выходит за пределы поверхности стенки. В данном случае болт врезается в резьбу и должно быть пересечение. Проанализируем это с помощью инструмента **Проверка интерференции**.



Проверка показывает, что интерференция – **257,74**. Пересечение находится в месте резьбового отверстия с болтом. Стенка пересекается с болтом.

Примерные варианты вопросов.

1. Можно ли в режиме сборки вносить изменения в детали?
2. Как осуществляется сопряжение двух деталей?
3. Какие условия сопряжения вы знаете?

4. Что означает цвет точки сопряжения, каким он бывает?
5. Что определяет команда «проверка интерференции» в САПР SolidWorks?
6. Как добавить винт в сборку?
7. Как сделать сечение сборки?
8. Можно ли покрасить детали сборки в разный цвет?
9. Можно ли сборку сохранить как единое тело?
10. Что такое ToolBox и как с ним работать?

Лабораторная работа №7

Выполнение частотного анализа в САПР SolidWorks

Цель работы:	Изучить принципы проведения частотного анализа инструментами SolidWorks.
Задание:	Проанализировать частотные характеристики заданной платы.
Ожидаемый результат:	Таблицы и графики с частотными характеристиками изделия.
Допуск к лабораторной работе:	Не требуется
Защита работы:	Предъявить преподавателю отчет (формат Word или PDF) с таблицами результатов и скрин-шотами результатов работы в SolidWorks.

Теория.

SolidWorks Simulation — это набор инструментов (дополнений для САПР SolidWorks) для структурного анализа, в которых используется **метод конечных элементов**. Такой анализ позволяет прогнозировать поведение изделия в реальной среде путем виртуального тестирования CAD-моделей.

Суть метода заключается в разбиении некоторой области, в которой интересующий нас параметр изменяется по сложному закону, на множество подобластей, связанных между собой в точках соприкосновения. Закон изменения неизвестного параметра в этих подобластях предполагается известным (например, линейным или квадратичным).

При частотном анализе моделей также используется метод конечных элементов.

Необходимость в расчете собственных частот и соответствующих им форм колебаний нередко возникает при анализе динамического поведения конструкции под действием переменных нагрузок. Наиболее распространена ситуация, когда при проектировании требуется убедиться в малой вероятности возникновения в условиях эксплуатации такого механического явления, как резонанс. Резонанс – это явление возрастания амплитуды колебаний при приближении частоты вынуждающей силы ω к собственной частоте колебательной системы $\omega 0$. Суть резонанса заключается в значительном (в десятки раз и более) усилении амплитуд вынужденных колебаний на частотах внешних воздействий, так называемых резонансных частотах (рис. 1), совпадающих с собственными частотами.

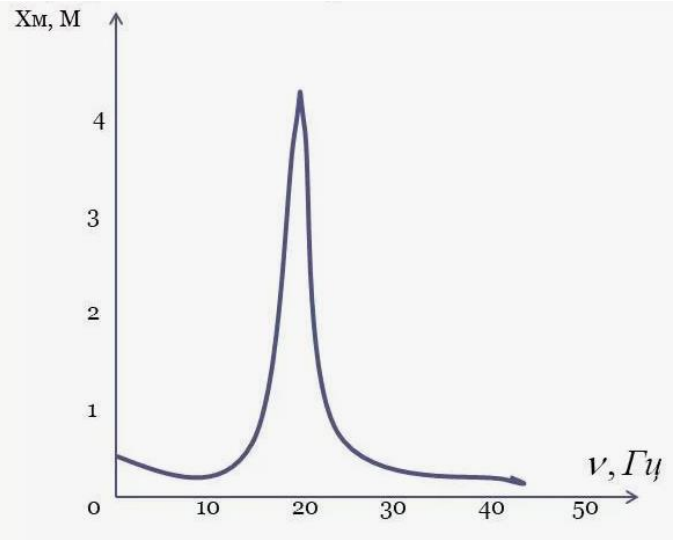


Рисунок 1 - График, демонстрирующий явление резонанса

В большинстве случаев возникновение резонанса является крайне нежелательным явлением в плане обеспечения надежности и прочности изделия. Общеизвестно, что резонансы наблюдаются на частотах, близких к частотам собственных колебаний конструкции. Проверка спектральных свойств конструкции на возможность резонансов в рабочем диапазоне частот внешних воздействий на стадии проектирования позволяет внести в конструкцию изменения, способные изменить спектр собственных частот. Это позволяет избежать или значительно уменьшить вероятность появления резонансов в процессе эксплуатации. Условие виброустойчивости по критерию собственных частот может быть сформулировано следующим образом:

Собственные частоты конструкции должны лежать за пределами диапазона частот внешних воздействий.

Частотный анализ в SolidWorks Simulation позволяет на этапе проектирования оценить спектр собственных частот конструкции. Далее можно оптимизировать конструктивные параметры изделия с целью достижения условия частотной виброустойчивости.

Практическая часть

Для начала работы необходимо открыть или создать 3D-модель платы, как показано на рис. 2-4:

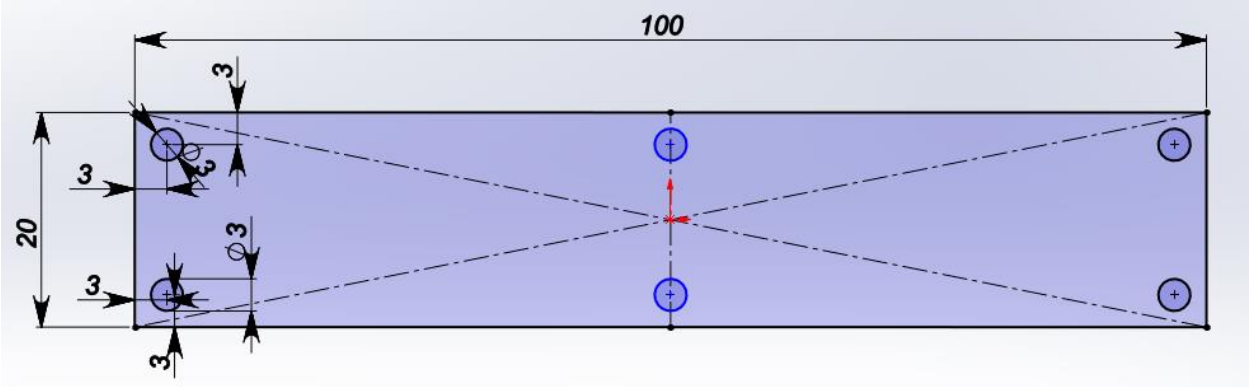


Рисунок 2 - Параметры детали

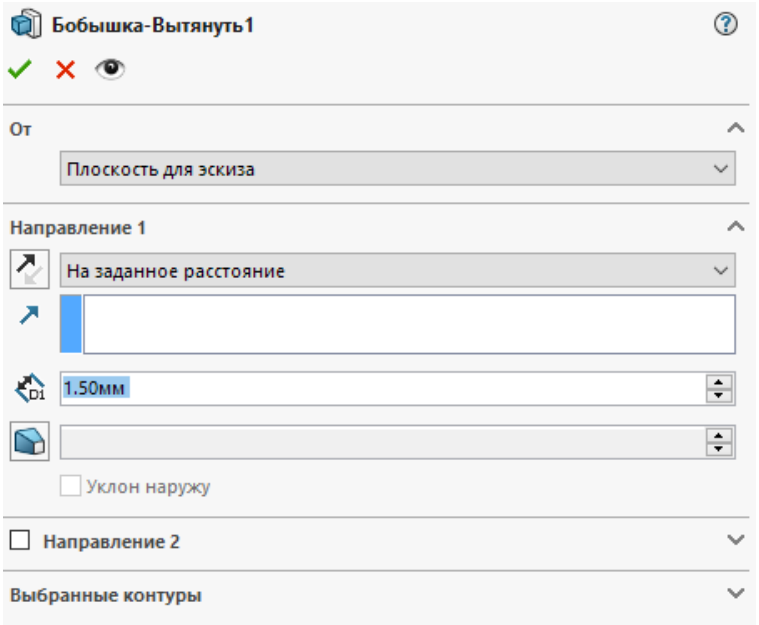


Рисунок 3 - Параметры детали

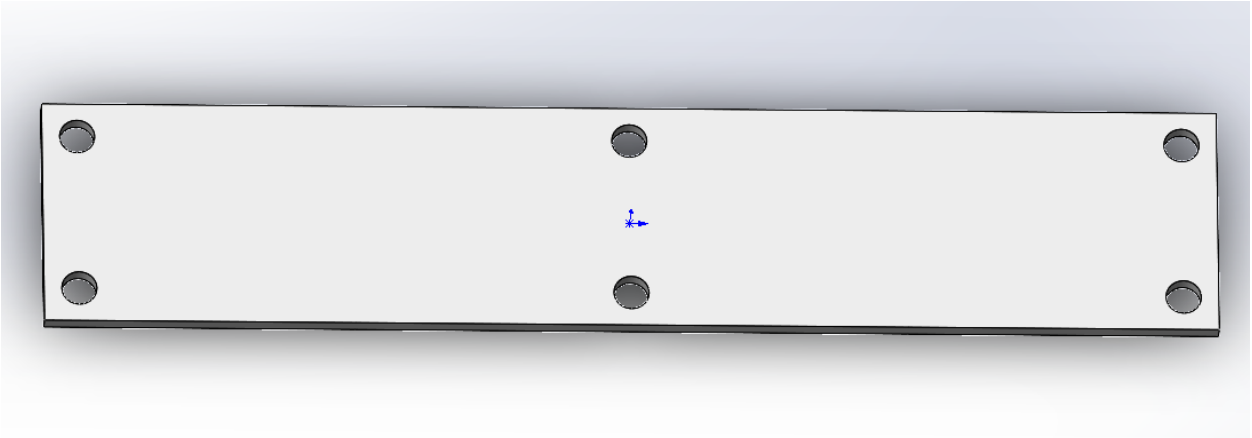


Рисунок 4 - Внешний вид детали

В верхней панели инструментов разворачиваем меню под вкладкой «SOLIDWORKS Simulation» и нжимаем «SOLIDWORKS Simulation Premium».

На вновь появившейся вкладке «Simulation» выбираем «новое исследование». Выбираем пункт «Частота», затем нажимаем на галочку.

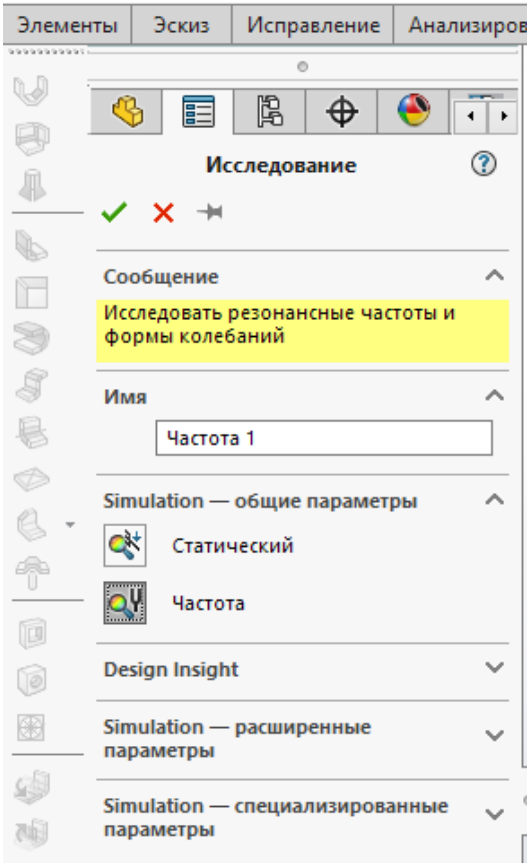


Рисунок 5 - Запуск частотного анализа

Далее, необходимо задать механические свойства материала детали. В качестве материала выбираем текстолит FR4 и задаём параметры, согласно рис. 7:

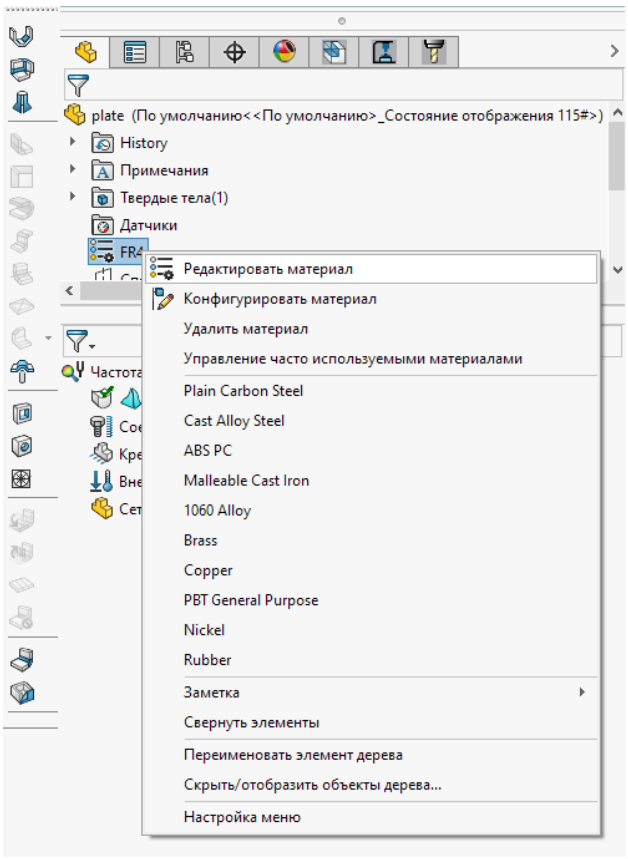


Рисунок 6 - Меню редактирования материала детали

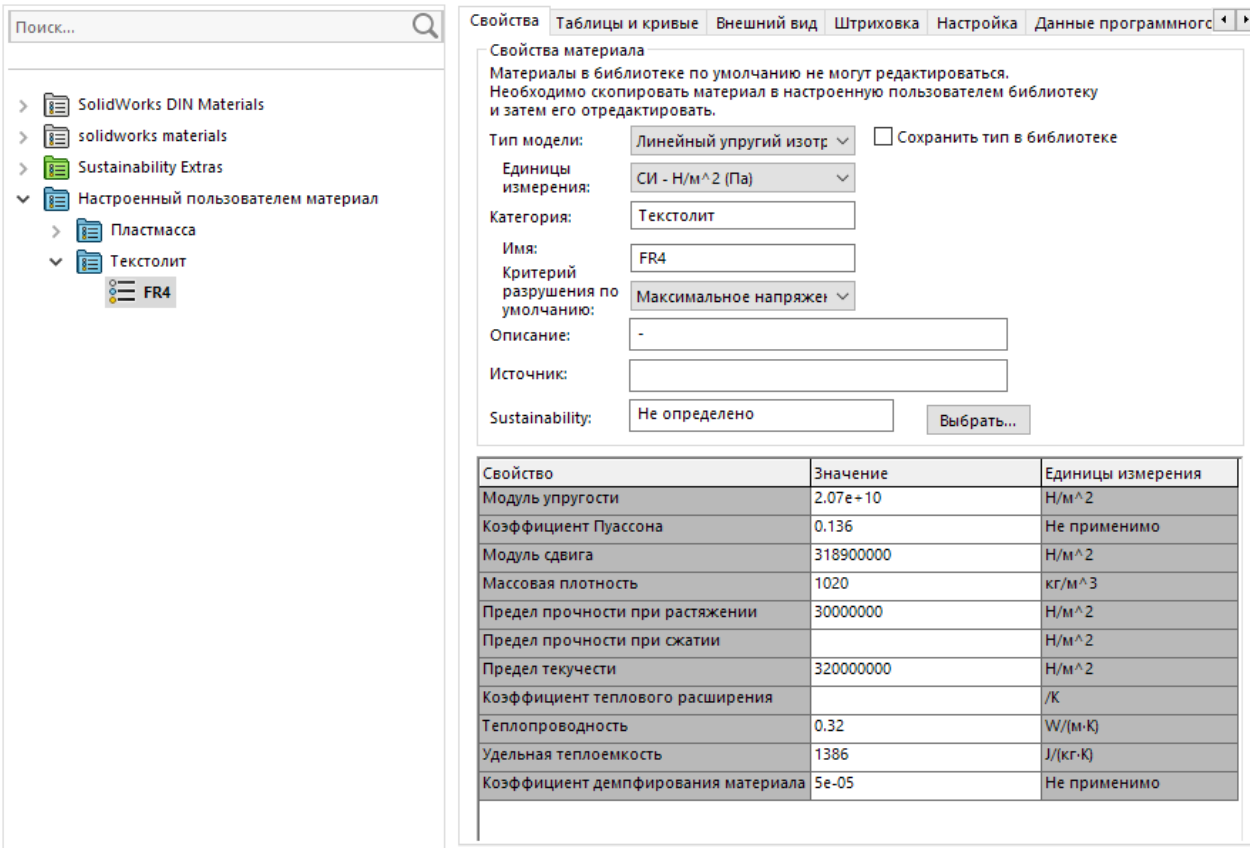


Рисунок 7 - Свойства материала детали

Далее, задаём закрепления детали. Для начала зафиксируем её по четырём крайним отверстиям, согласно рис. 8-10:

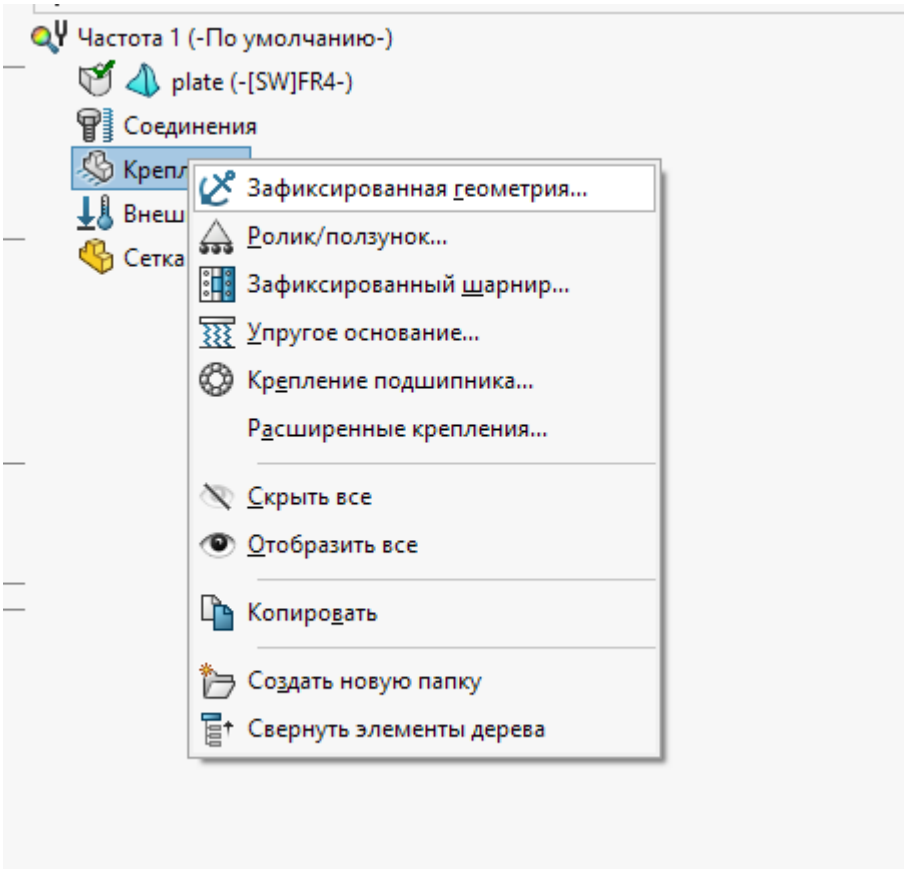


Рисунок 8 - Открытие меню "Зафиксированная геометрия"

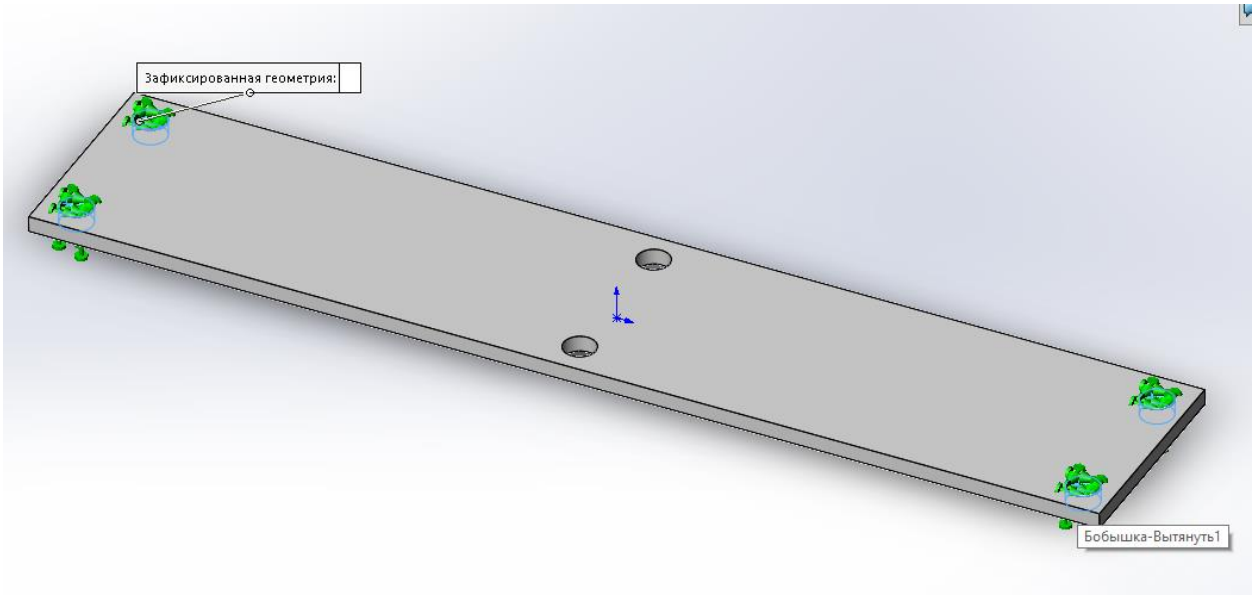


Рисунок 9 - Закрепление детали

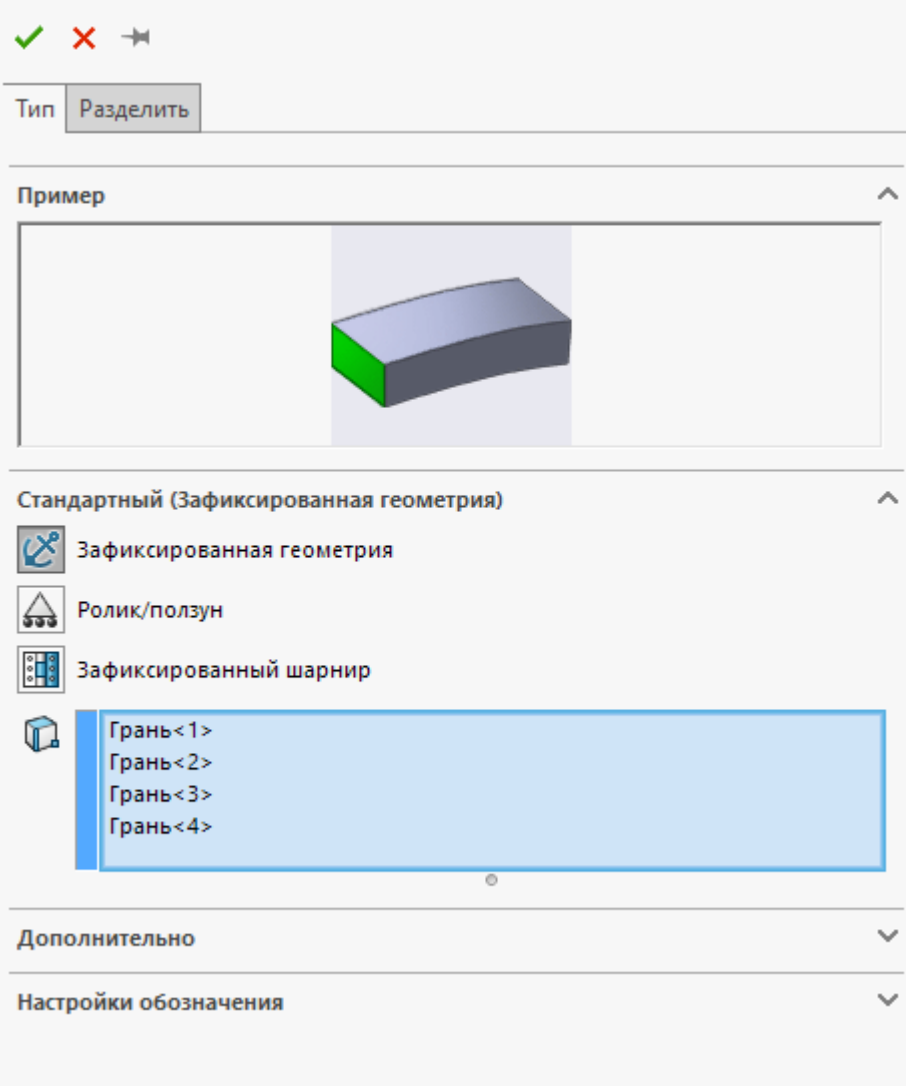


Рисунок 10 - Закрепление детали

Теперь необходимо настроить сами параметры расчета. Для этого открываем меню «Свойства» во вкладке исследования (рис. 11). Затем нужно задать количество частот, равное 15.

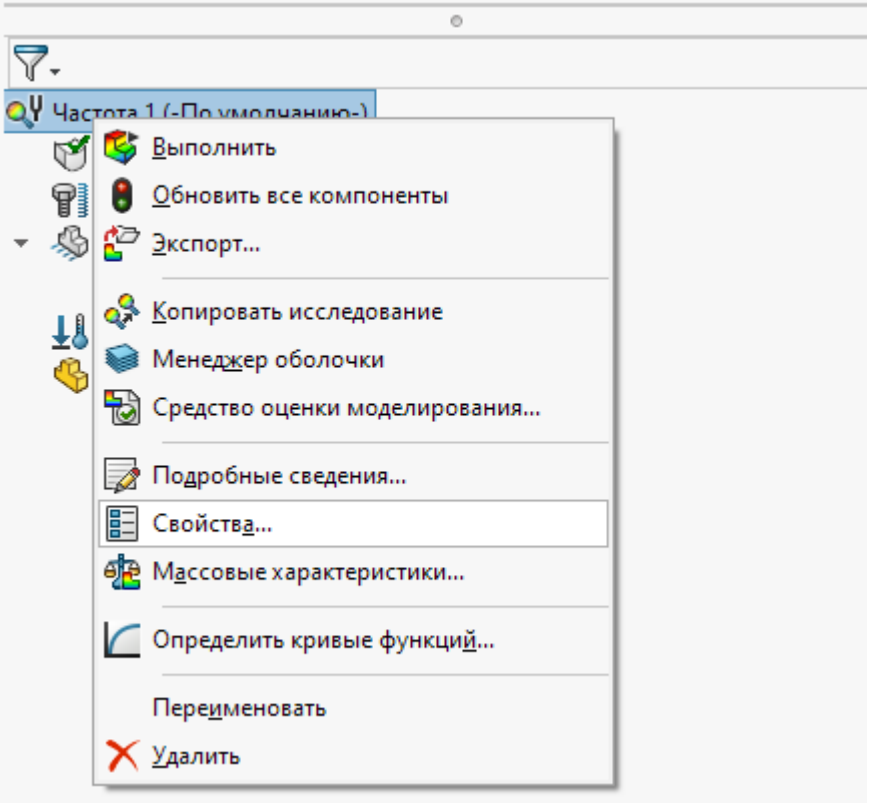


Рисунок 11 - Меню "Свойства" исследования

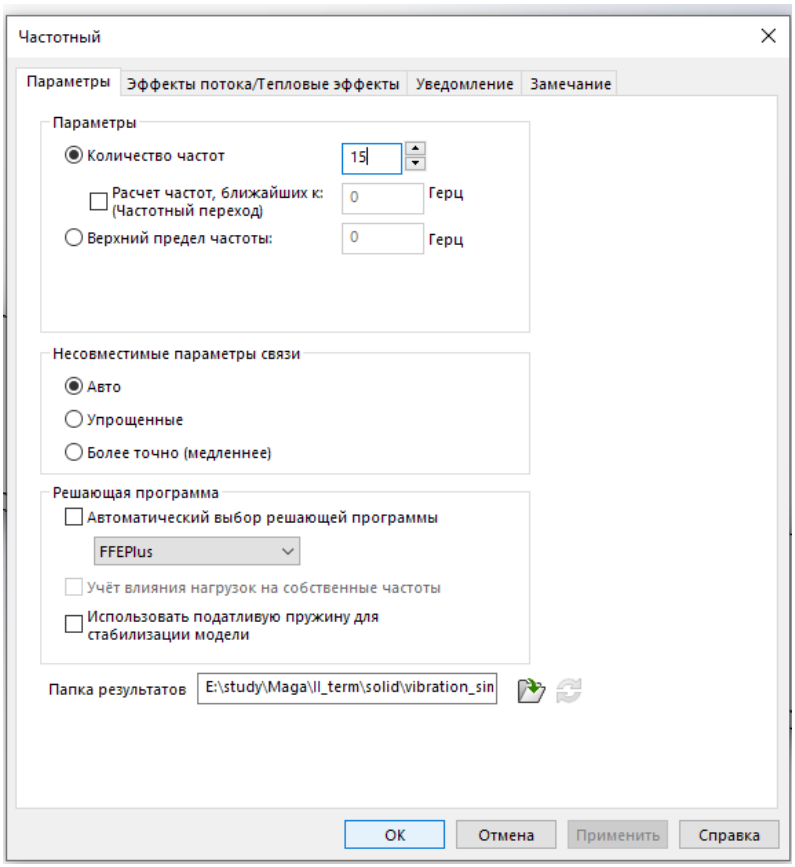


Рисунок 12 - Свойства исследования

Следующий шаг – создание сетки. Проделываем шаги, согласно рис. 13, 14 и получаем результат, как на рис. 15.

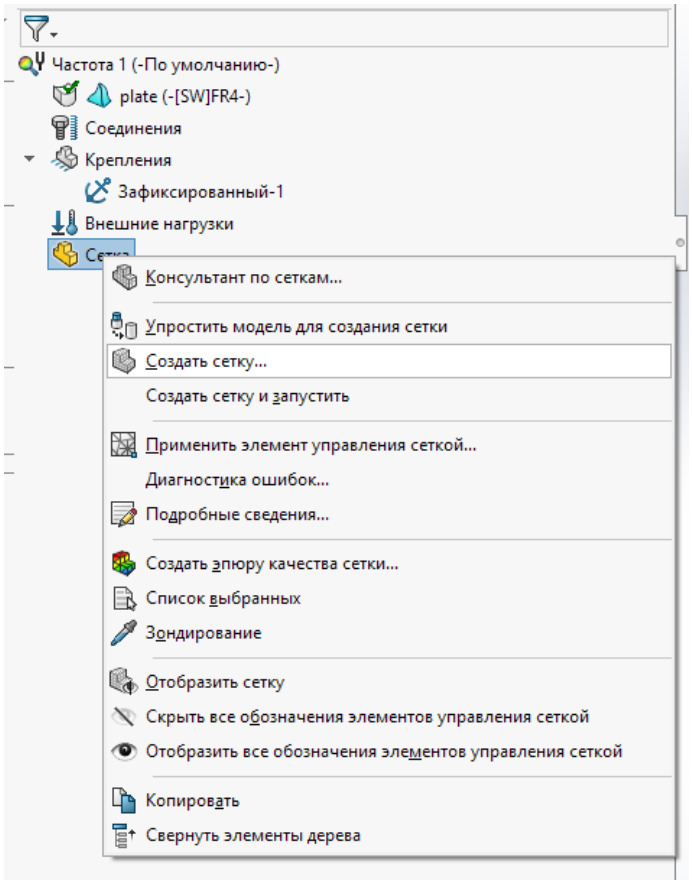


Рисунок 13 - Меню создания сетки

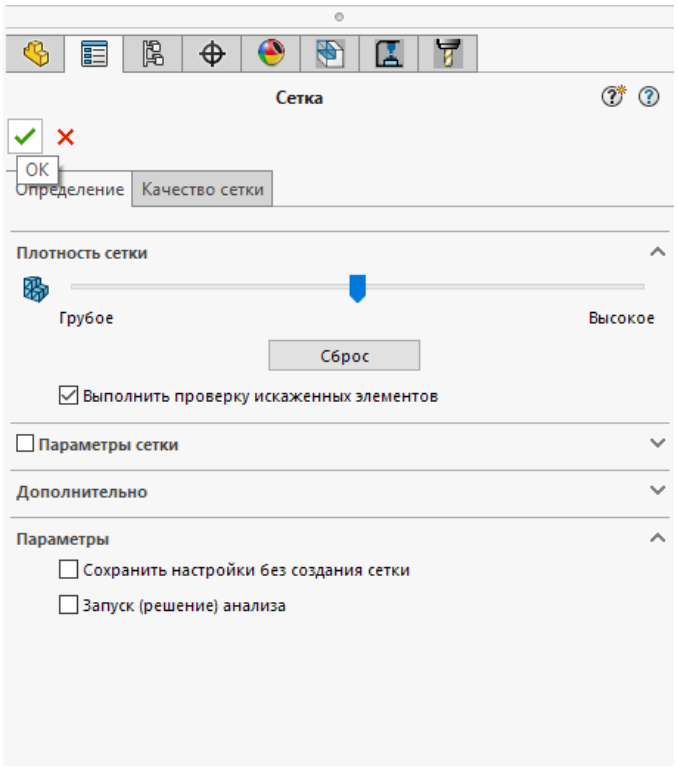


Рисунок 14 - Параметры создания сетки

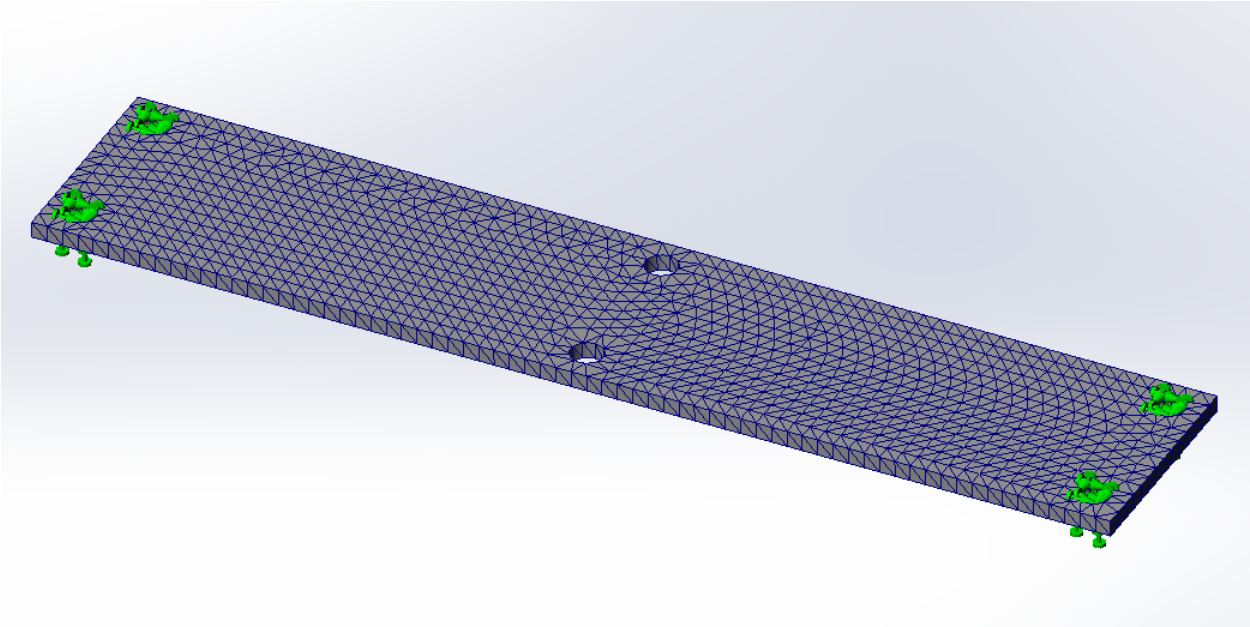


Рисунок 15 - Сетка детали

Теперь можно запускать расчет. Согласно заданным параметрам, программа смоделирует воздействия колебаний 15 различных форм на деталь и найдет резонансные частоты для каждой формы колебаний. Также будут найдены коэффициенты массового участия по трём осям координат. Чем больше коэффициент, тем больший вклад колебание вносит в деформацию детали вдоль данной оси координат. Обычно, опасными для конструкции считаются коэффициенты 0,8 и выше.

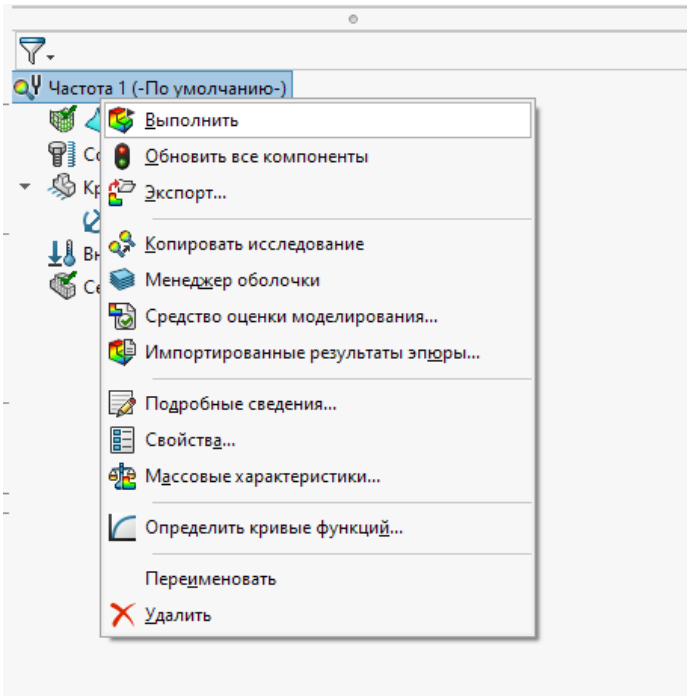


Рисунок 16 - Запуск расчета

После окончания расчета на экране сразу же появится эпюра воздействия колебаний первой формы из 15 заданных. Она показывает направление деформации детали и результирующую амплитуду деформации. Видно, что колебания формы 1 действуют вдоль оси Y.

Важное замечание: деформация детали показана условно – реальная деталь не будет изменять форму настолько сильно!

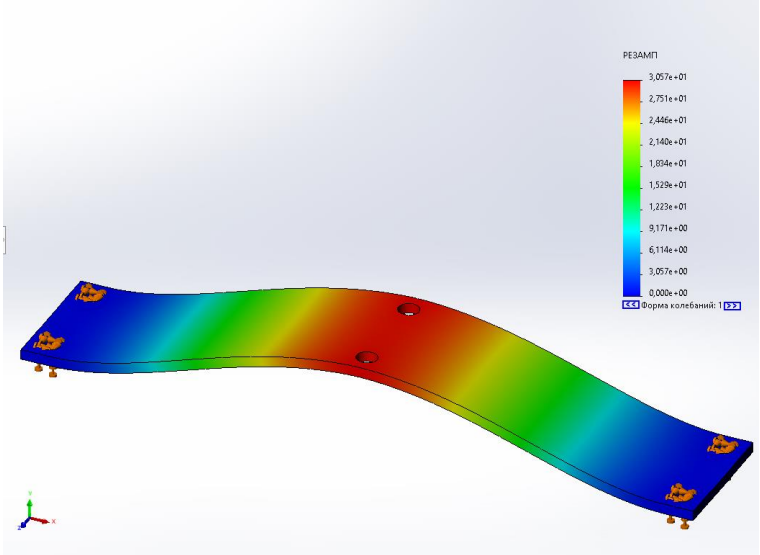


Рисунок 17 - Вид детали при воздействии колебаний формы 1

После выполнения расчета можно подробнее ознакомиться с его результатами. Во-первых, необходимо посмотреть коэффициенты массового участия колебания каждой формы. Для этого необходимо открыть вкладку «Показать массовое участие» (рис. 18).

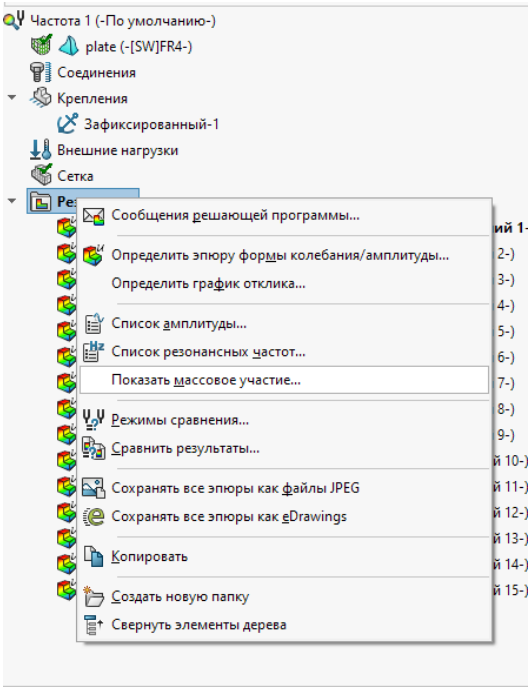


Рисунок 18 - Открытие таблицы массового участия

В нижней строке таблицы (рис. 19) приведены суммарные коэффициенты массового участия для каждой оси координат. Можно увидеть, что по оси Y значения являются опасными (такие колебания могут привести к разрушению детали). По оси Z показатель довольно высокий, но ещё не является опасным. По оси X показатель крайне мал.

Также по таблице можно увидеть коэффициенты массового участия для каждой формы колебаний отдельно, но проще анализировать такие данные, представив их в графическом виде, об этом будет сказано ниже.

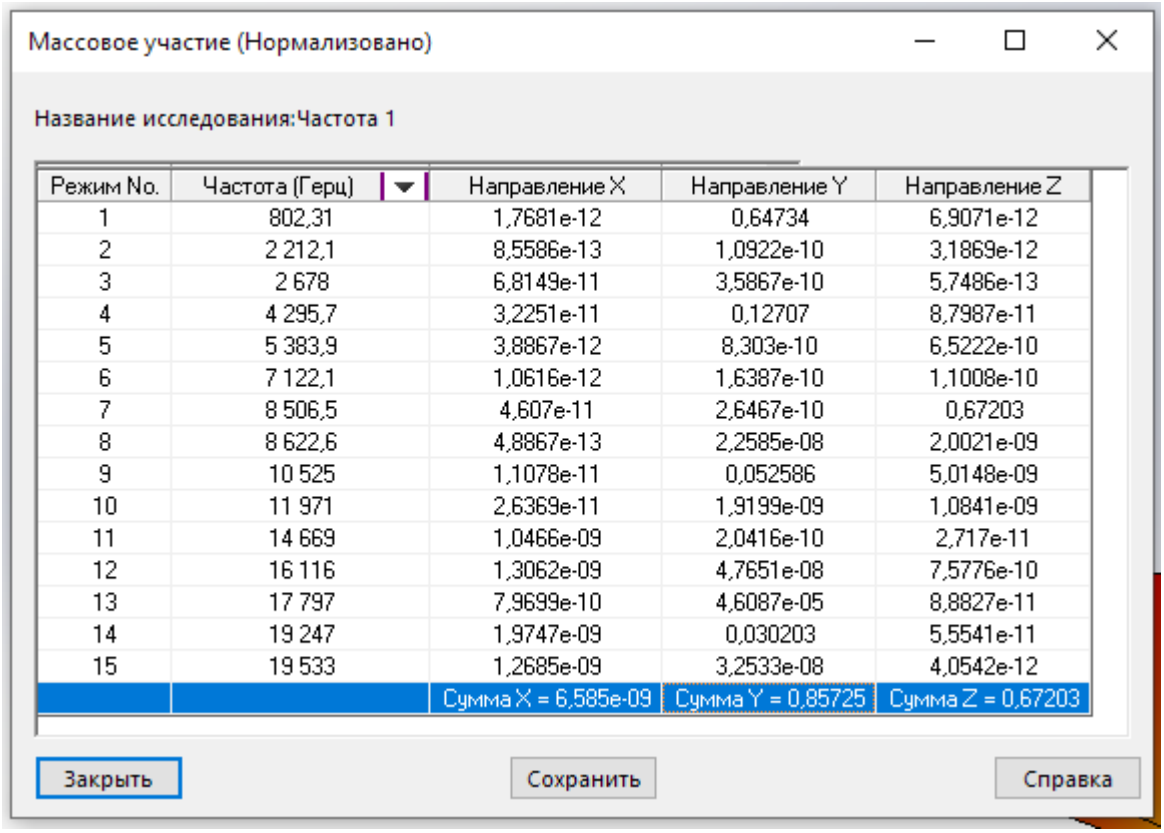


Рисунок 19 - Таблица массового участия

Распределение коэффициентов массового участия можно представить в виде графика. Для этого необходимо выполнить шаги, показанные на рисунках 20 и 21.

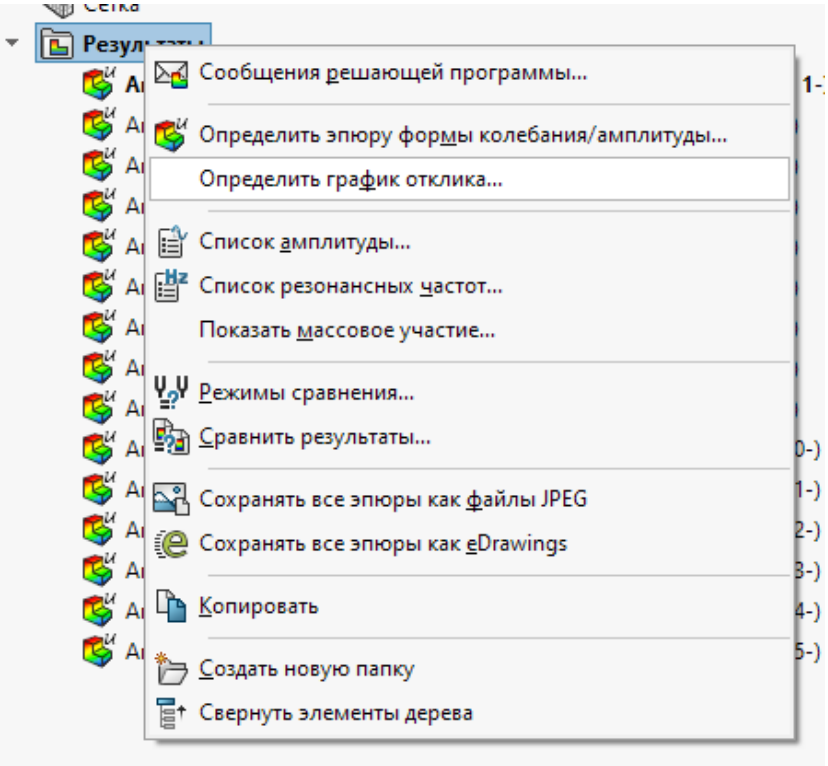


Рисунок 20 - Открытие графика отклика

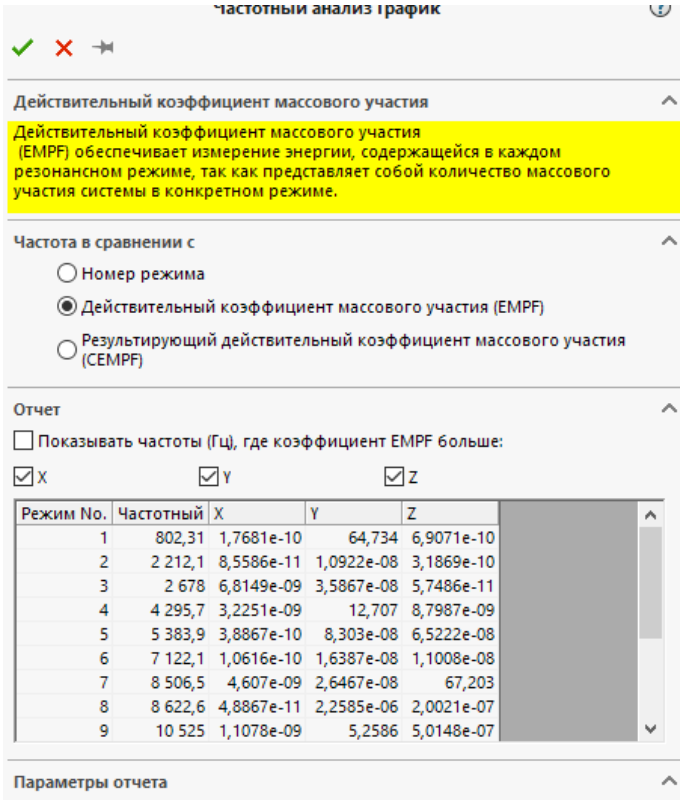


Рисунок 21 - Настройки графика отклика

На рис. 22 представлен сам график. По нему отлично видно, что самыми «опасными» для конструкции типами колебания являются 1 и 7, вносящие большую деформацию по осям Y и Z, соответственно.

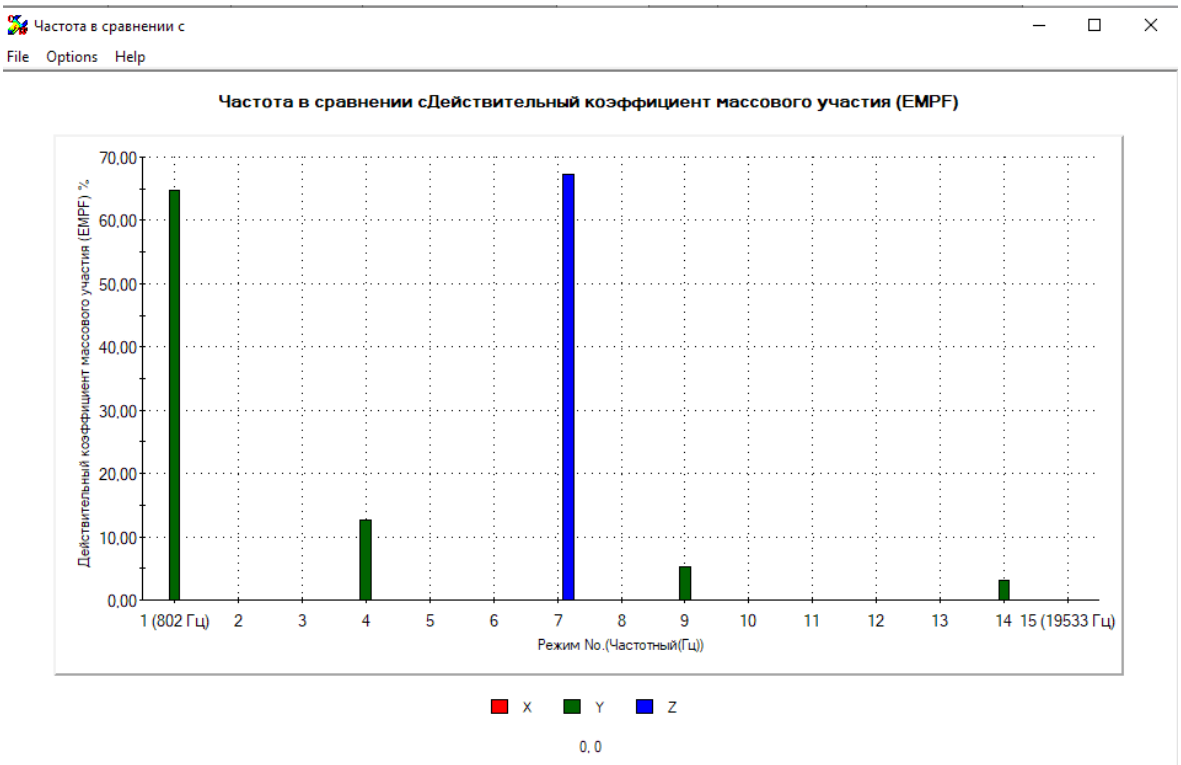


Рисунок 22 - График действительного коэффициента массового участия

То, как влияют на деталь колебания формы 1 мы увидели сразу после окончания расчета. Теперь посмотрим, каким образом влияют на деталь колебания формы 7. Для этого в результатах исследования нажимаем ПКМ на строку «Амплитуда 7» и выбираем «Отобразить» (рис. 23). Результат показан на рис. 24. Также можно запустить анимацию поведения детали при воздействии колебаний, это можно сделать, нажав ПКМ на строку «Амплитуда 7» и выбрав пункт «Анимировать» (рис. 25).

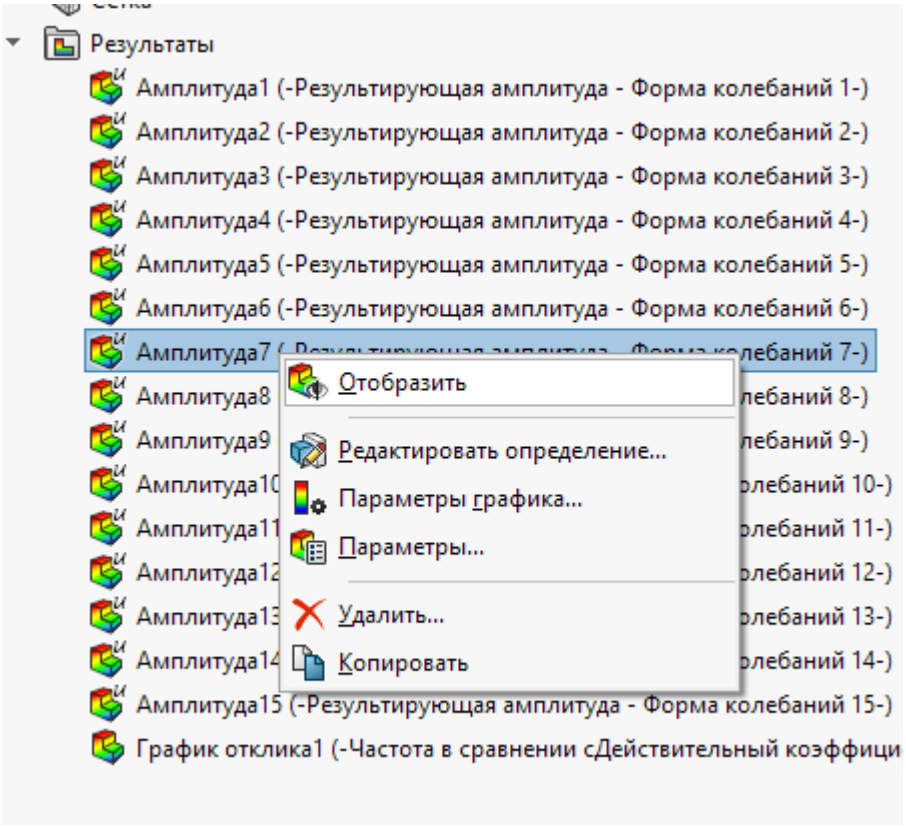


Рисунок 23 - Включение отображения воздействия колебаний формы 7

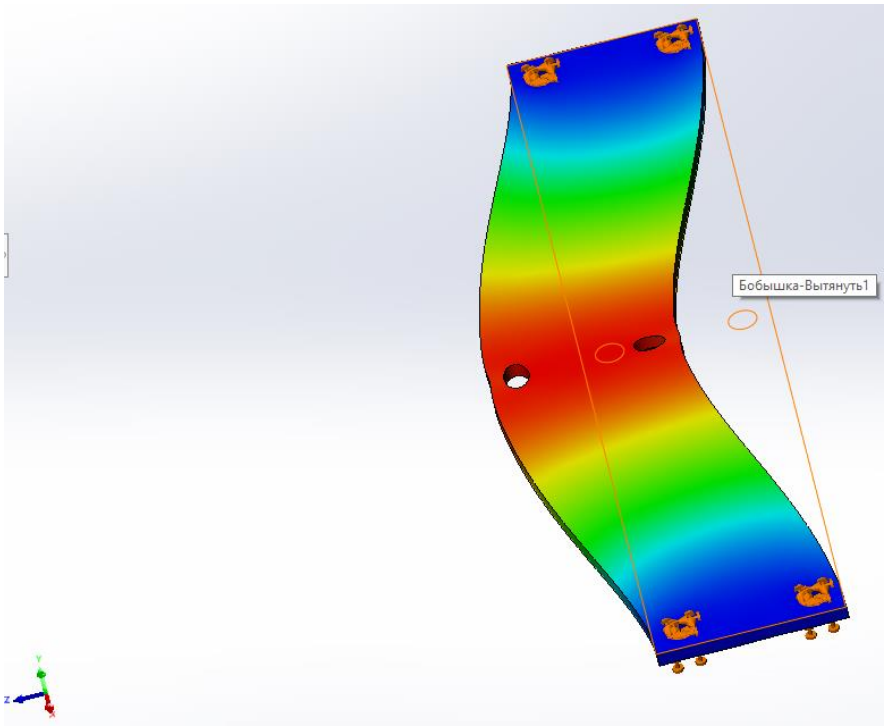


Рисунок 24 - Отображение колебаний формы 7

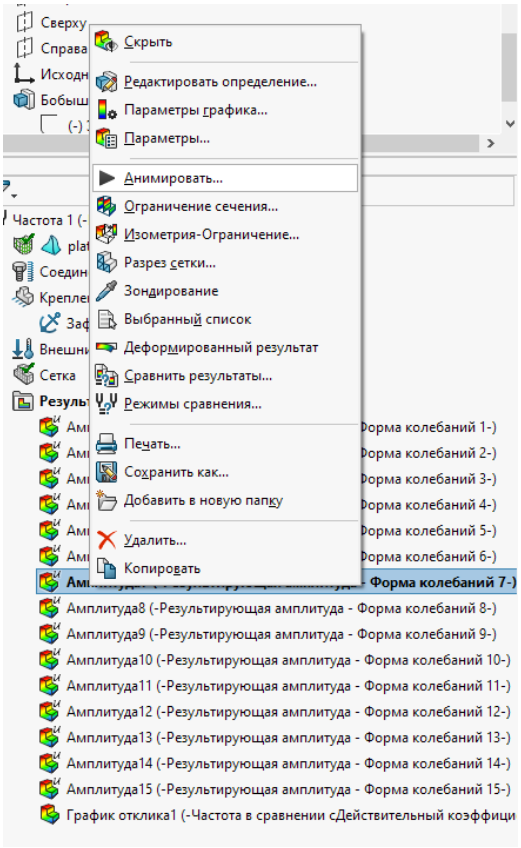


Рисунок 25 - Включение анимации воздействия колебаний формы 7

Также можно вывести график, показывающий, коэффициент результирующего массового участия в зависимости не от формы колебаний, а от их частоты. Для этого снова открываем график отклика (рис. 20), только на этот раз нужно выбрать пункт «Результирующий действительный коэффициент массового участия». Открывшийся график показан на рис. 26.

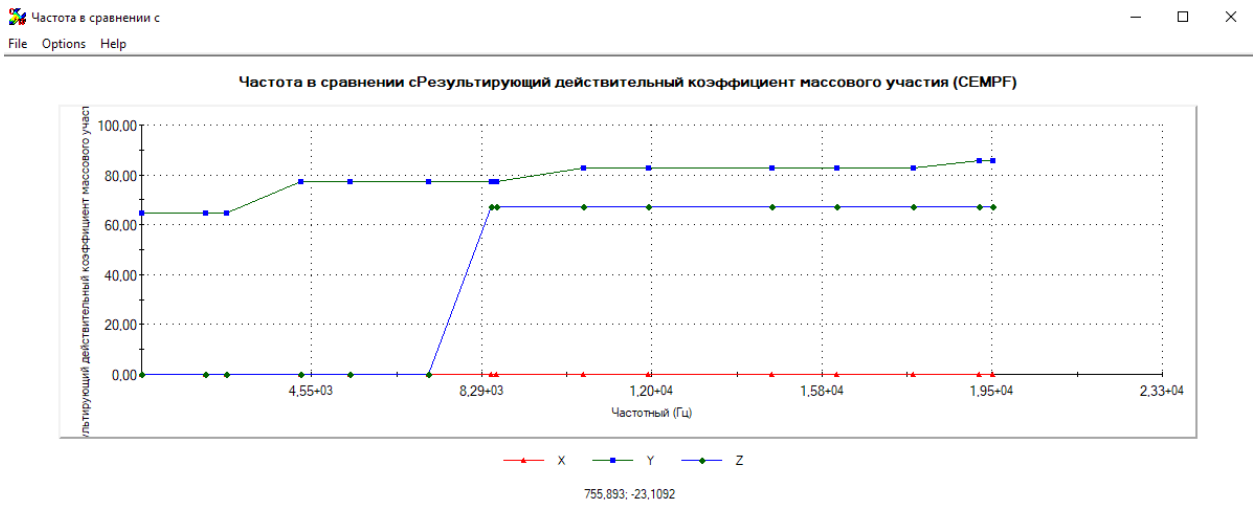


Рисунок 26 - График результирующего действительного коэффициента массового участия

По графику видно, что коэффициент массового участия по оси Y достигает значение примерно в 65% практически при нулевой частоте колебаний (так кажется из-за масштаба графика, по таблице массового участия можно определить, что это частота 802,3 Гц).

Допустим, рассматриваемая плата будет стоять в приборе, на который будут воздействовать колебания с частотой от 50 до 2000 Гц. Очевидно, что при частоте 802,3 Гц плата будет попадать в резонанс, что недопустимо. В таком случае, можно попытаться изменить толщину платы или её жёсткость. Или же попробовать использовать две оставшиеся точки закрепления.

Для этого создадим новое исследование копированием предыдущего, как показано на рис. 27-28, и удалим результаты предыдущего исследования, оставшиеся в новом исследовании (рис. 29).

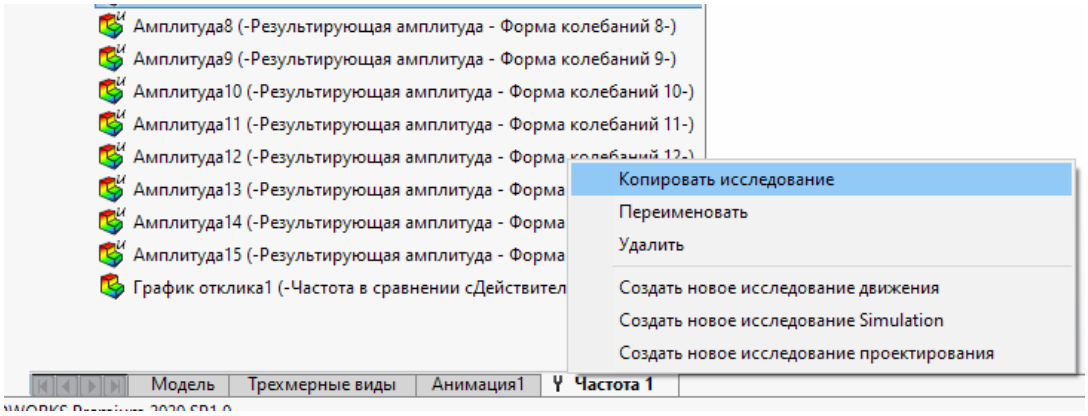


Рисунок 27 - Создание нового исследования копированием предыдущего

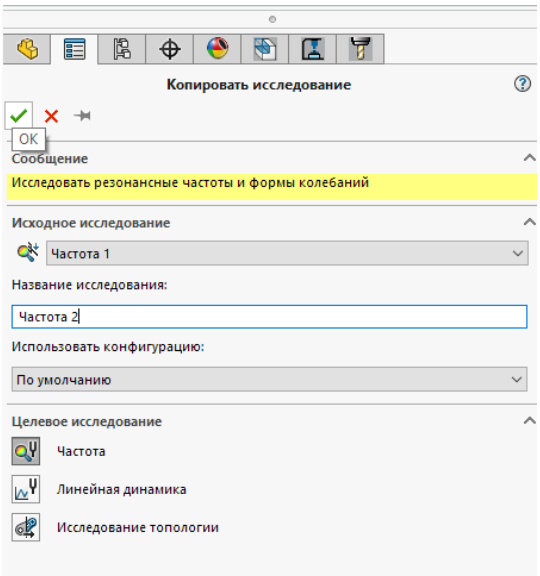


Рисунок 28 - Создание нового исследования копированием предыдущего

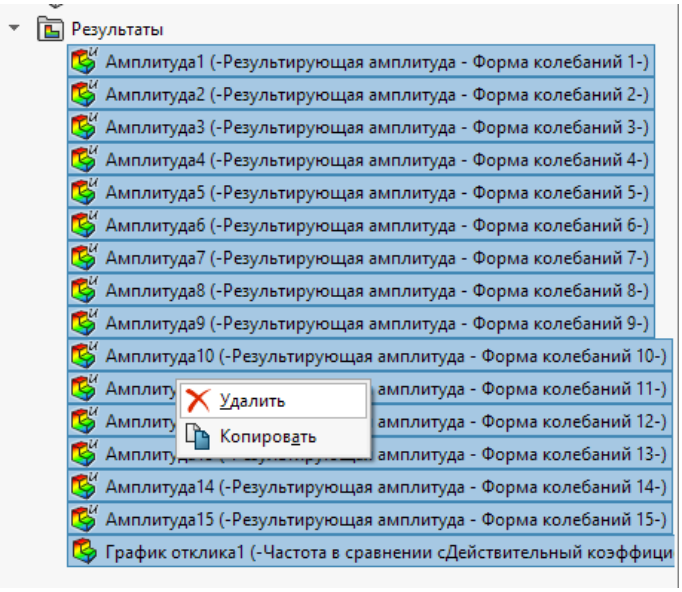


Рисунок 29 - Удаление результатов предыдущего исследования

Теперь добавим две новые точки закрепления, отредактировав определение «Зафиксированный - 1» (рис. 30-31).

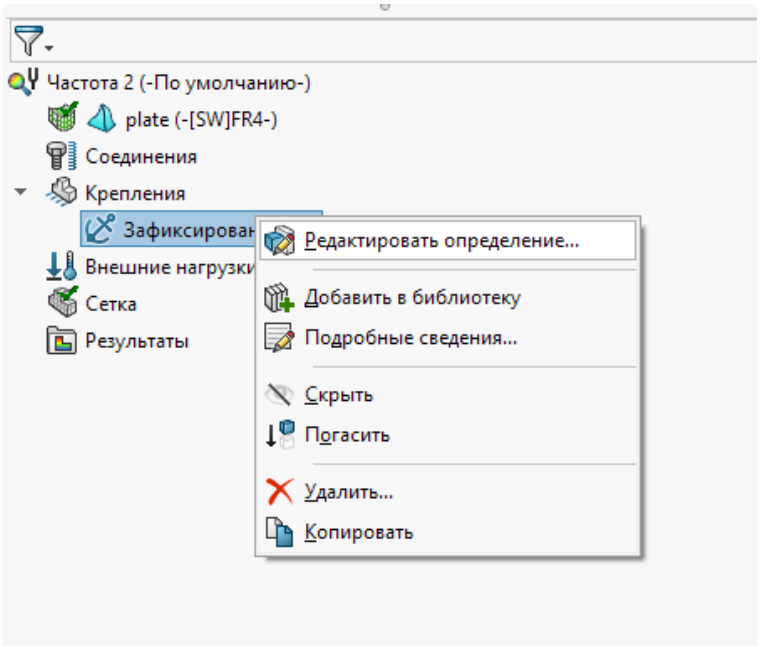


Рисунок 30 - Редактирование крепления детали

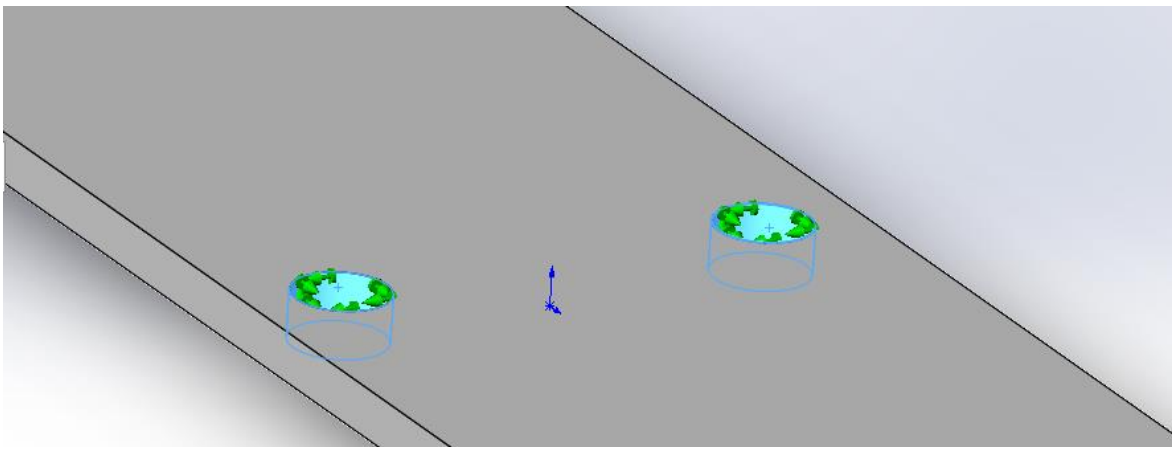


Рисунок 31 - Добавление дополнительных точек закрепления

Теперь запустим исследование (генерировать заново сетку не нужно, так как геометрия детали не изменялась) и получим результат (рис. 32).

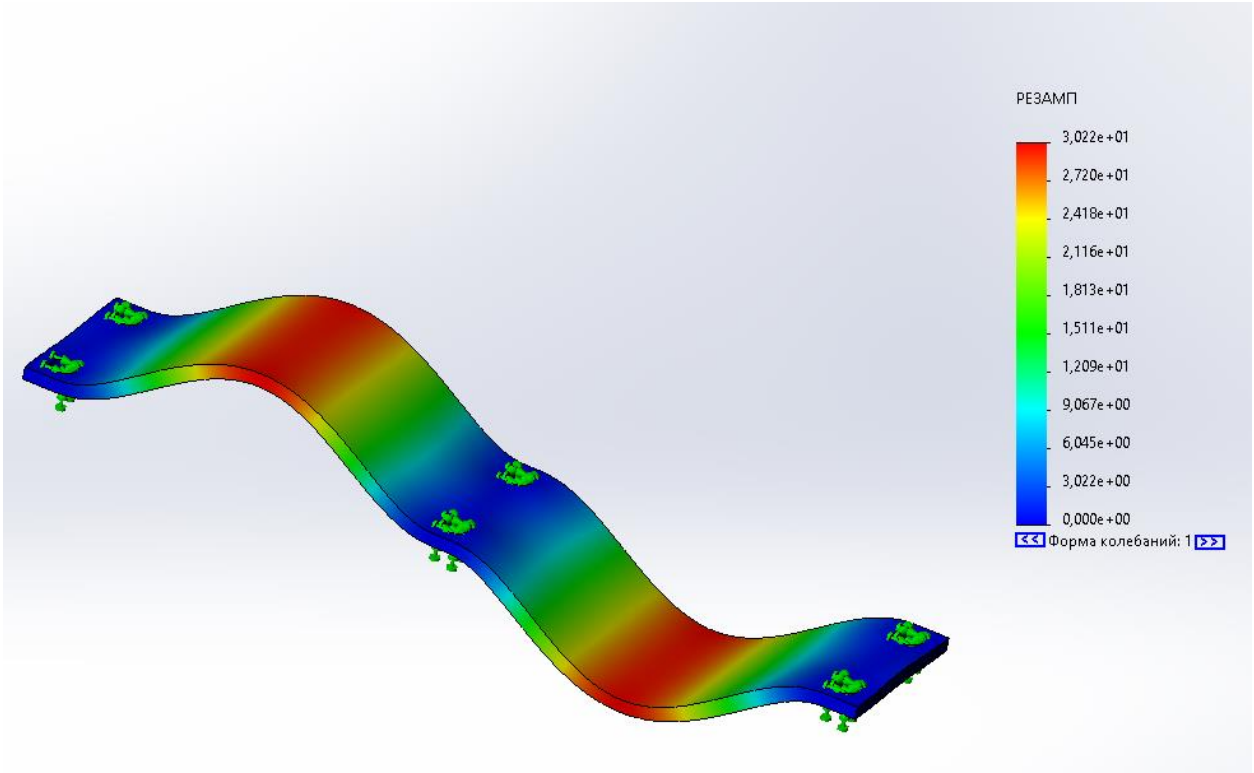
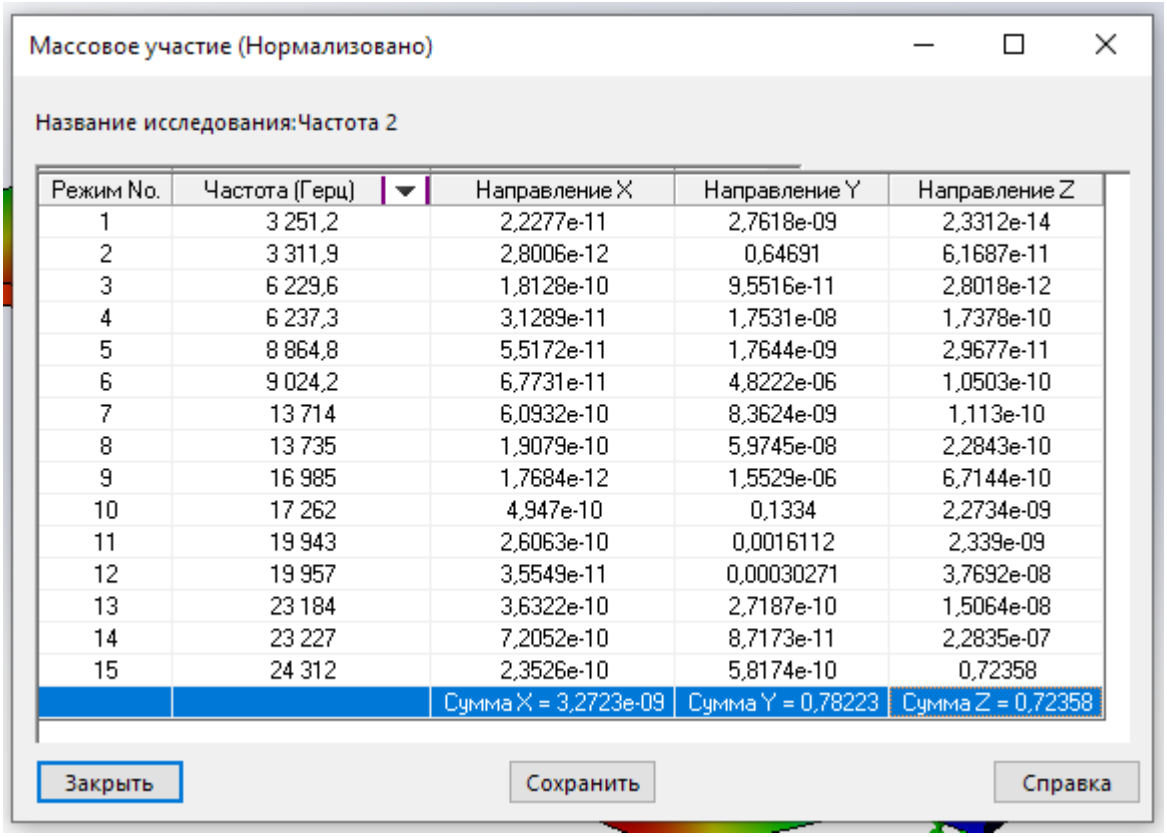


Рисунок 32 - Вид детали с дополнительными точками крепления при воздействии колебаний формы 1

Снова обратимся к таблице и графику массового участия (рис. 33-34). По ним видно, что среди 15 форм колебаний всё ещё есть «опасные» по осям Y и Z, вклад по оси X всё ещё очень мал – по этой оси деталь практически не испытывает деформации. Однако на этот раз первая «опасная» форма колебаний имеет резонансную частоту не 802,3 Гц, а 3311,9 Гц, что удовлетворяет заданному условию – отсутствие резонансов в

полосе частот 50 - 2000 Гц. Это также подтверждается графиком результирующего действительного коэффициента массового участия (рис. 35)



Режим No.	Частота (Герц)	Направление X	Направление Y	Направление Z
1	3 251,2	2,2277e-11	2,7618e-09	2,3312e-14
2	3 311,9	2,8006e-12	0,64691	6,1687e-11
3	6 229,6	1,8128e-10	9,5516e-11	2,8018e-12
4	6 237,3	3,1289e-11	1,7531e-08	1,7378e-10
5	8 864,8	5,5172e-11	1,7644e-09	2,9677e-11
6	9 024,2	6,7731e-11	4,8222e-06	1,0503e-10
7	13 714	6,0932e-10	8,3624e-09	1,113e-10
8	13 735	1,9079e-10	5,9745e-08	2,2843e-10
9	16 985	1,7684e-12	1,5529e-06	6,7144e-10
10	17 262	4,947e-10	0,1334	2,2734e-09
11	19 943	2,6063e-10	0,0016112	2,339e-09
12	19 957	3,5549e-11	0,00030271	3,7692e-08
13	23 184	3,6322e-10	2,7187e-10	1,5064e-08
14	23 227	7,2052e-10	8,7173e-11	2,2835e-07
15	24 312	2,3526e-10	5,8174e-10	0,72358
		Сумма X = 3,2723e-09	Сумма Y = 0,78223	Сумма Z = 0,72358

Рисунок 33 - Таблица массового участия

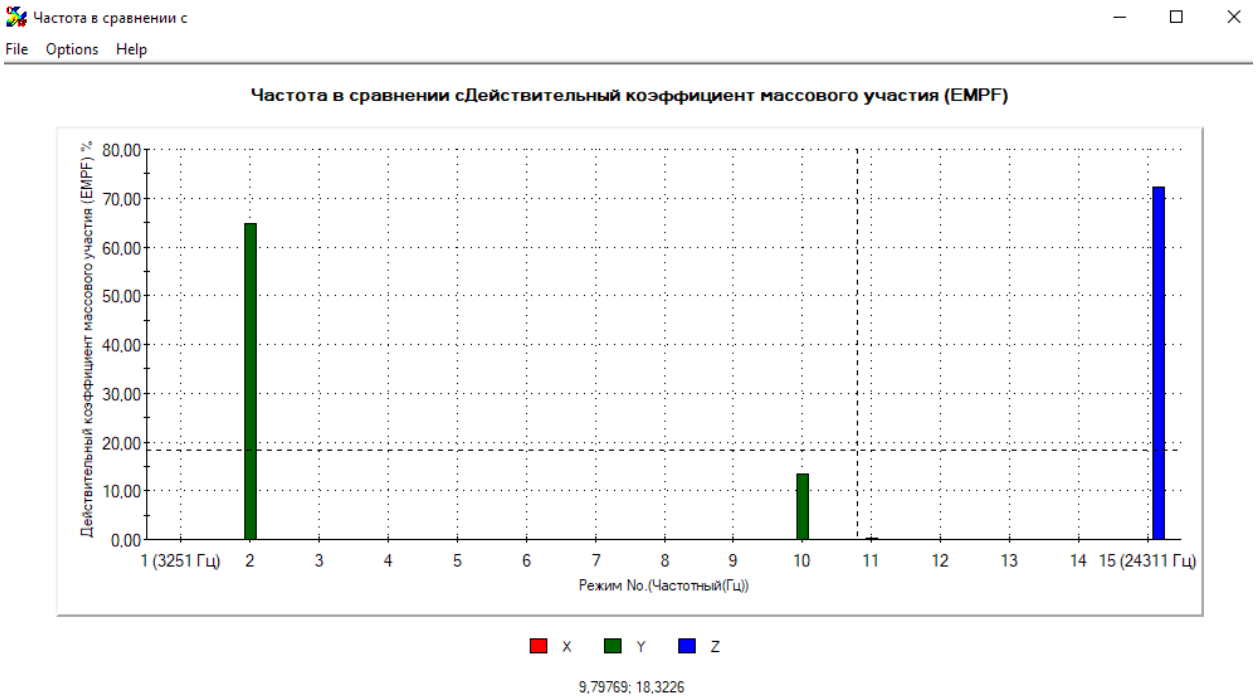


Рисунок 34 - График действительного коэффициента массового участия

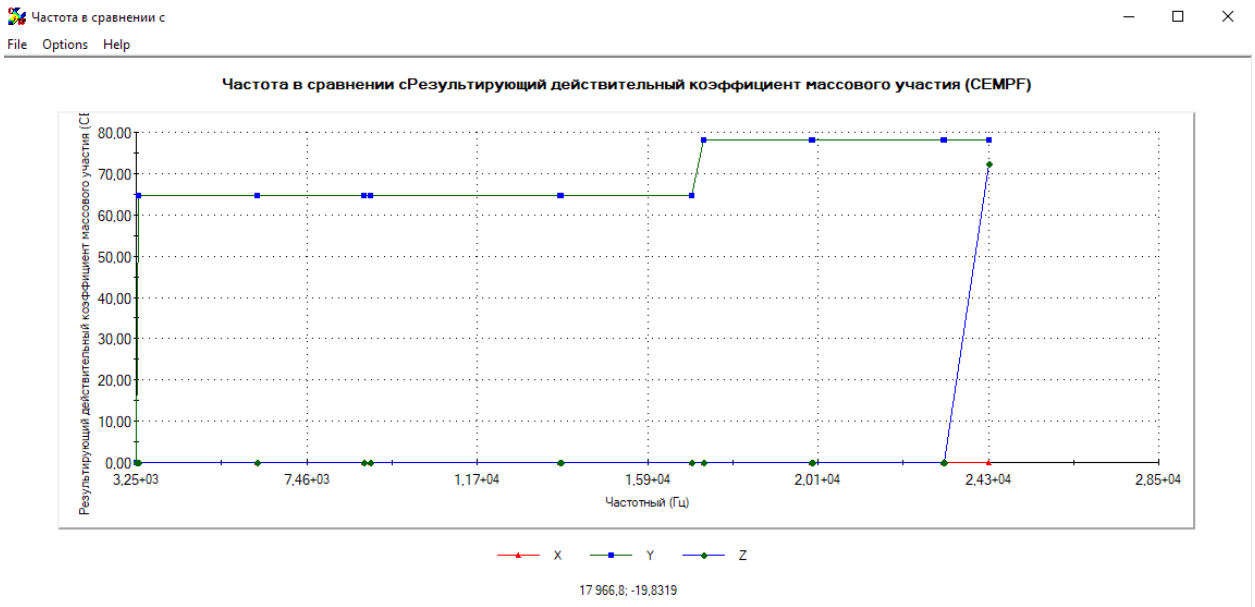


Рисунок 35 - График результирующего действительного коэффициента массового участия

Конец лабораторной работы.

Лабораторная работа № 8
Выполнение термического анализа в САПР SolidWorks

Цель работы:	Изучение инструментов термического анализа в САПР SolidWorks
Задание:	Определить температурные режимы работы заданного блока..
Ожидаемый результат:	Созданная модель и температурные профили изделия. .
Допуск к лабораторной работе:	Не требуется
Защита работы:	Предъявить на экране компьютера проект с моделью изделия и температурные профили блока.

Теория.

SolidWorks Simulation — это набор инструментов (дополнений для САПР SolidWorks) для структурного анализа, в которых используется **метод конечных элементов**. Такой анализ позволяет прогнозировать поведение изделия в реальной среде путем виртуального тестирования CAD-моделей.

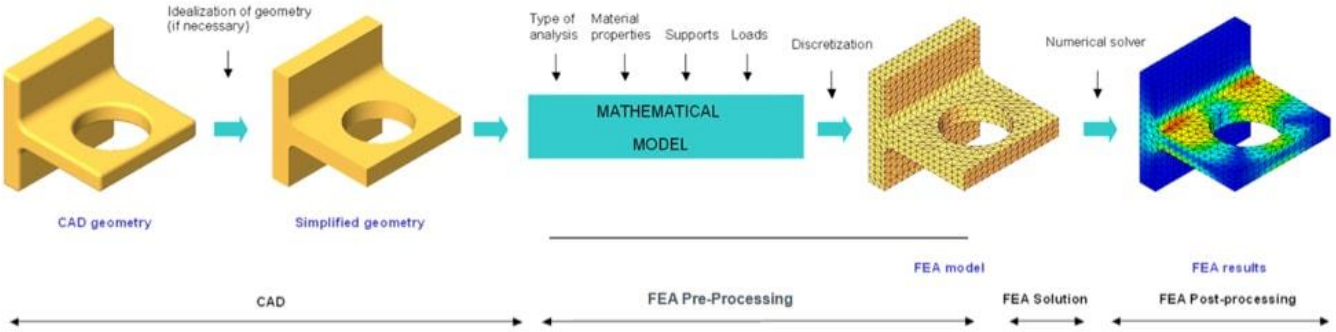
Суть метода заключается в разбиении некоторой области, в которой интересующий нас параметр изменяется по сложному закону, на множество подобластей, связанных между собой в точках соприкосновения. Закон изменения неизвестного параметра в этих подобластях предполагается известным (например, линейным или квадратичным).

Множество подобластей в случае теплового расчета – конечно-элементная сетка (Mesh), состоящая из треугольников – конечных элементов, связанных между собой в вершинах, которые называются узлами сетки (Node). В случае термического анализа в качестве неизвестного параметра выступает температура, и результатом является значение температуры в каждом узле сетки.

Чем меньше размер конечного элемента, тем более точное решение может быть получено. Однако, при большом количестве конечных элементов возрастает и количество их узлов, а значит и количество неизвестных в задаче. Это приводит к тому, что задача с меньшим размером конечного элемента потребует значительно больше времени для решения. Поэтому на

практике размер конечного элемента в модели принимают различным – в зонах с резким изменением параметра размер элемента делают меньше, а в зонах с незначительным градиентом допускают элементы большого размера.

Для любого программного пакета, в котором реализован метод конечных элементов, будет применим следующий порядок работ, продемонстрированный на рисунке:

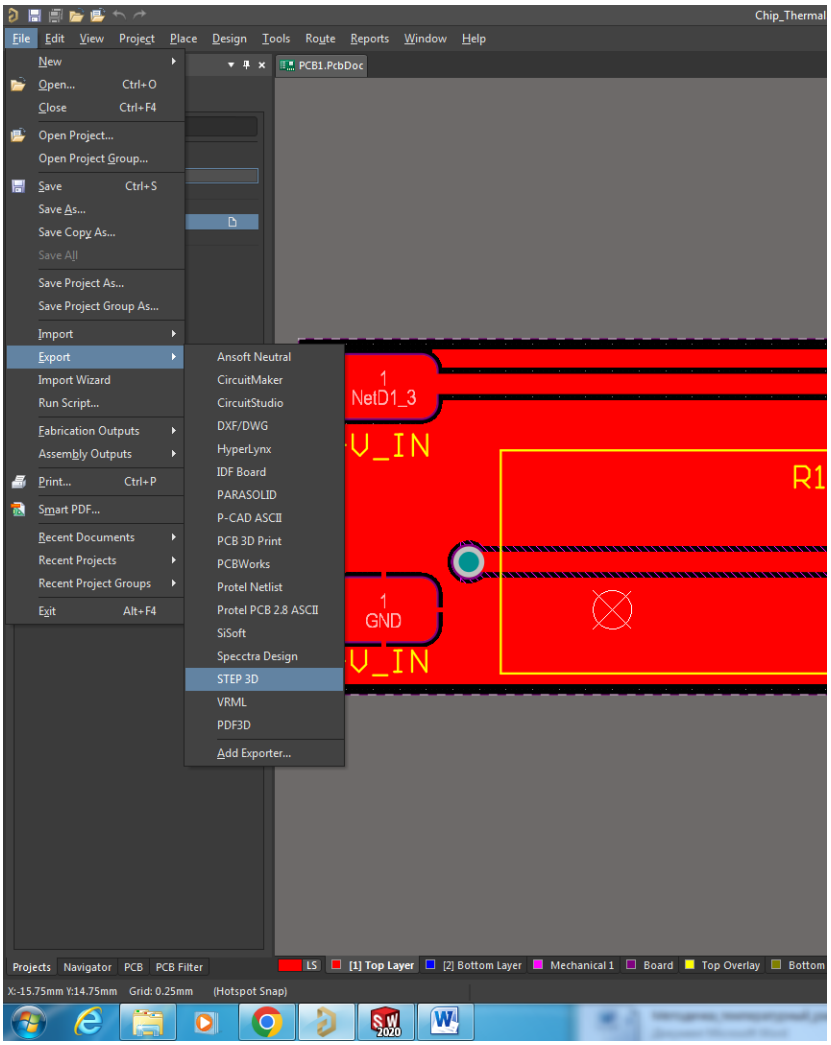


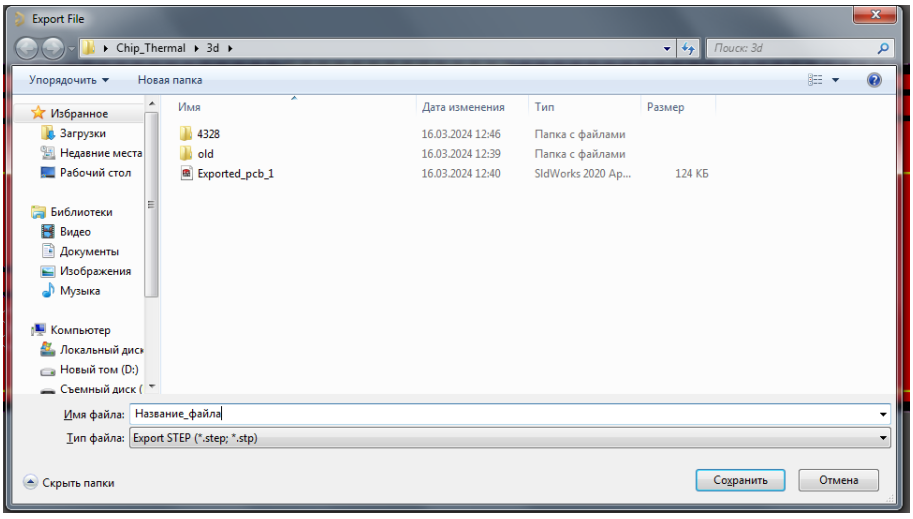
1. Создание 3D модели детали конструктором (CAD geometry).
2. Идеализация и упрощение 3D модели для использования в расчете. (Simplified)
3. Создание математической модели (Mathematical Model), которое включает в себя:
   3.1. Задание типа анализа (разные задачи могут требовать различных математических подходов);
   3.2. Задание свойств материала;
   3.3. Задание закреплений;
   3.4. Задание нагрузок.
4. Разбиение модели на конечно-элементную сетку. (Meshing)
5. Решение. (Solution)

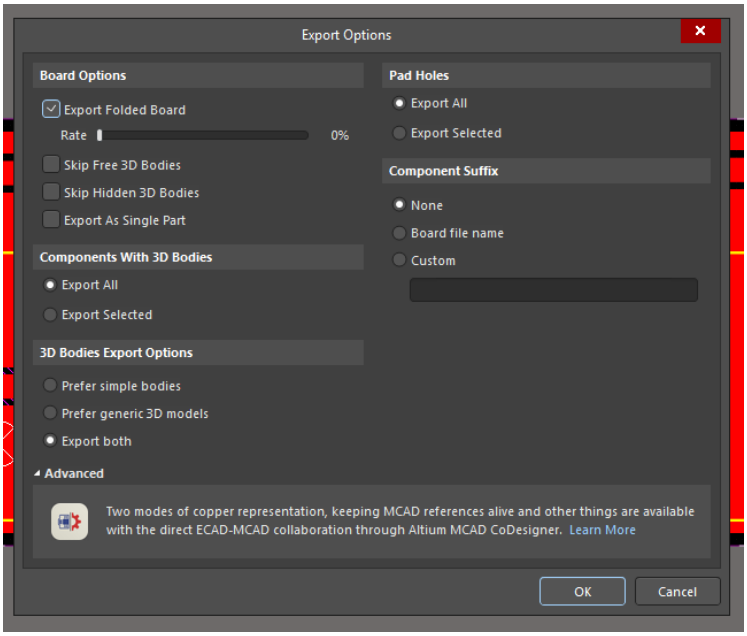
В данной лабораторной работе для температурного анализа изначально дана упрощенная 3D-модель, поэтому этап 2 будет пропущен. Также будет пропущен этап 3.3, так как для теплового, в отличие от механического, расчета нет необходимости задавать закрепление конструкции в пространстве.

Практическая часть

1. Экспорт Step-файла платы из Altium Designer
   Для начала необходимо открыть проект платы в Altium Designer, открыть файл платы с расширением .PCB и сделать экспорт 3D-модели платы.

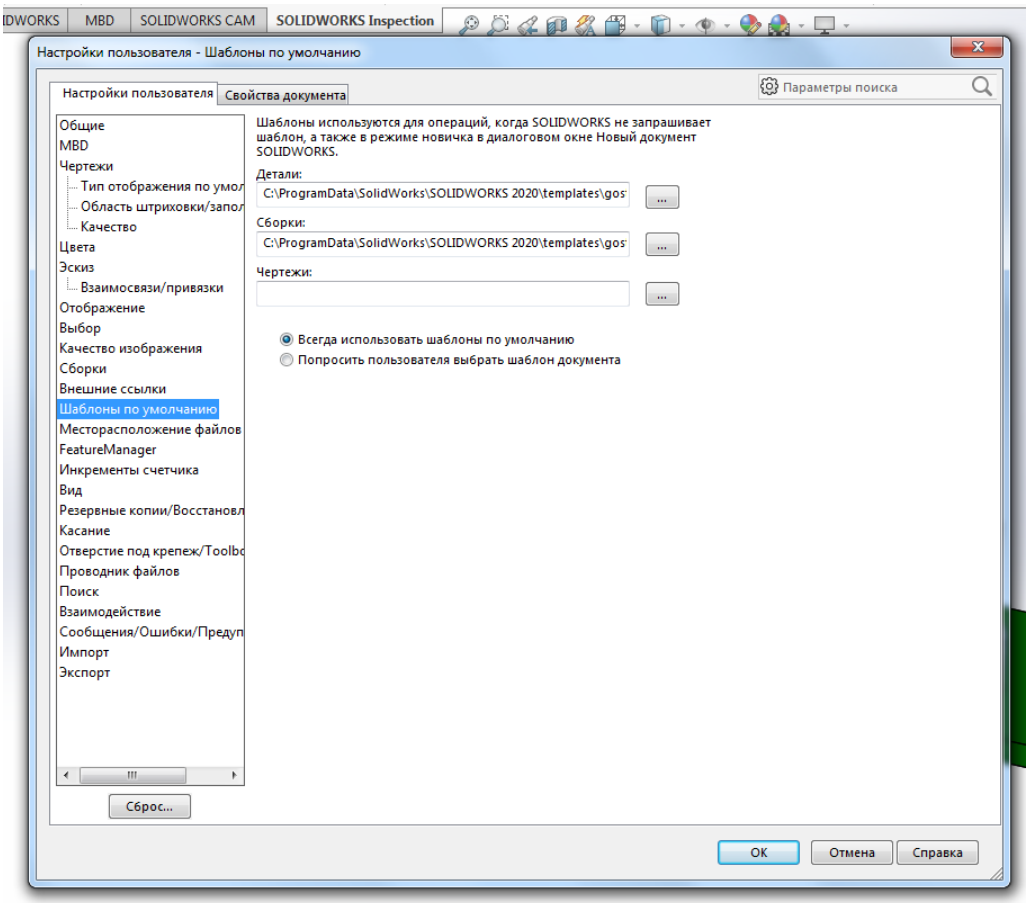




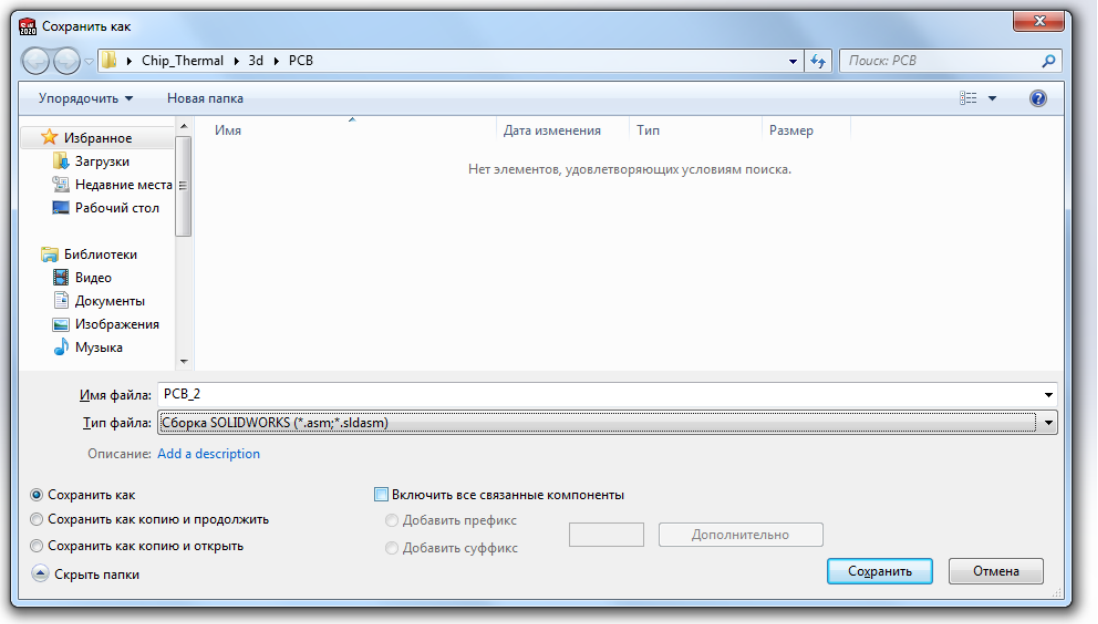


2. Открытие файла в SolidWorks

   При открытии .STEP файла в SolidWorks может возникнуть ошибка стандартных шаблонов. Ее решение показано на рисунке ниже.



После открытия сразу нажимаем ctrl+S, сохраняем файл, как сборку (.SLDASM).



Теперь уже работаем не со STEP-файлом, а со сборкой SolidWorks.

3. Температурный расчет

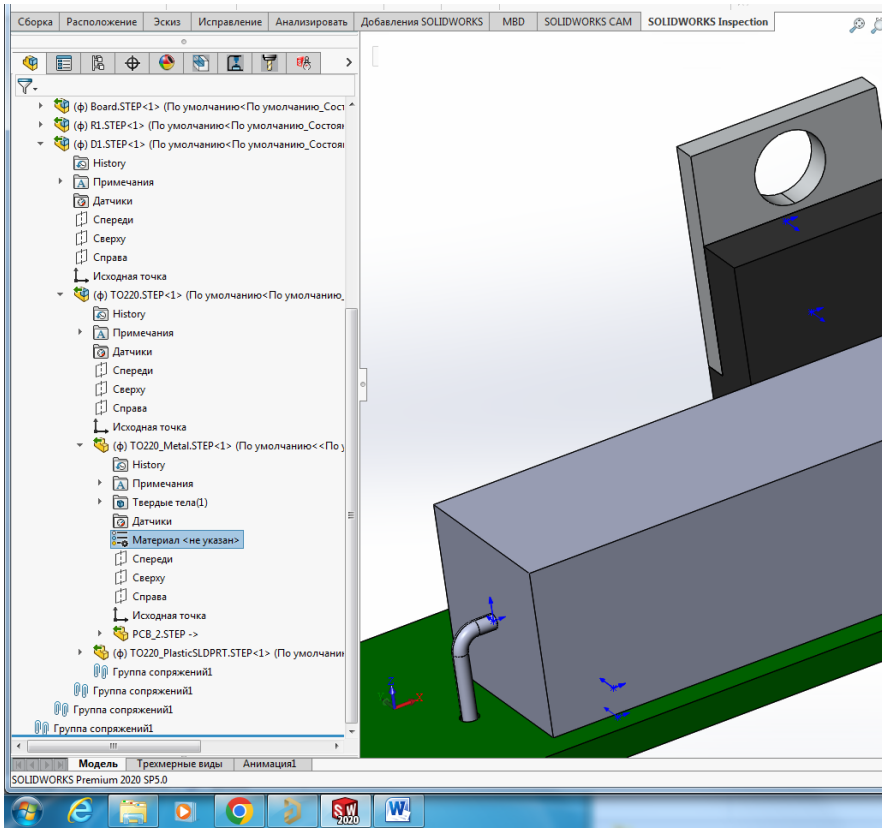
3.1. Постановка задачи.

Дана схема регулятора тока на LM1117. На микросхеме выделяется 14,7 Вт тепла, на резисторе – 1,5 Вт. Температура окружающей среды – 40 ºС. Температура микросхемы не должна превышать 100 ºС, резистора – 120 ºС.

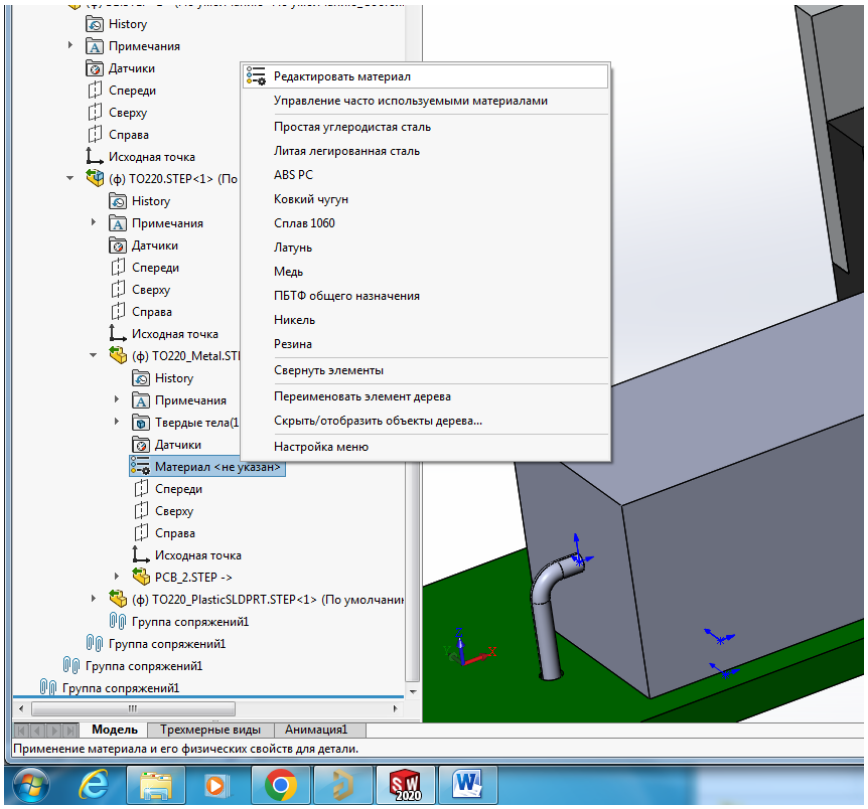
3.2. Назначение материалов

Каждому элементу сборки должен быть назначен материал. Для всех металлических частей (металлическая часть корпуса микросхемы и ножки резистора) это будет сплав алюминия 6061.

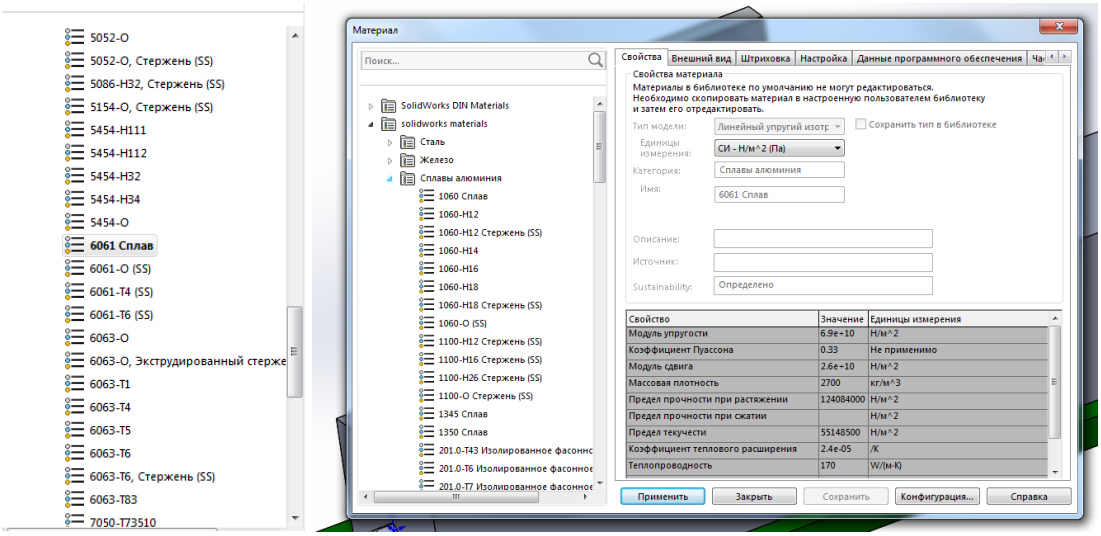
В дереве проекта ищем следующую вкладку



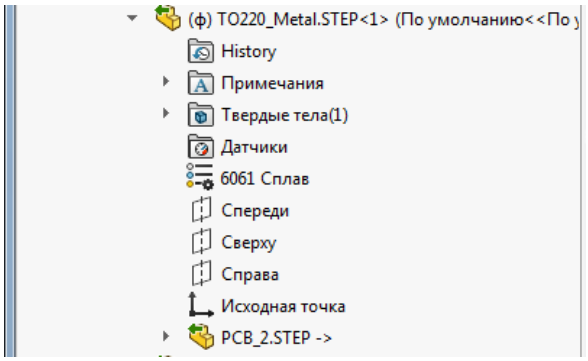
ПКМ -> редактировать материал



В папке «Solidworks Materials» -> «Сплавы алюминия» выбираем нужный материал, применить.

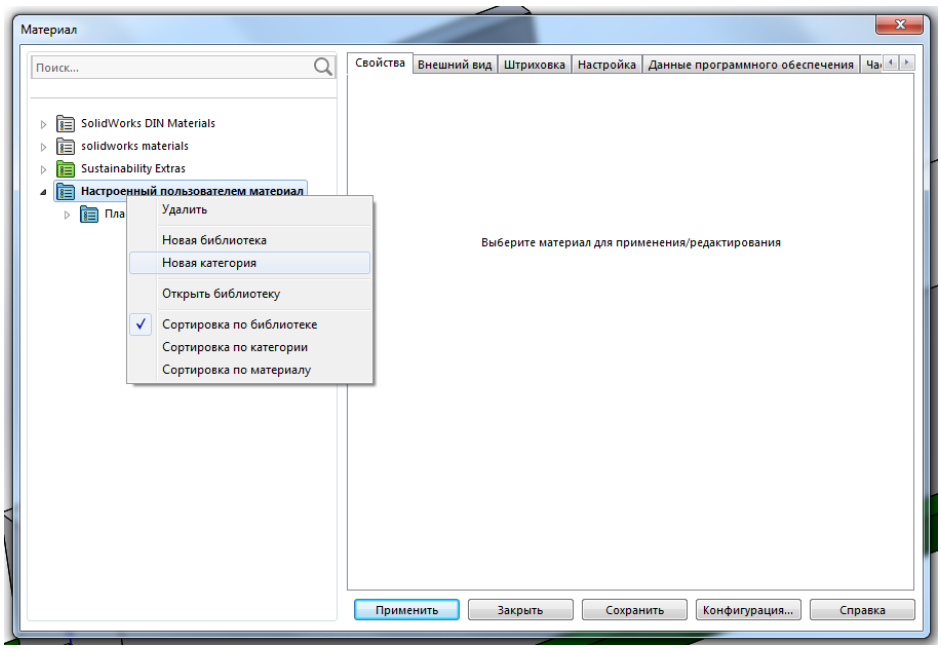


В дереве проекта теперь отображается материал

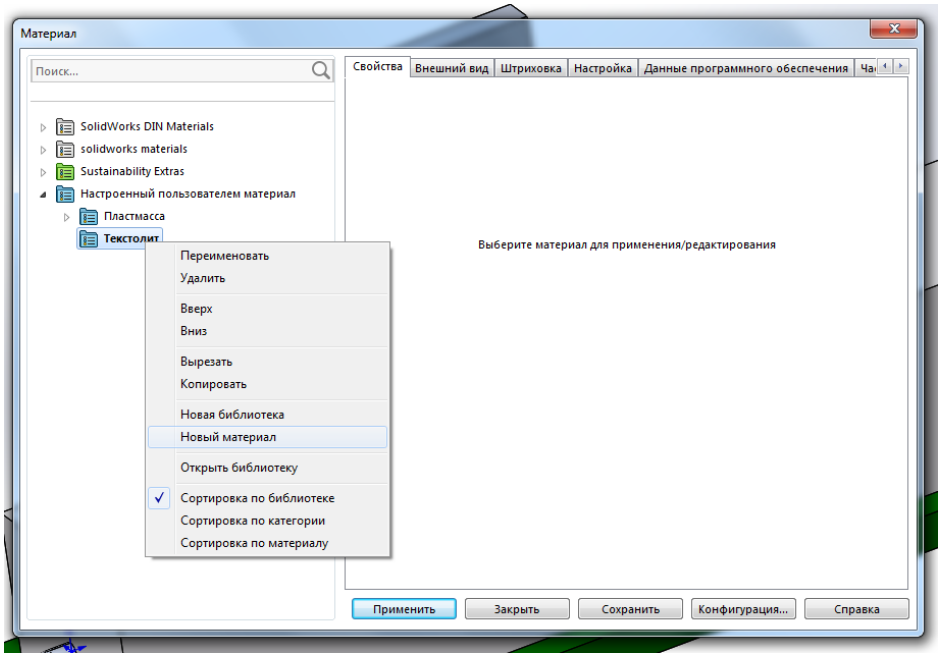


Назначаем материалы другим элементам:
Пластмассовая часть микросхемы – пластик ABS;
Корпус резистора – керамика (фарфор);
Ножки резистора – сплав алюминия 6061.

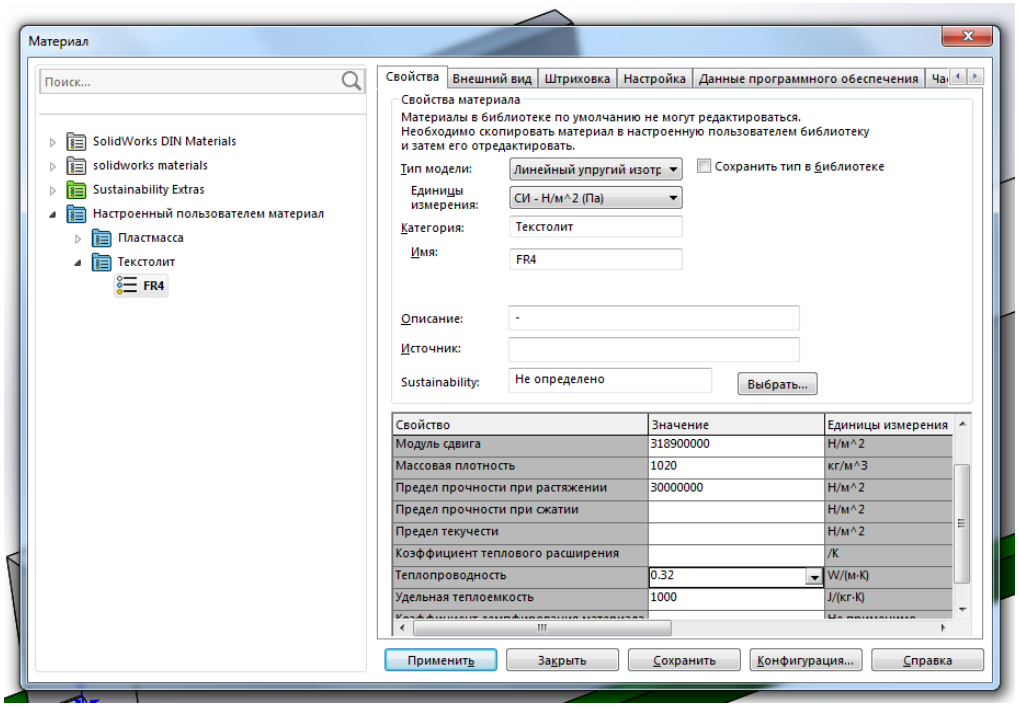
Для печатной платы материал придется задать самостоятельно, так как нужный материал отсутствует в библиотеке стандартных компонентов.
Создаем категорию «текстолит».



В категории «текстолит» создаем материал «FR4».

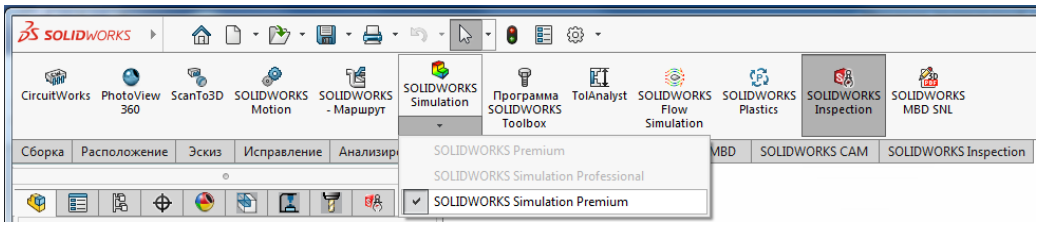


Задаем параметры:
Теплопроводность – 0.32 Вт*(м*К)
Удельная теплоемкость – 1000 Дж/(Кг*К)

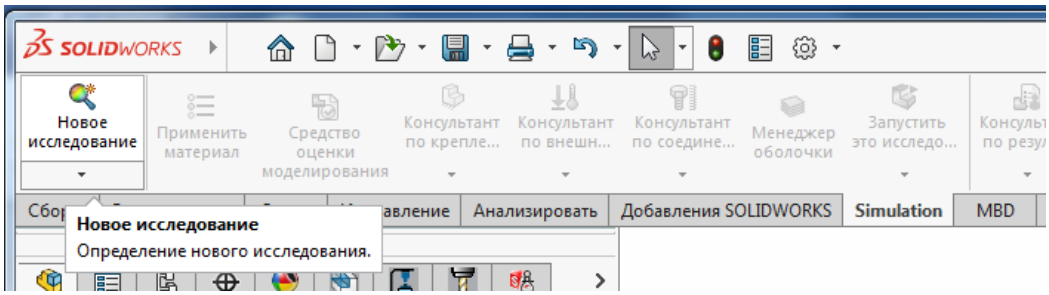


3.3 Включение модуля «SOLIDWORKS Simulation»

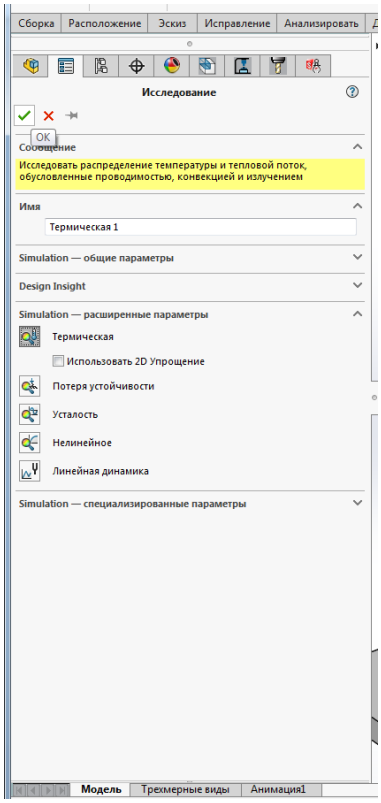
В верхней панели инструментов разворачиваем меню под вкладкой «SOLIDWORKS Simulation» и нжимаем «SOLIDWORKS Simulation Premium».



На вновь появившейся вкладке «Simulation» выбираем «новое исследование».

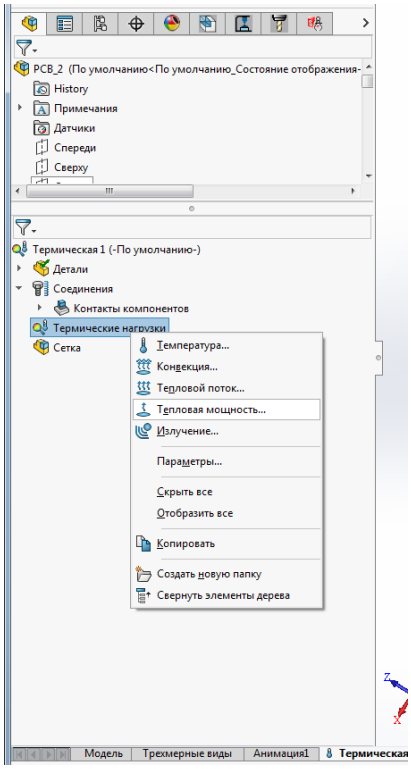


Выбираем пункт «Термическая», затем нажимаем на галочку.



3.4 Настройка теплового расчета

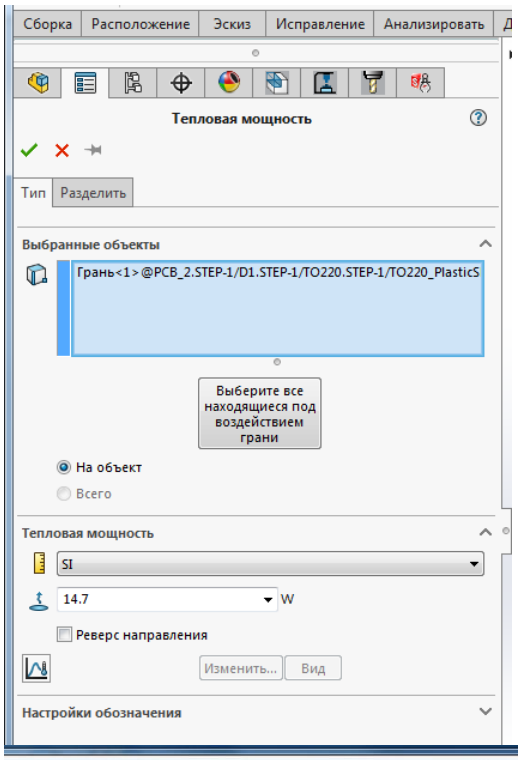
ПКМ по пункту «Термическая нагрузка» -> тепловая мощность.

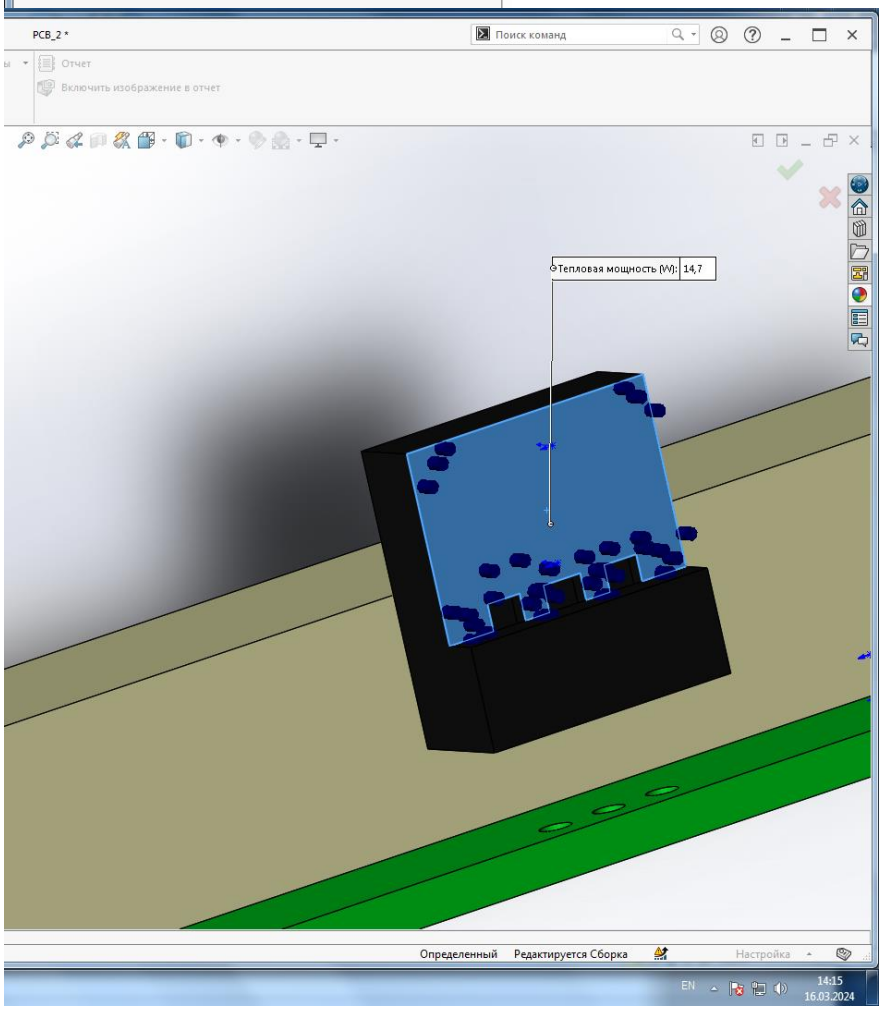


По условию задачи тепловая мощность, выделяемая на LM1117 – 14,7 Вт. В качестве поверхности, на которой выделяется тепловая мощность, выбираем внутреннюю стенку пластмассовой части

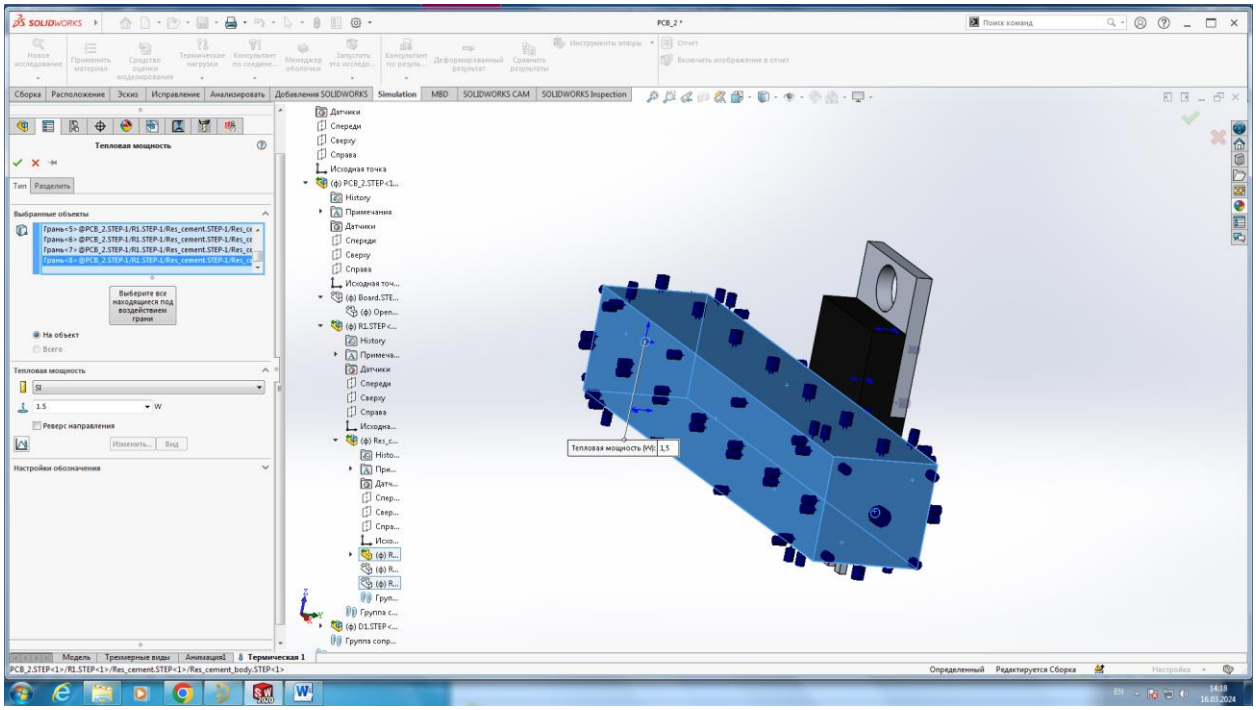
корпуса микросхемы (чтобы ее выбрать, нужно сначала скрыть металлическую часть).

Тепловая мощность – 14.7 Вт.



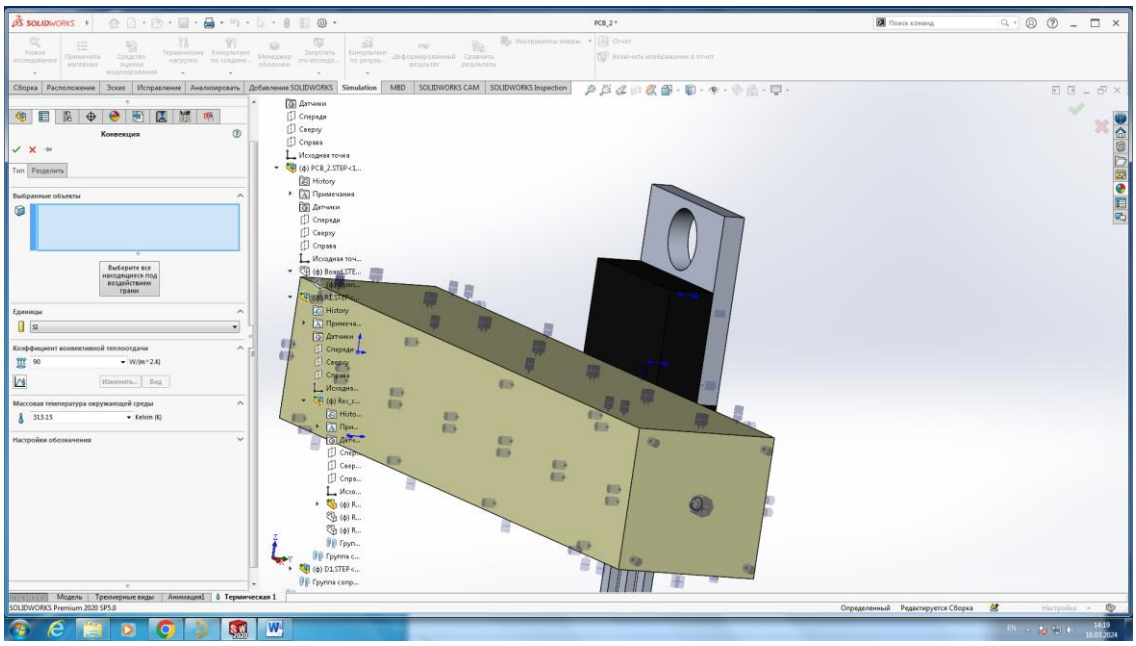


То же самое делаем со всеми гранями резистора, на котором выделяется 1.5 Вт.

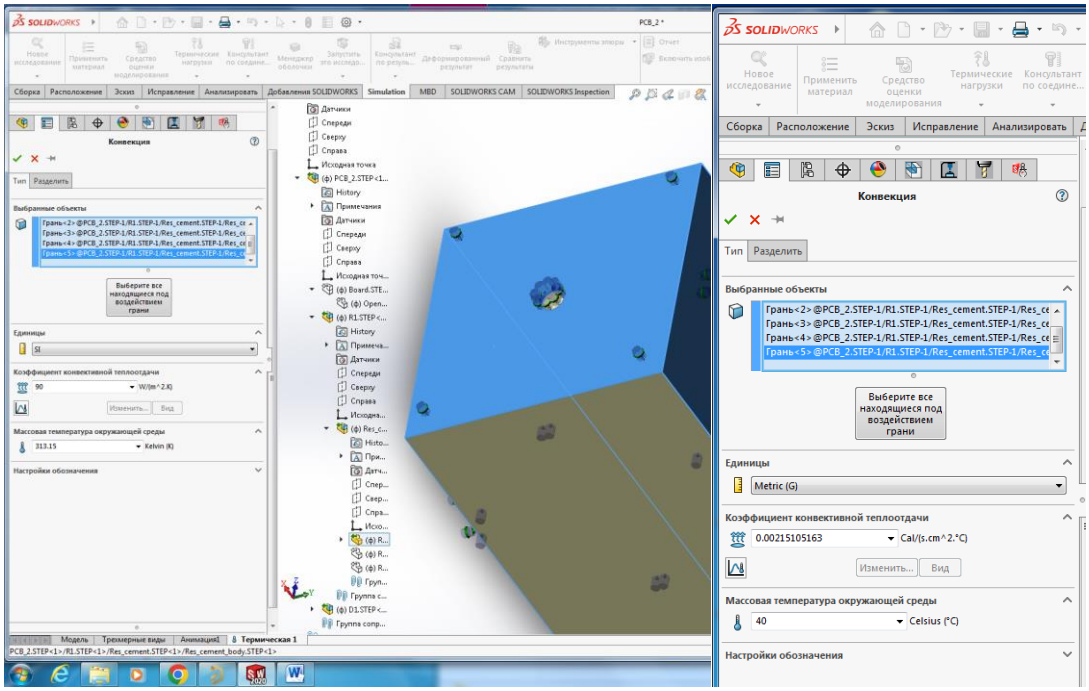


Далее, назначаем конвекцию. Здесь нужно задавать два параметра – коэффициент конвективной теплоотдачи и температура окружающей среды.

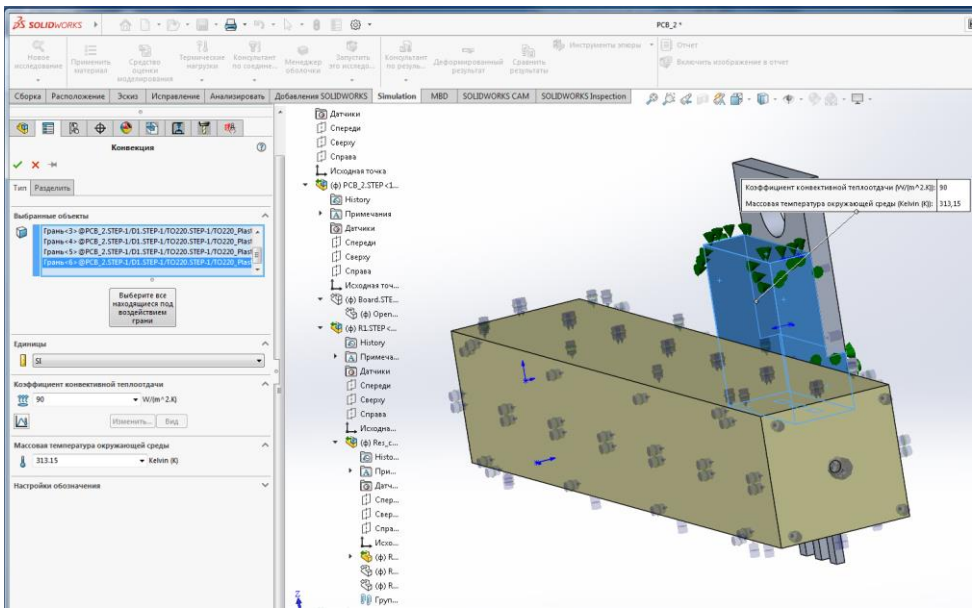
Для всех неметаллических частей сборки (керамическая часть резисторов, пластмассовая часть микросхемы, печатная плата) коэффициент конвективной теплоотдачи задаем 90 Вт/(м^2*К), температуру окружающей среды – 40 ºС. Единицы измерения (с градусов Кельвина на градусы Цельсия) можно переключить во вкладке «Единицы».



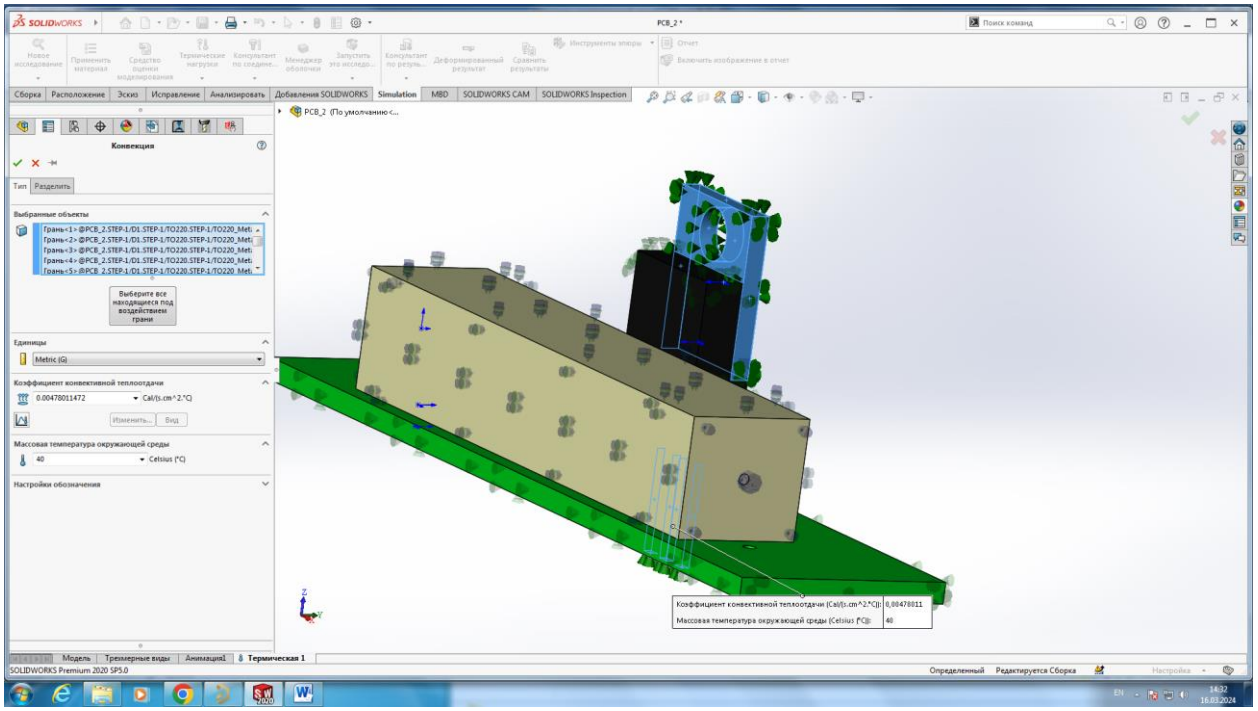
Конвекция задается только на те грани деталей сборки, которые не соприкасаются с другими! Например, конвекции нет в тех местах, где к корпусу резистора примыкают ножки.

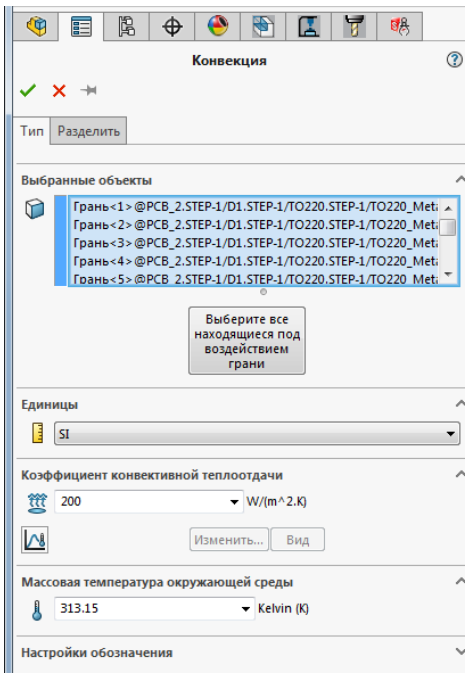


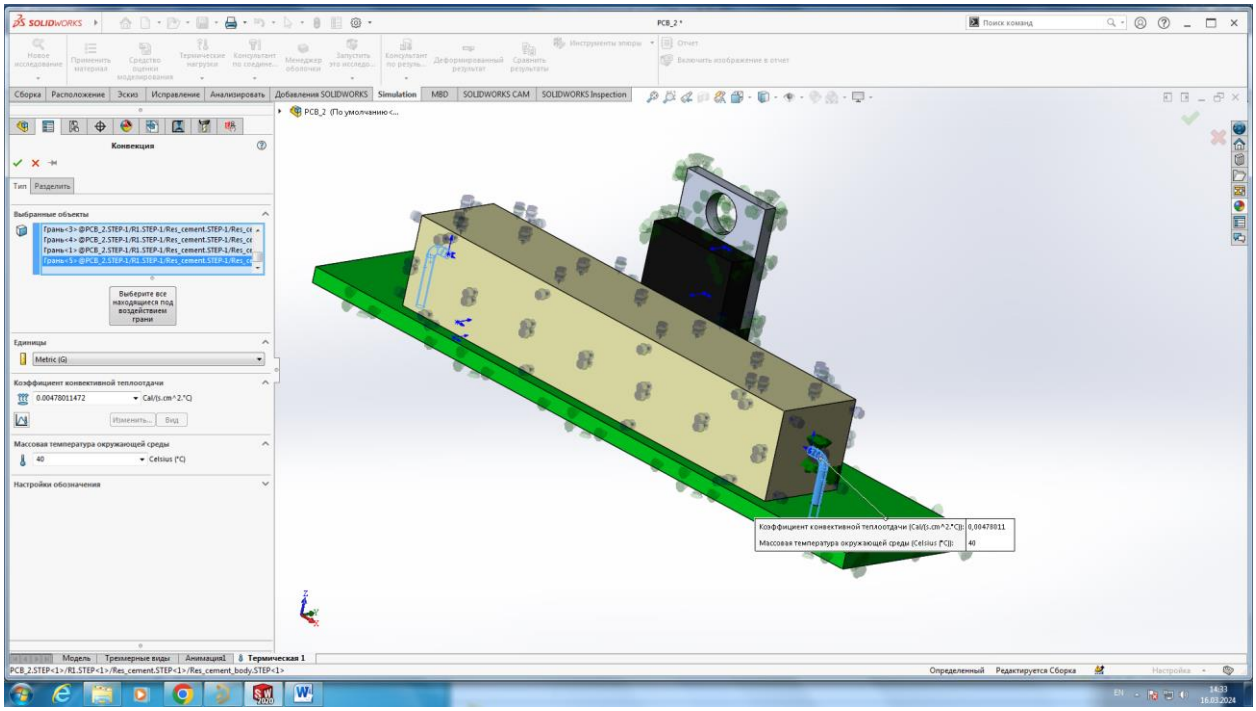
То же самое проделываем с пластмассовой частью корпуса микросхемы.



Затем задаем конвекцию на металлические части сборки. Коэффициент конвективной теплоотдачи - 200 Вт/(м^2*К), температура окружающей среды, также, 40 ºС.



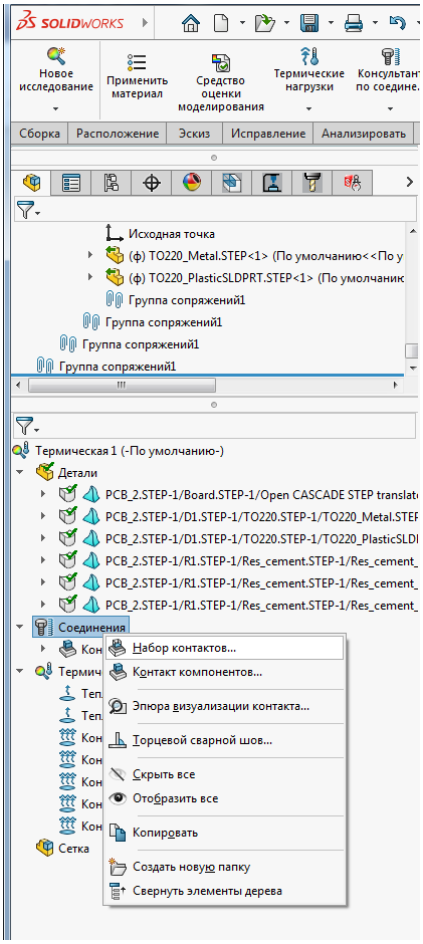


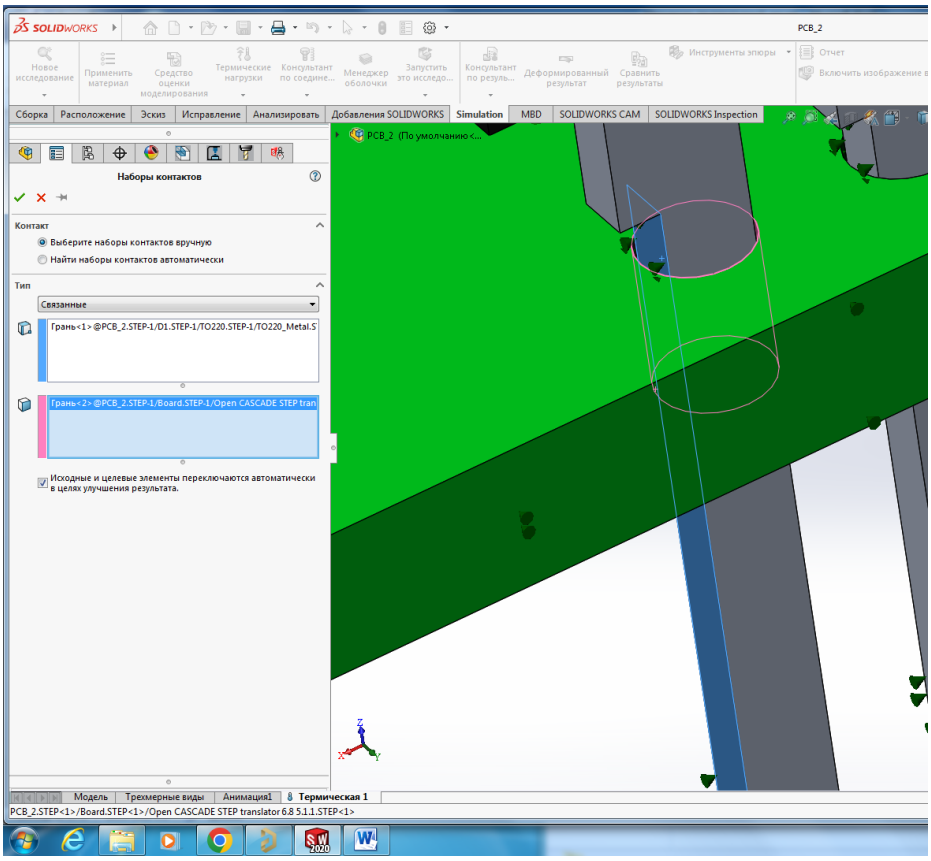


Далее, задаем соединения. В 3D-модели компоненты физически не соприкасаются с платой, а «висят» в отверстиях платы, не касаясь ее стенок. Контакты нужно задать вручную.

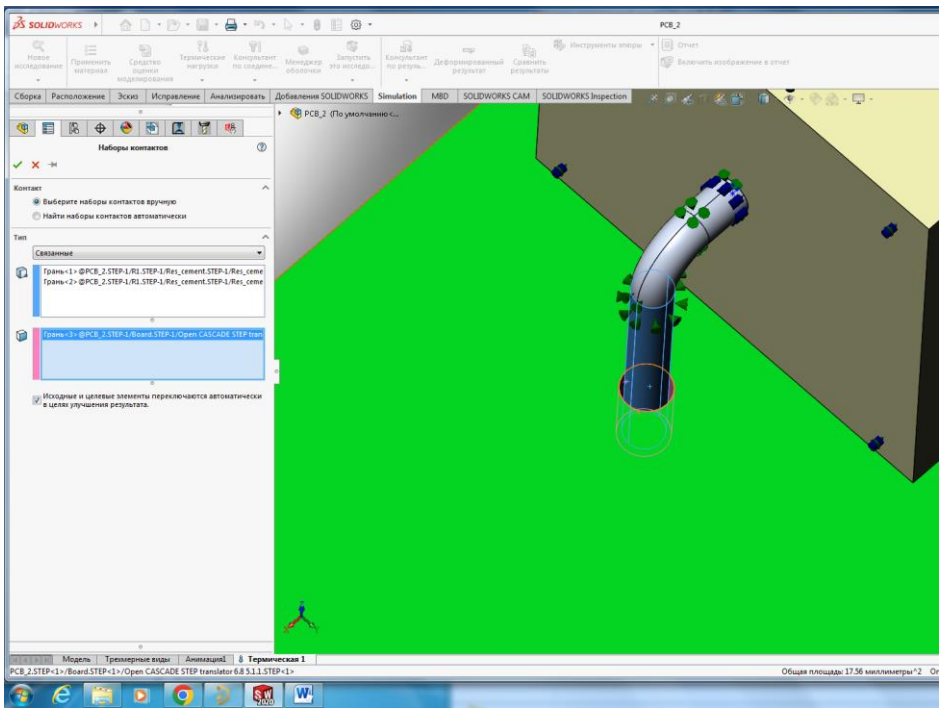
Меню «Соединение» -> «Набор контактов». Выбираем ножку микросхемы и внутреннюю поверхность отверстия в плате. Тип соединения – «Связанные».

Для каждой ножки нужно создавать отдельный набор контактов.





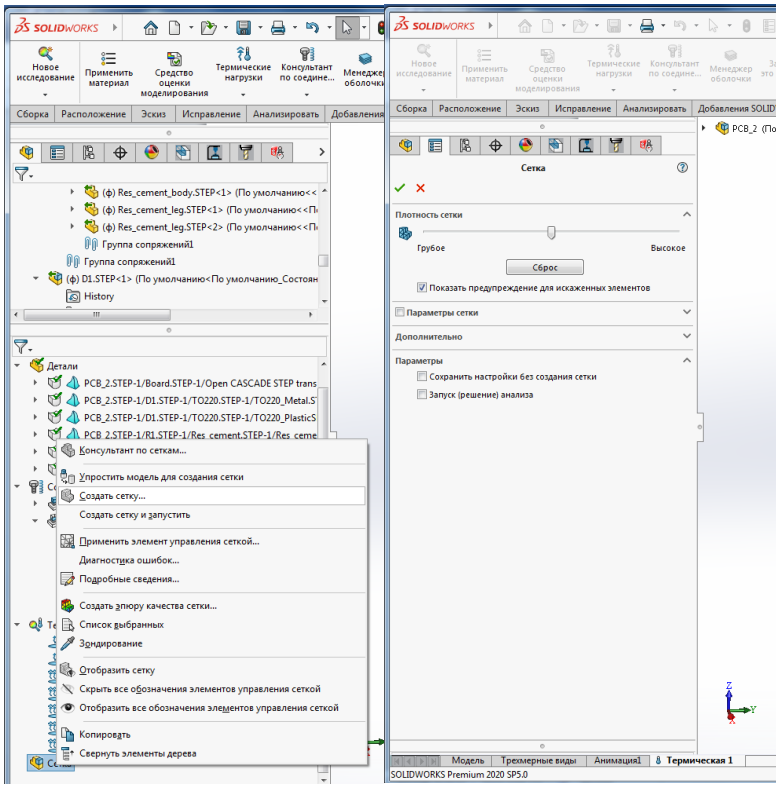
То же самое проделываем с ножками резистора.



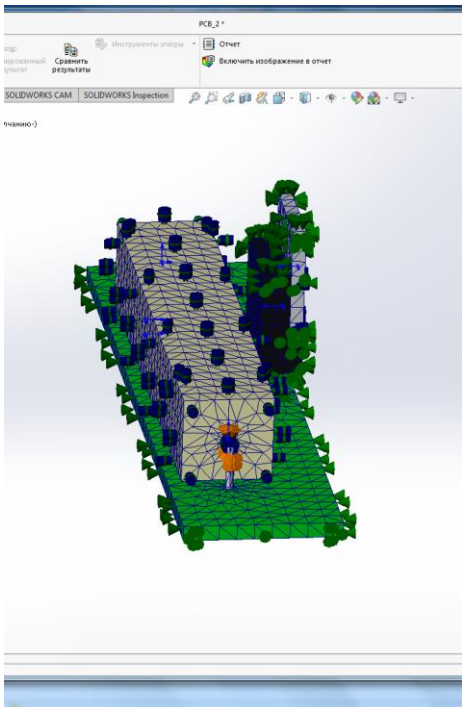
3.5 Создание сетки

Когда настройка тепловых нагрузок и контактов закончена, можно приступать к созданию сетки для теплового расчета.

Для этого кликаем ПКМ на вкладку «Сетка» -> «Создать сетку». В открывшемся меню ничего менять не нужно, нажимаем на галочку, запускается процесс создания сетки.

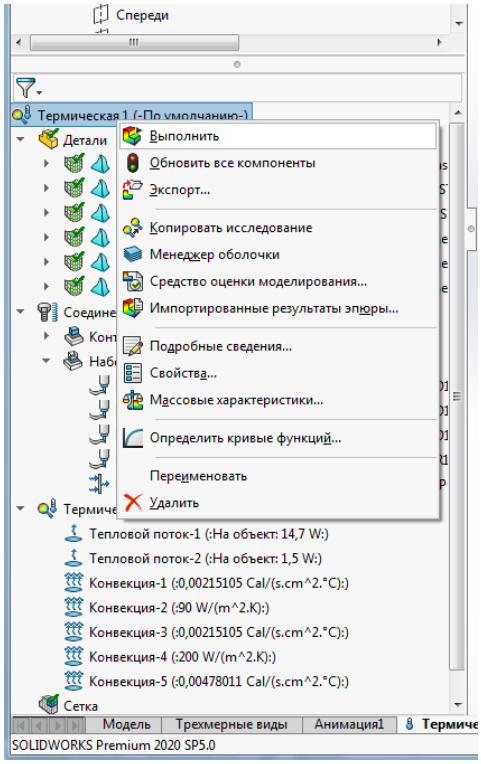


Через некоторое время на модели появится сетка. Можно переходить к следующему этапу.

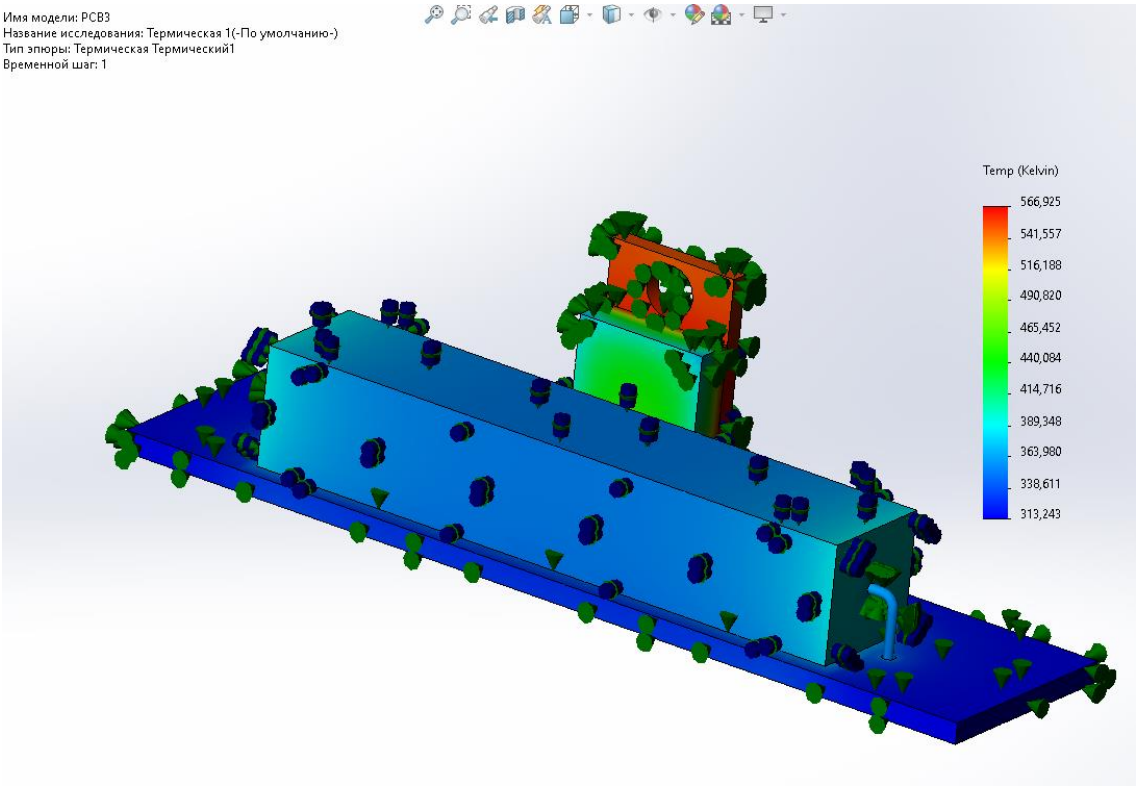


3.6. Запуск теплового расчета

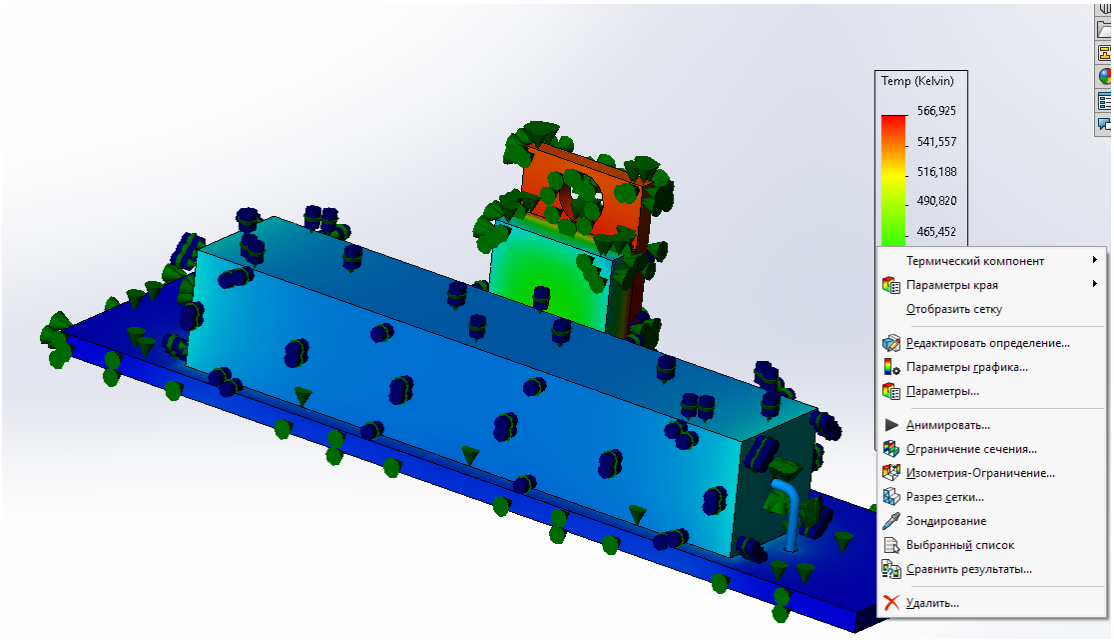
В меню теплового расчета ПКМ по вкладке с названием расчета, выполнить.

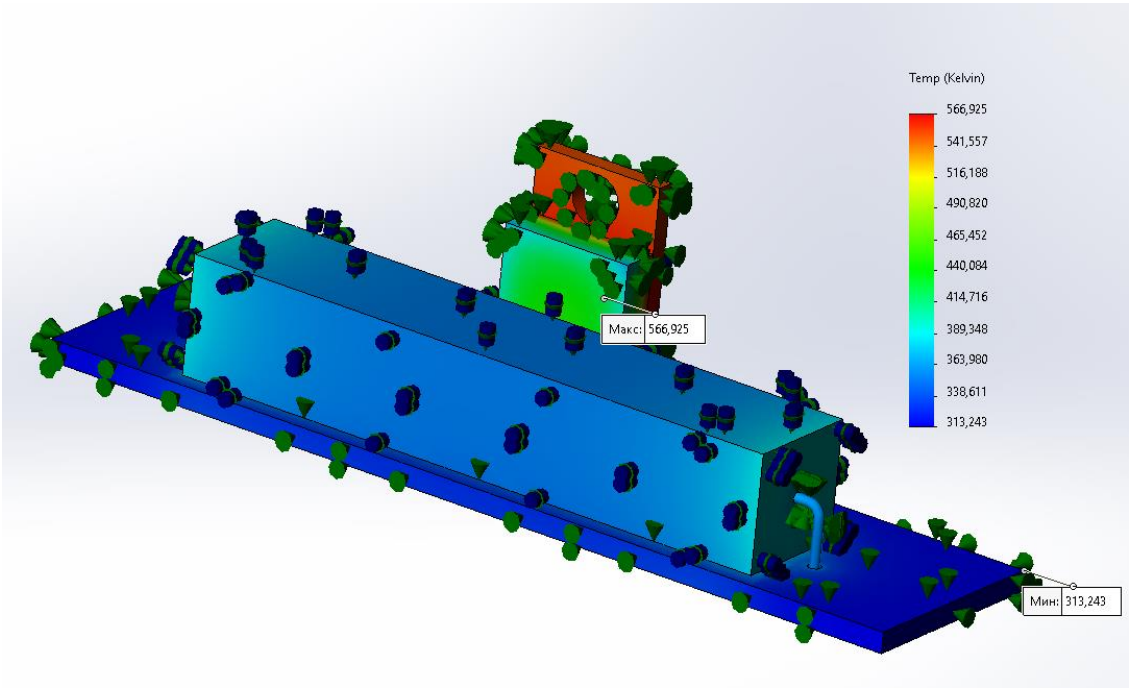


Через некоторое время появляется результат выполнения – тепловая карта не модели и температурная диаграмма справа от модели. На температурной диаграмме показывается цветовое обозначение температур в градусах Кельвина, от наименьшей к наибольшей в данном расчете.

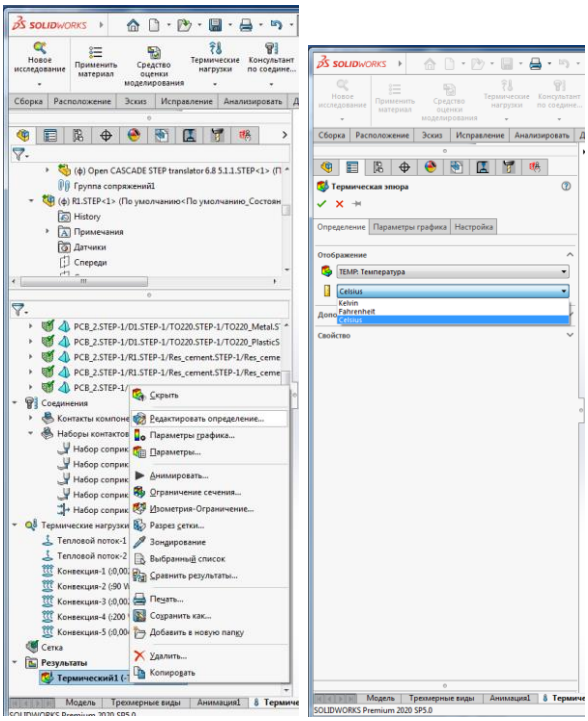


Если нажать ПКМ по графику -> параметры графика и поставить галочки на «отобразить мин примечание» и «отобразить максимальное примечание», появятся маркеры, показывающие, в каких местах на модели достигается максимальная и минимальная температуры.

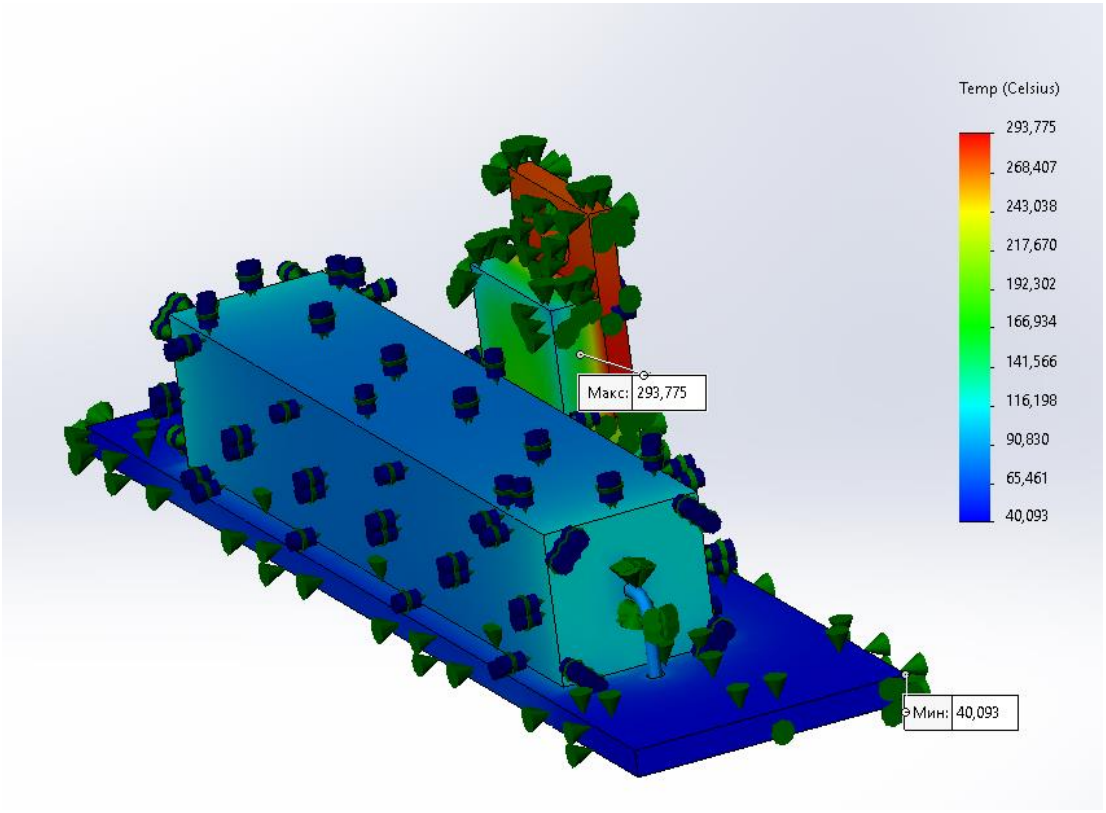




Чтобы изменить единицы измерения на графике с градусов Кельвина на более привычные градусы Цельсия, в меню расчета кликаем ПКМ по результату расчета и выбираем «Редактировать определение», далее – переключаем единицы измерения.

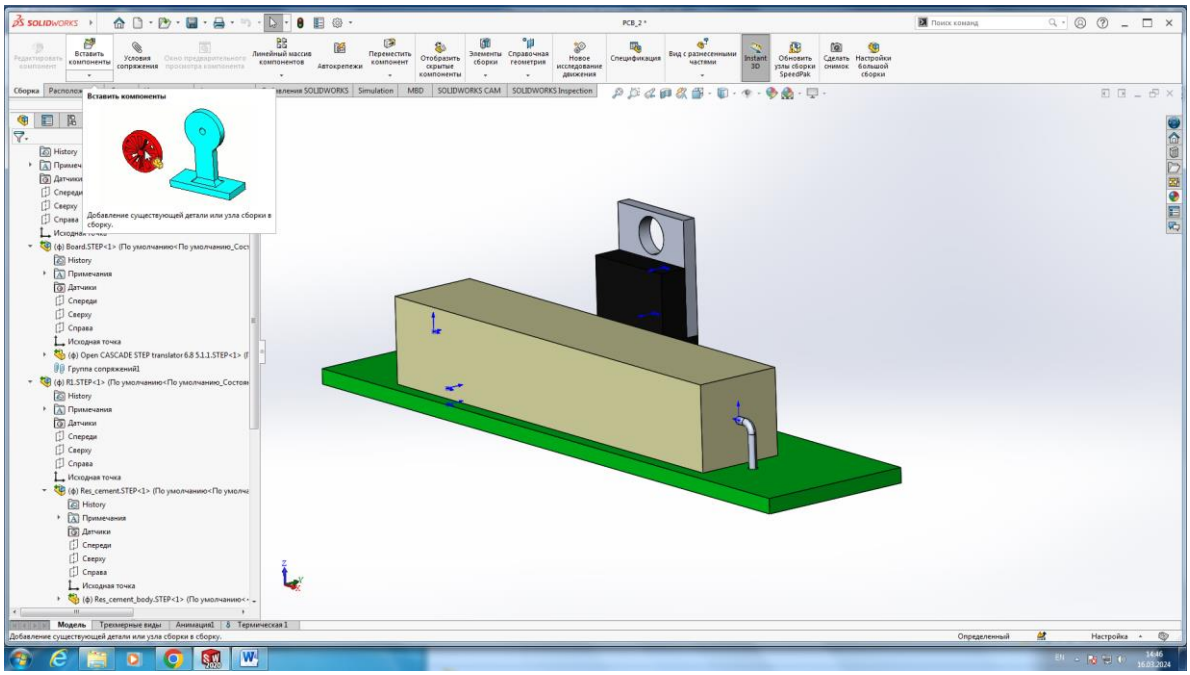


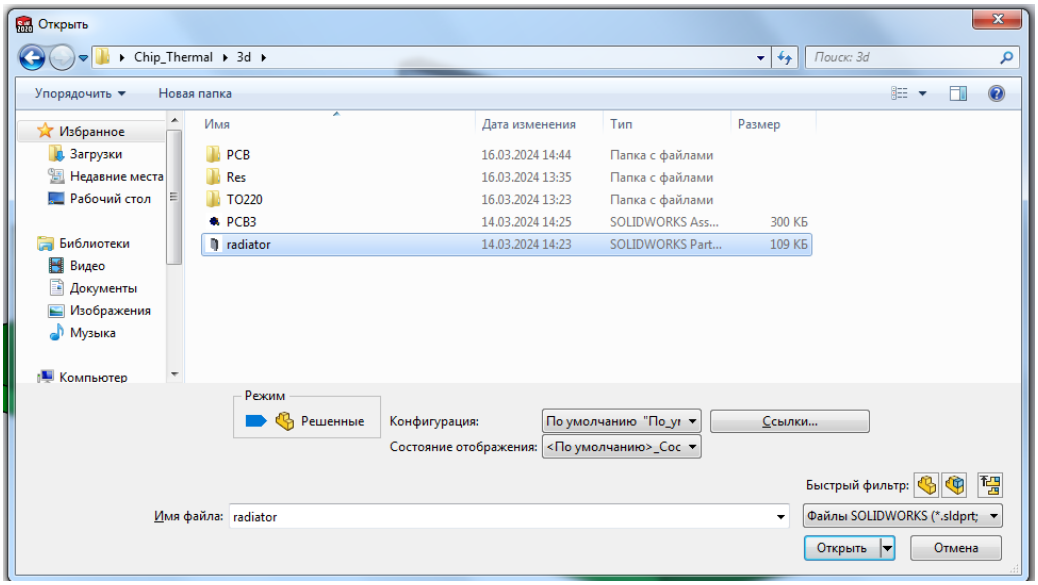
Теперь температура на графике и примечаниях выражена в градусах Цельсия.



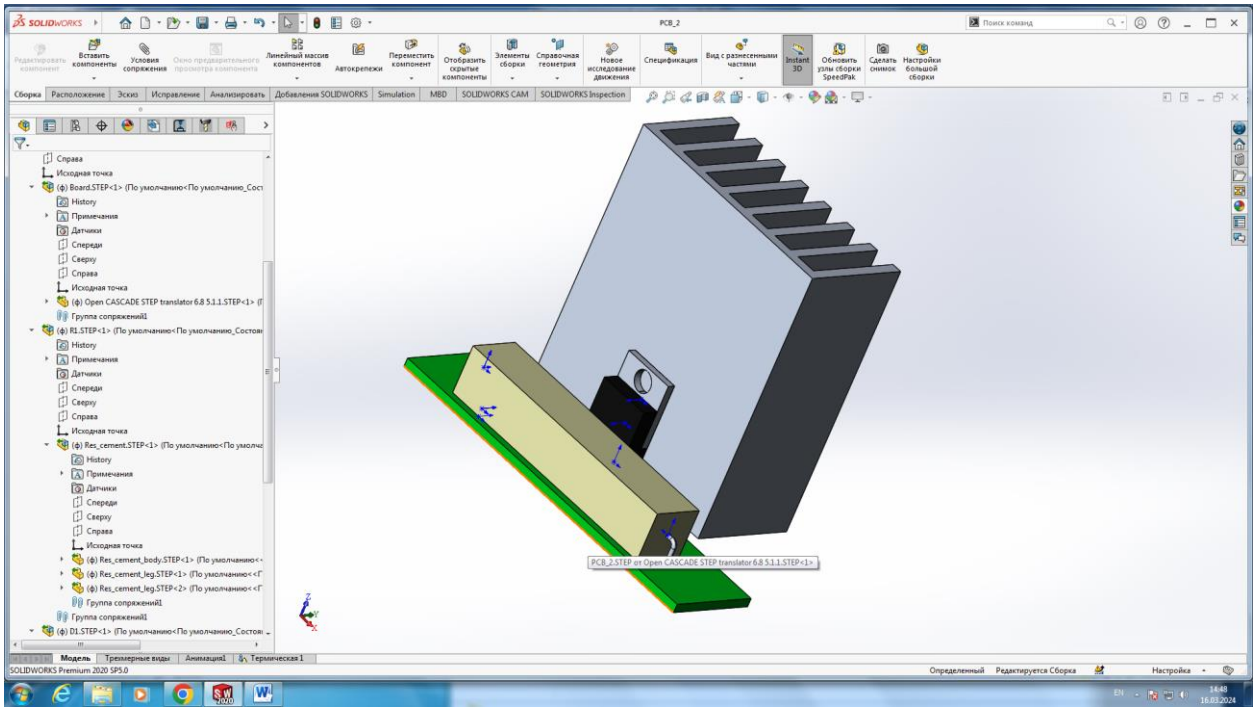
Как видно по цветовому распределению и маркеру, микросхема нагревается до температуры 293 ºС, что не удовлетворяет заданному условию.

Попробуем прикрепить к микросхеме радиатор. Для этого перейдем из вкладки «Температурная 1» обратно во вкладку «модель». На верхней панели в разделе «Сборка» выберем «Вставить компонент», затем необходимо выбрать файл с 3D-моделью радиатора.

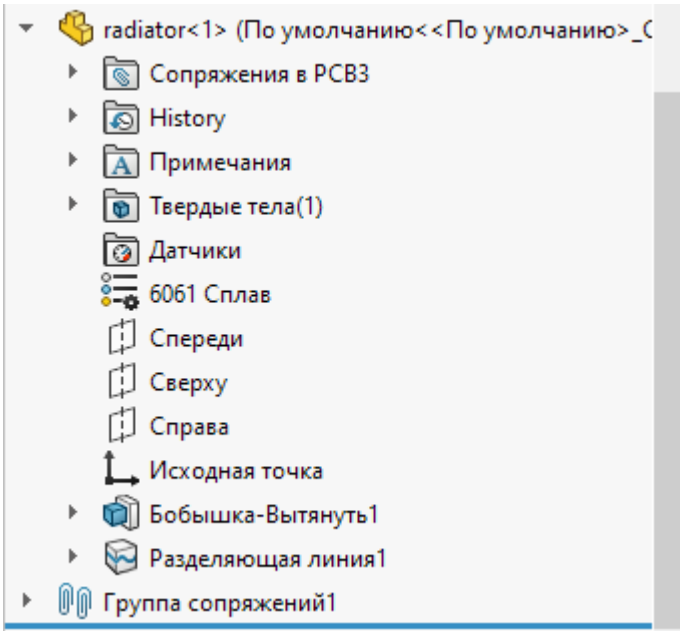




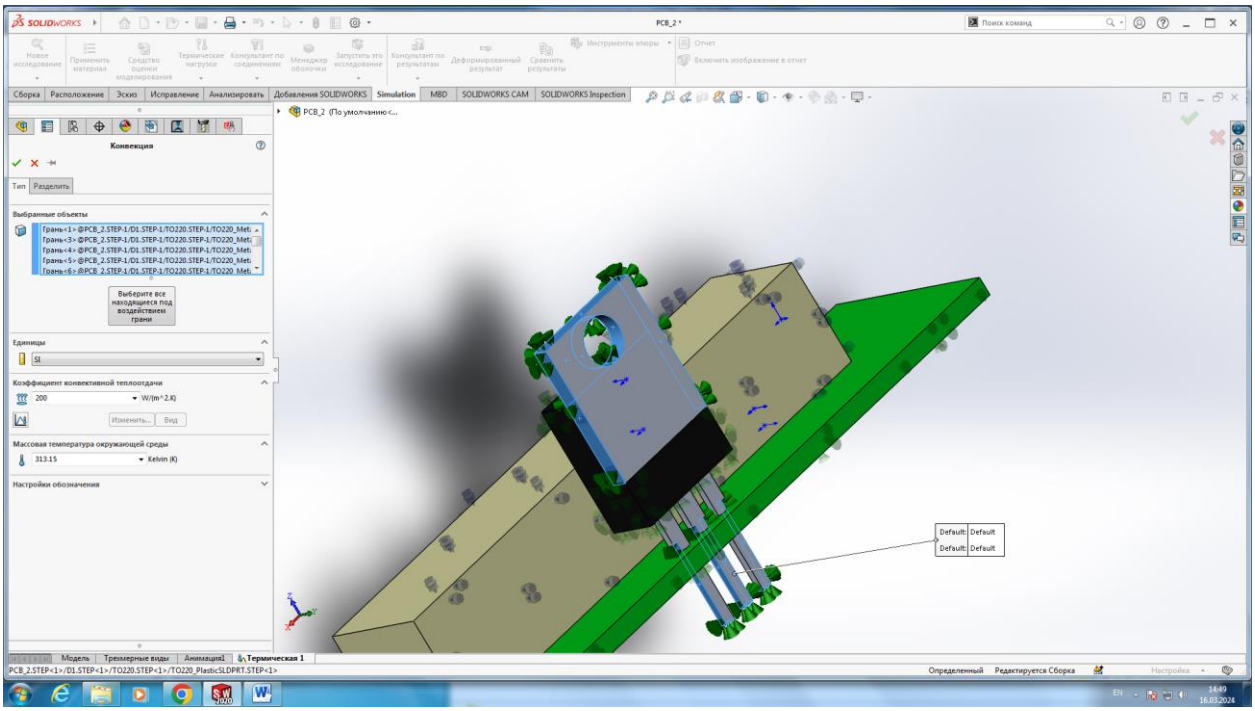
С помощью нескольких привязок закрепляем радиатор вплотную к металлической части микросхемы.



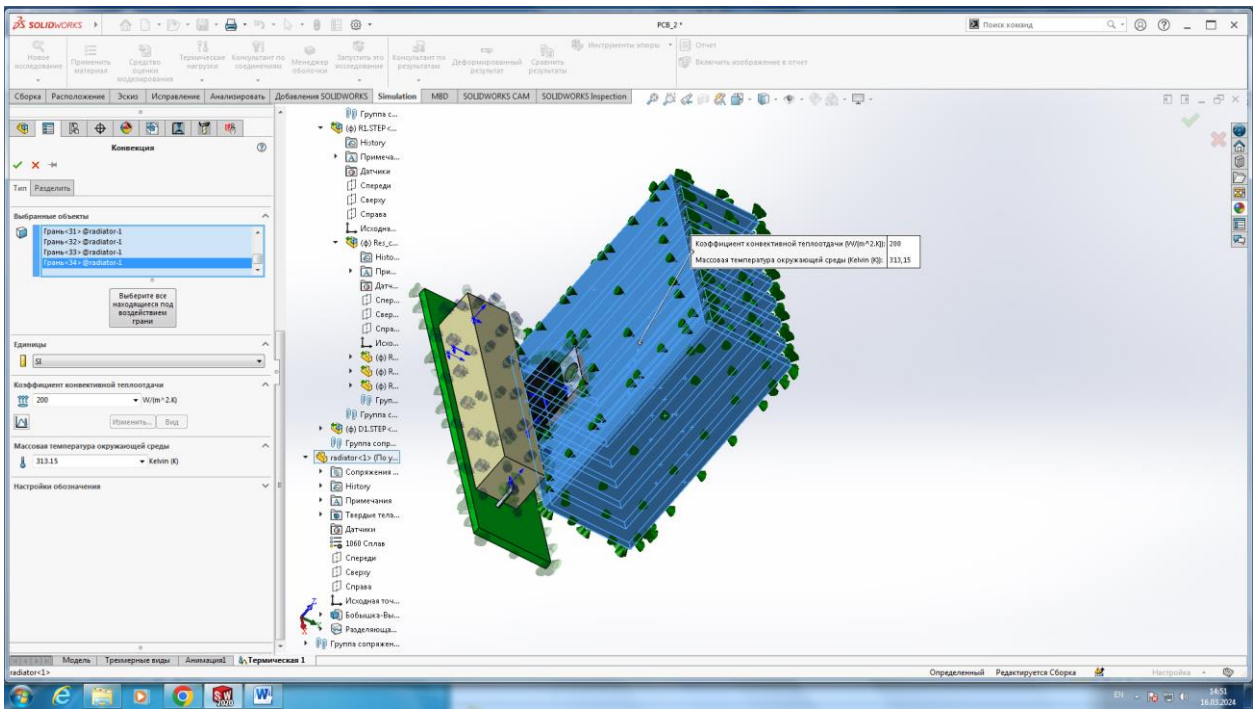
В качестве материала задаем сплав алюминия 6061.



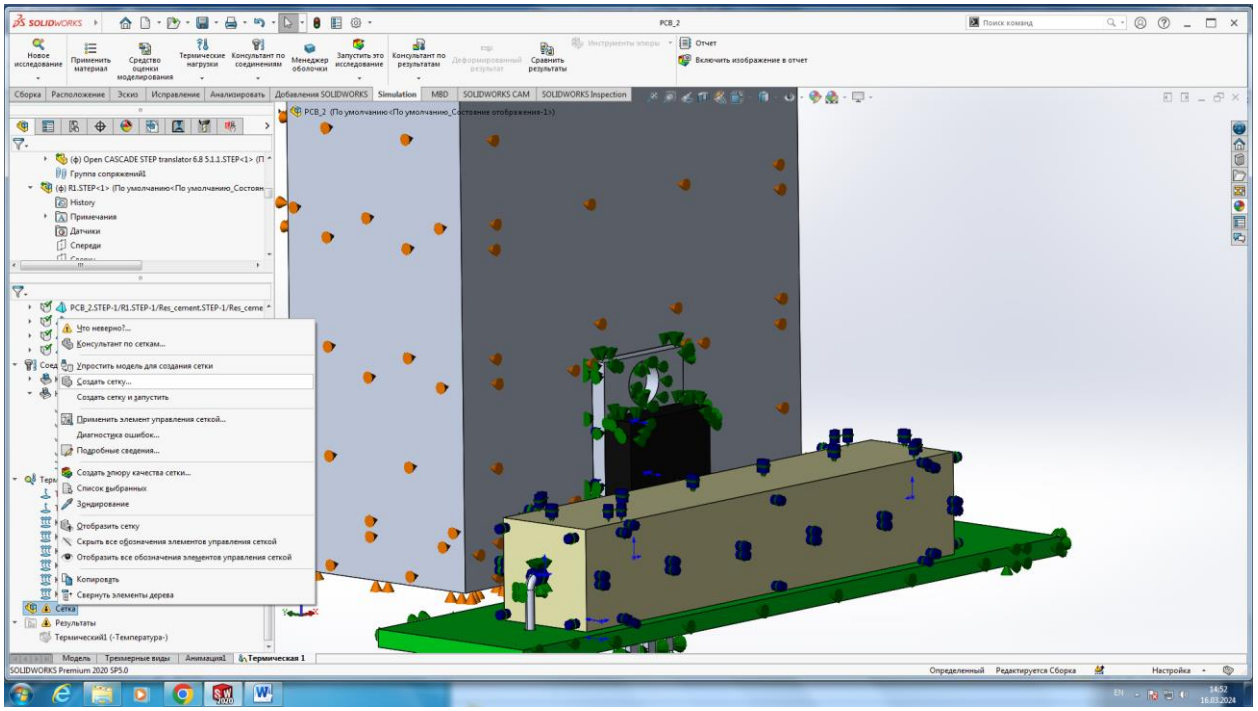
Убираем конвекцию с поверхностей микросхемы, которые оказались вплотную к радиатору. Для этого необходимо нажать ПКМ по нужному набору тепловых нагрузок -> «Редактировать определение» и в окне «Выбранные объекты» удалить нужные объекты.

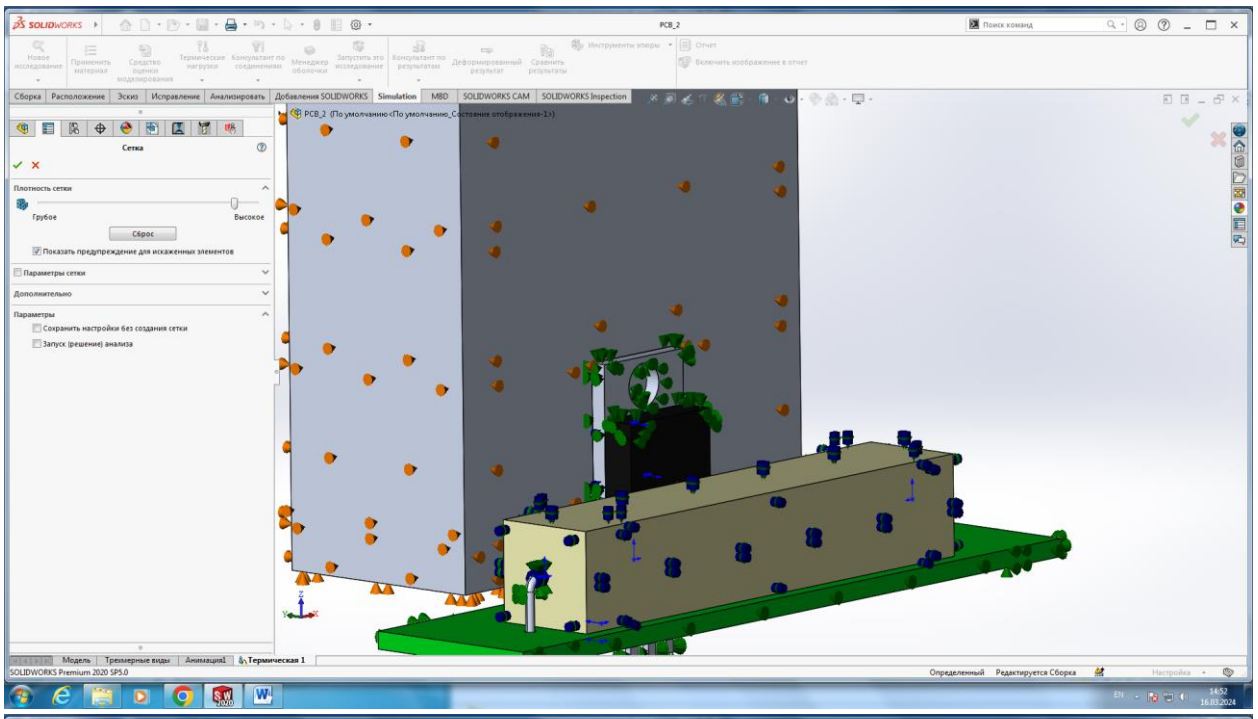


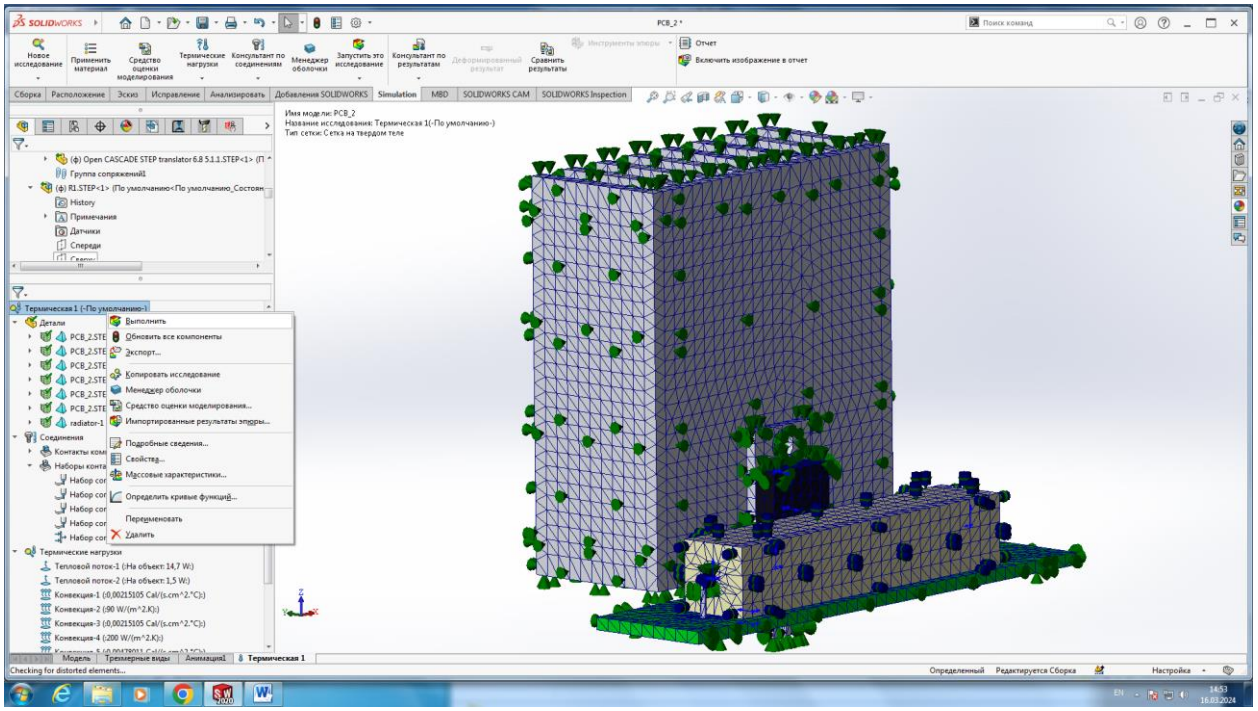
Затем назначаем конвекцию на всю поверхность радиатора, кроме участка, контактирующего с микросхемой.
Коэффициент конвективной теплоотдачи - 200 Вт/(м^2*К), температура окружающей среды, также, 40 ºС.



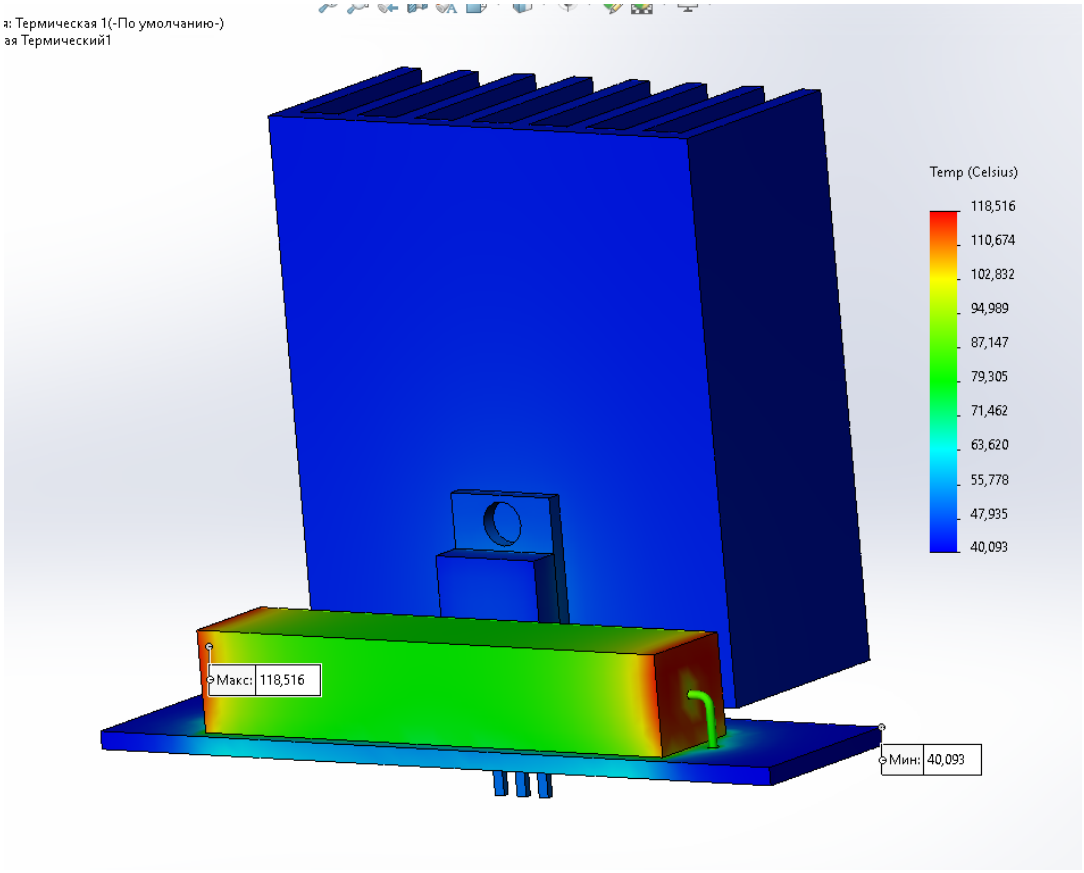
Далее, необходимо заново создать сетку модели, так как в сборку добавился новый элемент. Кликаем ПКМ по пункту «Сетка» -> создать сетку.







Далее, запускаем расчет тем же способом, как и в первый раз.



По результатам расчета видно, что температура микросхемы теперь не превышает 60 ºС. Условие задачи выполнено.

Конец лабораторной работы.